

潍泰TT系列轮式拖拉机

使用说明书

潍坊泰山拖拉机有限公司

产品识别标志记录

产品牌号	
产品型号	
出厂编号	
底盘号	
发动机型号	
发动机出厂编号	
购机时间	
购机地点及联系方式	
用户姓名	
制造厂名称	潍坊泰山拖拉机有限公司
制造厂地址	山东省潍坊市潍城区符山镇潍昌路以北官路村居民点以西
制造厂联系电话	0536-8389088

注：1.用户在购机时应认真填写本表；
2.表中的编号应记录完整（包括字母）

潍泰 TT 系列轮式拖拉机

使用说明书

潍坊泰山拖拉机有限公司

* * *

开本：889×1194 1/16 编号：WT-SM-4.1

2020 年 05 月 第 2 版 2020 年 01 月 第 1 次印刷

用户须知

用户须知

尊敬的用户：

感谢您对我公司的信任，购买我公司生产的潍泰 TT 系列轮式拖拉机。为了您能正确、合理、高效地使用该拖拉机，请您注意以下重要信息：

- 1、使用本拖拉机之前，不管您以前有无驾驶经验，都应该认真阅读本说明书。这样将会有助于您更合理更有效地操作该拖拉机。
- 2、为了能给您创造更多的经济效益，延长拖拉机的使用寿命，请您在使用本产品之前，仔细阅读本说明书和与之配套的发动机及农具使用说明书，并严格执行说明书中的规定，操作、维护、保养好拖拉机，以便于充分发挥拖拉机的性能。
- 3、请不要随意改装拖拉机，以免影响拖拉机性能和发生意外事故，同时将会造成难以履行“三包”服务的后果。
- 4、因各地农艺情况和土壤状况差异较大，本使用说明书中推荐的用途、参数和配套农机具及作业效率可能会有所不同，请用户根据实际情况进行选择。
- 5、本拖拉机只能由熟悉拖拉机特性，并具有相关安全操作知识的人员操作、保养和维修。
- 6、驾驶员必须持有当地交通部门签发的农用车、拖拉机驾驶执照。
- 7、任何时候都应遵守当地的安全规定以及道路交通规则，防止发生意外事故。
- 8、使用时不应超过使用说明书的规定，否则可能导致拖拉机性能下降或出现故障。
- 9、本使用说明书并非产品质量保证书，因此不得以本书的数据、插图和说明等为根据提出任何要求。
- 10、本说明书所述内容均以出版时的产品结构为准。若有更改，恕不另行通知。特提请用户注意。

概述

概述

本使用说明书详细地介绍了潍泰 TT 系列轮式拖拉机安全注意事项、各部分的磨合、使用、技术保养、调整、故障和排除方法等，可供拖拉机驾驶和维修人员参考。

在本说明书中，该安全警戒符号  提示重要的安全信息。当见到该符号时，应警戒可能产生的伤害，仔细阅读该符号下面的信息，并告知其他操作者。



警告：表示如果不避免，可能造成死亡或严重的伤害的潜在危险情况；



注意：表示如果不避免，可能造成较低或中等程度伤害的潜在危险情况；

重要事项：说明可能造成机器损坏或破坏环境的事项。

注：说明一些补充信息。

本使用说明书为产品的重要组成部分，与拖拉机同时提供给用户，请用户妥善保存。

在使用本说明书的过程中，如果遇有不理解的部分，可拨打服务热线：0536-8389088 进行咨询。

预期用途

潍泰 TT 系列轮式拖拉机是一种多用途的中型农用轮式拖拉机，该机结构紧凑、操纵方便、转向灵活、牵引力大、用途广泛、维修保养方便。如配备适当农具，可进行耕、耙、播、收等作业；配备拖车可以进行农业用途的运输作业，挂拖质量比（挂车总质量与拖拉机整机质量的比值）应不大于 3；通过动力输出轴可作为抽水机、脱粒机的原动力。请按本说明书的要求正确配套农机具（按附录 10.5 中所列的拖拉机配套农具），以获得最大的经济效益。使用者应严格遵守制造厂规定的使用、保养和维修条件，以及预期用途的基本要求。用于其它作业均与拖拉机预期用途相违背。

本拖拉机只能由熟悉本拖拉机特性，并具有相关安全操作知识的人员操作、保养和维修。

任何时候都必须遵守防止发生意外的规则和其他安全规定以及道路交通规则。

任何对拖本拉机的擅自改制，或用于与拖拉机预期用途相违背的作业，而导致机器可靠性降低、机器损坏或人身伤害，生产厂家概不负责。

常用单位中英文对照表

常用单位中英文对照表

序号	单位类别	国际单位	中文对照
1	时间	s	秒
2		min	分钟
3		h	小时
4	长度	mm	毫米
5		cm	厘米
6		m	米
7		km	千米
8	力	N	牛顿
9		kN	千牛
10	力矩	N·m	牛顿·米
11	质量	kg	千克
12		g	克
13	压力	Pa	帕
14		kPa	千帕
15		MPa	兆帕
16		kgf/cm ²	千克力/平方厘米
17	温度	℃	摄氏度
18	速度	km/h	千米/小时
19	转速	r/min	转/分钟
20	电流	A	安培
21	电压	V	伏
22	容积	L	升
23		ml	毫升
24	流量	L/min	升/分钟
25	功率	kW	千瓦
26		PS	马力
27	油耗	g/kW·h	克/千瓦·小时
28	蓄电池容量	A·h	安培·小时

目录

目 录

1 安全注意事项	1
1.1 安全规则及使用注意事项	1
1.2 安全警告标志	5
2 操作说明	10
2.1 产品描述	11
2.2 拖拉机操纵机构及仪表	11
2.3 发动机的起动	15
2.4 拖拉机的起步	18
2.5 拖拉机的转向	18
2.6 拖拉机的换档	19
2.7 差速锁的操作	19
2.8 前驱动桥的使用	19
2.9 拖拉机的制动	20
2.10 拖拉机停车和发动机熄火	20
2.11 轮胎的使用与拆装	21
2.12 配重的使用	22
2.13 驾驶座的调整	22
2.14 拖拉机工作装置的使用	23
2.15 拖拉机的磨合	30
2.16 拖拉机常见故障及排除方法	32
3 附件、备件及易损件	40
3.1 附件、备件	40
3.2 易损件	41
4 维护和保养	42
4.1 技术保养规程	42
4.2 离合器的调整	46
4.3 制动器的调整	48
4.4 拖车气制动的调整	49
4.5 中央传动的调整	50

目 录

4.6 差速锁的调整-----	53
4.7 转向行走系的调整-----	53
4.8 前驱动桥的调整-----	57
4.9 液压提升机构的调整-----	58
4.10 蓄电池的维护-----	59
4.11 油浴式空气滤清器的保养-----	59
4.12 干式空滤器的使用与保养-----	60
4.13 风扇胶带张紧度的调整-----	60
4.14 发动机油底壳油量的检查及换油-----	60
4.15 燃油滤清器的保养-----	61
4.16 机油滤清器的保养-----	61
4.17 提升器机油滤清器的保养-----	62
4.18 前驱动油面检查-----	62
4.19 传动系保养-----	62
4.20 提升器的保养-----	63
4.21 燃油箱保养-----	63
4.22 轮胎充气压力的检查-----	64
4.23 发动机冷却系统的保养-----	64
4.24 燃油系统的排气-----	65
5 存放 -----	66
5.1 拖拉机存放其间损坏的原因-----	66
5.2 拖拉机封存-----	66
5.3 拖拉机封存期间的保养-----	67
5.4 拖拉机的启封-----	67
6 交货、验收、运输-----	68
6.1 交货验收-----	68
6.2 运输-----	68
7 技术规格-----	69

目 录

8 拆散和处置	87
9 保修事项	88
9.1 产品保修的依据	88
9.2 不实行保修的情况	88
10 附 录	89
10.1 拖拉机的用油和溶液	89
10.2 主要螺栓、螺母拧紧力矩表	90
10.3 拖拉机滚动轴承	91
10.4 拖拉机底盘密封件	92
10.5 潍泰 TT 系列拖拉机配套农具	94
11 索引	96
用户信息反馈单	

1 安全注意事项

1.1 安全规则及使用注意事项

操作前必读

1. 必须充分的阅读并理解使用保养说明书及安全警告标志；
2. 必须记住正确的操作及作业方法。



图 1-1 操作前必读

合格的操作者

1. 驾驶员操作机器时，必须有足够的判断能力；
2. 身体感觉不适、酒后、睡眠不足、孕妇、色盲及未满 18 岁的人不能操作机器；
3. 驾驶员应受过专门训练，取得驾驶执照并按时接受审验；
4. 初次操作的人员，在熟练之前，请低速运转。



图 1-2 合格的操作者

驾驶员的服装

驾驶员在作业时，应穿合适紧身的工作服，不许穿肥大的外套和衬衫，不许扎领带。



图 1-3 驾驶员的服装

油料的使用

1. 燃料为易燃物，使用时应严禁烟火；
2. 燃油箱加油前，应将发动机熄火；
3. 加油和检修燃油系统时严禁吸烟；
4. 燃料或机油溢出时，请用干净的抹布擦拭干净；
5. 燃料和润滑油的品质严格按“附录”规定的要求执行。



图 1-4 油料的使用

废弃油料的放置

1. 换下的机油属废弃油料，不能随意丢弃；
2. 换下的蓄电池酸液会污染环境，不能随意乱倒。



图 1-5 废弃油料的放置

当管路泄漏时

从油管泄漏的高压油，不要用手去直接接触；可以用厚纸或木板去探测可能泄漏的部位。



图 1-6 当管路泄漏时

紧急事件的处置

1. 刹车失灵时，应稳住方向盘，到达安全的地方立即熄火，关闭发动机；
2. 方向盘失灵时，应立即刹车，然后熄火关闭发动机；
3. 机器失火时，应立即熄火关闭发动机。如备有灭火器，可用灭火器对准火焰的根部俯射；如无灭火器，可用沙子等进行灭火；
4. 发生安全事故后，应视情况立即拨打当地的急救中心、医院或消防部门的急救电话。



警告：

1. 为了您的生命及财产安全，为了您亲人的幸福，请您安全操作；
2. 拖拉机起步时，应注意道路上有无障碍物，在拖拉机和农具或拖车之间是否有人，并鸣笛警示，以防拖拉机突然起动，发生意外危险；
3. 不要在离开驾驶座的位置去起动和操纵拖拉机，起动拖拉机时要确保各变速杆在空档位置，动力输出操纵手柄和前驱动操纵手柄置于分离状态，提升器操作手柄置于中立位置，以防拖拉机突然起动，发

安全注意事项

生意外危险；

4. 不要用跨接短路线柱的方法起动发动机，否则，当变速箱挂着档时，拖拉机会自动行走失控，发生意外危险；
5. 各踏板的运动均不应受到阻碍，所有踏板必须能无阻碍地回复原位。地板上、踏板之下不可放置对踏板行程有妨碍的东西，不可放置在踩动踏板时会滚动或滑动的物品。踏板周围不可放置额外的脚毯或其它铺垫物，以免影响踏板动作发生意外危险；
6. 拖拉机行走时不允许有人上下拖拉机，发动机运转时不允许爬到拖拉机底下进行检查和修理，以防发生意外危险；
7. 停车后，驾驶员从拖拉机上下来以前，一定要取出钥匙，将各变速杆拨到空档位置，并将驻车制动手柄锁紧，以防拖拉机突然起动，自行动作失控，发生意外危险；
8. 运输作业时，必须将左右制动踏板连锁在一起，合理控制速度，过涵洞、桥梁时，要充分注意是否超高，转向拐弯时要提前充分减速，避免意外情况发生，引起翻车、撞车；
9. 上下坡行驶时，必须使用最低档位，并合理运用油门控制，拖拉机严禁挂空档或踩下离合器踏板滑行下坡，上下坡时严禁换档，以免发生翻车危险；
10. 拖拉机高速行驶中不得急转弯，不能使用单边制动进行急转弯，以免发生翻车危险；
11. 拖拉机在道路上行驶时应注意交通标志，严格遵守交通法规，以免发生意外安全危险；
12. 转移时，必须严格遵守交通规则，两车之间应保持行车间距至少 60m（米），以免引起撞车发生意外危险；
13. 沟、穴、堤坝等附近的路基较脆弱，拖拉机的重量可能使其崩溃，请绕开行驶，否则会发生意外危险；
14. 拖拉机不得超载、超负荷使用，严禁超极限工作，以免机件过载，造成机器损坏甚至出现人身伤亡事故；
15. 拖拉机夜间作业时，要有良好的照明设备，以免影响拖拉机工作效果，发生意外危险事故；
16. 拖拉机进行收割或场院作业时，须在排气管上安装火星消灭装置，以免发生意外火灾危险；
17. 雨雪天作业时，必须降低作业速度，避免道路、地面湿滑造成的翻车危险；
18. 进行动力输出作业时，必须确保连接可靠，防护可靠，避免运动部件脱出伤人；
19. 挂接、牵引机具时，必须确保各销轴连接可靠、牢固，避免销轴脱落造成的撞车危险，脱开挂接、牵引机具时，应确保各销轴全部处于分离状态，避免分离不清造成破坏机器及造成人身安全的危险；
20. 提升时，必须注意发动机油门的控制，避免因提升速度太快，造成破坏机器或危及人身安全的危险；
21. 蓄电池充电时，应保证注液塞的排气孔畅通，远离明火，充完电先断电源，以防引起爆炸；
22. 要严格遵守高压输电线路所允许的安全高度，以免发生意外危险事故！



注意:

1. 各联接部位的螺栓螺母及易松零件, 如前后驱动轮固定螺母处、转向拉杆连接螺母等处应经常检查, 发现松动及时拧紧, 以免发生意外危险事故;
2. 拖拉机动力输出轴工作时, 必须安装动力输出轴防护罩, 严禁人员接近动力输出轴, 动力输出轴带负荷时, 拖拉机不能急转弯, 以免损坏万向节或拖拉机动力输出轴; 动力输出轴不用时应使手柄处于分离位置, 以免发生意外危险事故;
3. 停车后, 在发动机没有熄火前, 驾驶员不得离开拖拉机, 以防拖拉机突然起动, 自行动作失控, 发生意外危险;
4. 不得已在斜坡停放车时, 应使手制动手柄处于工作状态, 使发动机熄火, 挂上档(上坡位置挂前进档, 下坡位置挂倒档), 一定要使用驻车制动并用三角塞块将后轮塞住, 以防拖拉机自行动作失控, 发生意外危险;
5. 轮胎的安装和调整只能由经验丰富的专业人员使用合适的专用工具进行, 轮胎安装不正确会引起严重事故;
6. 清理水箱时, 应先熄火关闭发动机并等水箱冷却后再进行清理, 以免发生烫伤事故及损坏水箱;
7. 在选装部件、换装部件或挂接机具的安装使用前, 请注意安全并仔细阅读安全标志和使用说明书。

重要事项:

1. 新出厂的拖拉机或大修后的拖拉机, 必须按拖拉机磨合要求进行磨合;
2. 拖拉机应严格按照要求使用各种溶液。燃油必须经过至少 48h(小时)沉淀净化后, 传动系润滑油必须经过与提升器吸油滤清器精度相同的滤油器过滤后, 才能加注;
3. 拖拉机起动前必须检查油路、电路、冷却水情况; 启动后必须随时注意各仪表的读数;
4. 使用动力输出轴驱动农具以前, 应检查拖拉机和驱动农具匹配合理性。耕作时, 应使动力输出轴与万向节传动轴的夹角不大于 15° (度); 液压操纵正常时, 地头转弯提升农具后, 动力输出轴及农具输入轴与传动轴夹角不大于 20° (度); 禁止在动力输出接通前先将旋耕机入土, 这会导致旋耕机损坏及拖拉机离合器严重损坏(为提高作业效率, 转弯时可不切断动力源, 但必须机具提升高度在离地 200mm(毫米)左右);
5. 拖拉机悬挂农具转移时应将农具位置锁定; 驾驶员离开拖拉机时一定要将农具降到地面;
6. 冬季气温低于 0°C (摄氏度) 时, 必须使用防冻液;
7. 拖拉机前驱动桥只在农田作业和道路泥泞轮胎打滑时使用; 其它情况下严禁使用, 否则易造成轮胎及传动系早期磨损;
8. 维修拖拉机, 必须选用质量合格的零部件。

拧开散热器盖

发动机仍在热态时，拧开散热器盖要十分小心，怠速运转几分钟后，将发动机熄火冷却后，然后将散热器盖拧松到第一档位置，待减掉压力后再将盖拧下。



图 1-7 拧开散热器盖

进行电器部件维修时

1. 将电锁开关钥匙拔下来。
2. 将搭铁线与蓄电池断开后，才能进行电器维修。

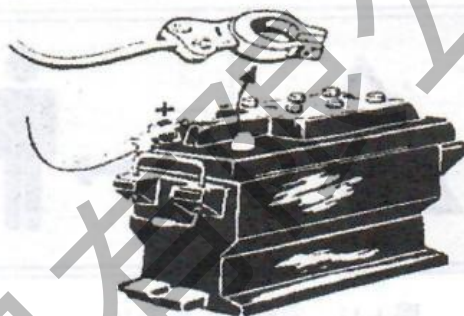


图 1-8 进行电器部件维修时

拖拉机出现异常现象时

1. 不允许拖拉机“带病”工作，特别在无油压、油压过低、水温过高或出现异常响声和气味时，应及时停车检查，并排除故障。
2. 进行润滑保养和田间调节时，应关闭发动机。



图 1-9 拖拉机出现异常现象时

1.2 安全警告标志



注意：

1. 安全标志应保持清晰易见，变得脏污时，可用肥皂水来洗，以柔软抹布擦拭干净；
2. 安全标志丢失或不清晰时，需及时同经销部门或生产厂家联系进行更换；
3. 若更换贴有安全警告标志的零件，在更换零件时，应同时更换安全标志；
4. 安全标志所提示的内容涉及到人身安全，必须严格执行。



含义：机器工作时请与机器热表面保持距离，以免造成人身伤害；

粘贴位置：消音器外侧、水箱侧面。

图 1-10 安全警告标识 IV



含义：请与拖拉机保持安全距离，以免造成人身伤害；

粘贴位置：挡泥板后侧左边。

图 1-11 安全警告标识 II



含义：禁止乘坐在拖拉机非乘员位置上，以免妨碍驾驶员的视线，造成人身伤害；

粘贴位置：左右挡泥板前侧。

图 1-12 安全警告标识 VI



含义：提升杆控制机构工作时，远离拉杆提升区，以免造成人身伤害；

粘贴位置：左右挡泥板后端。

图 1-13 安全警告标识 III



含义：维修、保养、调整前，应关停发动机，并抽出启动钥匙，按照使用说明书要求操作，以免造成人身伤害；

粘贴位置：仪表台正面。

图 1-14 安全警告标识 I



含义：发动机工作时，不得打开或拆下安全防护罩，且不要将手伸入工作区域，以免造成人身伤害；

粘贴位置：发动机防护罩上。

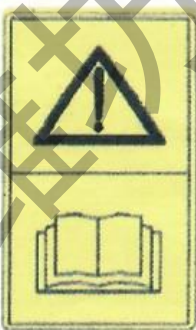
图 1-15 安全警告标识 IX



含义：驾驶员必须在驾驶座位上启动发动机，严禁在起动机处以短路的方式启动发动机，以免造成人身伤害；

粘贴位置：仪表台正面。

图 1-16 安全启动标识



含义：请阅读使用说明书，了解无文字安全标识的含义，以免造成人身伤害；

粘贴位置：仪表台正面。

图 1-17 阅读说明书标识



含义：只有在机器的所有部件完全停止运转后，才能与其接触，以免造成人身伤害；

粘贴位置：PTO(动力输出轴)防护罩上。

图 1-18 动力输出安全标识



含义：对蓄电池进行维护时，请查阅使用说明书了解正确的维护规程，以免造成人身伤害；

粘贴位置：蓄电池上表面。

图 1-19 蓄电池标识



请严格按照要求规格插接保险，否则易损坏电器元件或引起火灾！

含义：见图 1-20 所示；

粘贴位置：电器盒附近。

图 1-20 保险丝安全警告标识



为防止火灾：

1. 禁止在作业现场及拖拉机运转时加油。
2. 加油时必须远离火种。
3. 油箱表面油迹擦拭干净。
4. 拖拉机配备背负式收割机时，禁止在作业现场及拖拉机上吸烟。

含义：见图 1-21 所示；

粘贴位置：燃油箱加油口附近。

图 1-21 加油防火标识



为防止人员伤害，
请在动力输出不工
作时，在动力输出
轴上安装防护套。

含义：见图 1-22 所示；

粘贴位置：动力输出轴附近。

图 1-22 动力输出安全标识



为防止气制动系统失
灵，拖拉机每工作50
小时后，打开放水阀
将储气筒内积水放掉。

含义：见图 1-23 所示；

粘贴位置：气制动储气罐表面。

图 1-23 气制动警告标识



为防止人身伤
害，此处禁止
乘坐、脚踏

含义：见图 1-24 所示；

粘贴位置：地板后横板

图 1-24 安全警告标识

2 操作说明



注意：正确的操作拖拉机，可以充分发挥拖拉机的效能，减少拖拉机的磨损和防止事故发生，保证操作者优质、高效、低耗、安全地完成田间及道路作业。

表 2-1 常用标识符号

符号	含义	符号	含义	符号	含义
	安全警戒符号		四轮驱动		喇叭
	远光灯		近光灯		快
	发动机机油压力		充放电指示		慢
	转向灯指示		洗涤器		位置灯
	发动机预热		后雨刮		雨刮器
	空滤器堵塞报警		液压油滤清器		气压制动失灵/故障
	发动机冷却液温度		燃油油量		驻车制动
	差速锁		危急警告		警报灯

2.1 产品描述

本说明书介绍了潍泰 TT 系列轮式拖拉机的使用、技术保养、调整、故障和排除方法等。

潍泰 TT 系列轮式拖拉机是一种多用途的中型农用轮式拖拉机，该机具有结构紧凑、操纵方便、转向灵活、提升力大和维修保养方便等特点。

2.2 拖拉机操纵机构及仪表

2.2.1 拖拉机操纵机构

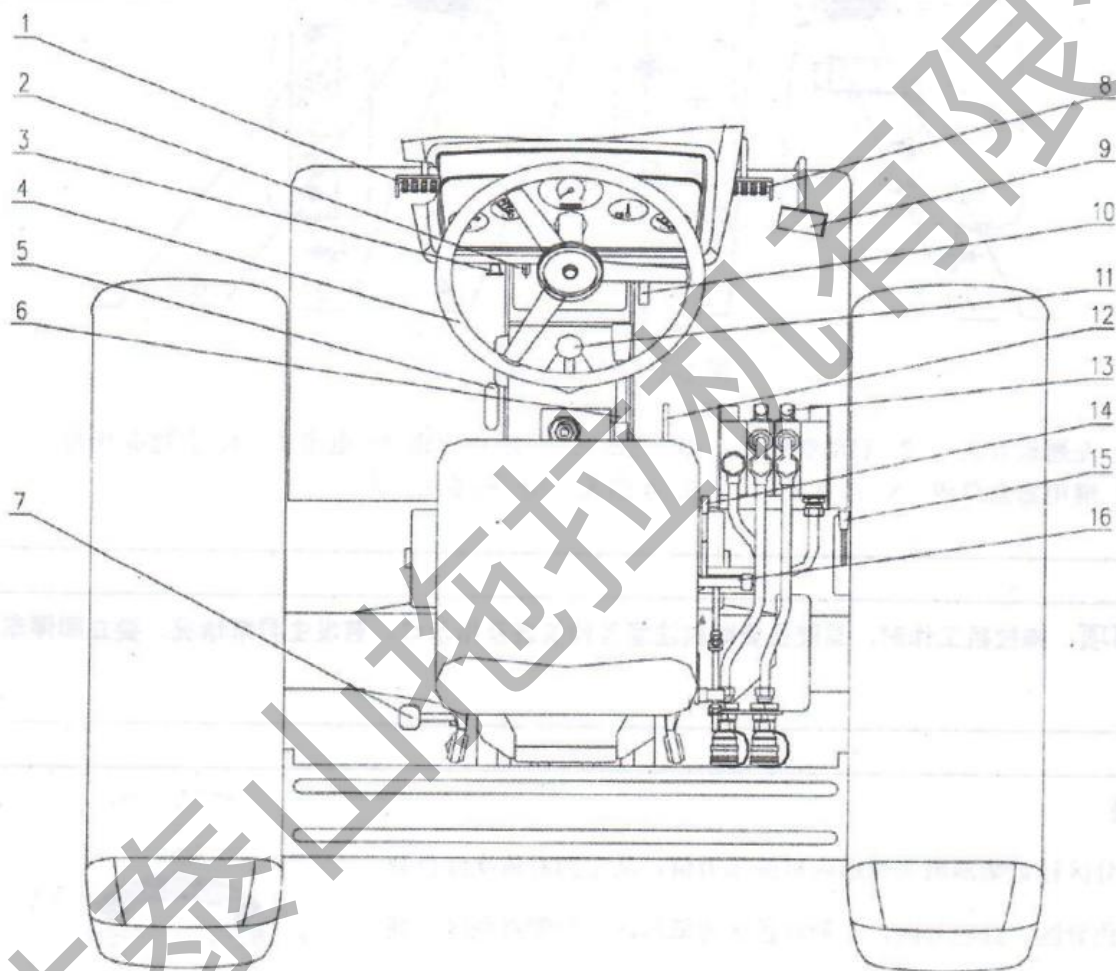


图 2-1 拖拉机操纵机构

- 1.离合器踏板 2.减压手柄 3.熄火拉线 4.方向盘 5.前驱动桥操纵手柄 6.副变速杆
7.动力输出换档手柄 8.制动器踏板 9.脚油门踏板 10.驻车制动手柄 11.主变速杆
12.动力输出分离操纵手柄 13.多路阀操纵手柄 14.差速锁操纵手柄 15.手油门操纵手柄
16.分配器操纵手柄

2.2.2 仪表及开关

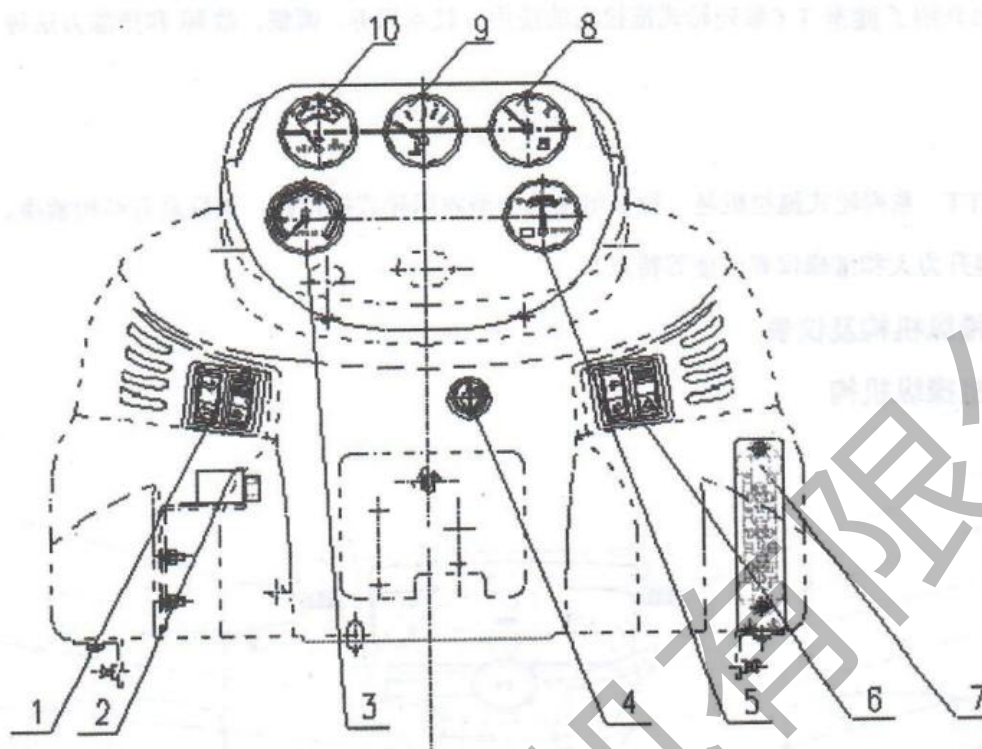


图 2-2 仪表及开关

1. 左翘板开关 2. 启动继电器 3. 气压表 4. 点火锁 5. 电流表 6. 右翘板开关
7. 继电器盒总成 8. 油量表 9. 水温表 10. 机油压力表

重要事项：拖拉机工作时，驾驶员要时刻注意各种仪表及指示灯，若发生异常情况，要立即停车、检修。

油压表

用分区标记柴油机主油道内机油压力值，从左到右依次红色分区、绿色分区、红色分区，左侧红色区为低压区，右侧红色区为高压区，中间绿色区为正常工作机油压力区。

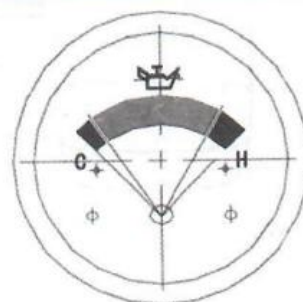


图 2-3 油压表

操作说明

水温表

用分区标记发动机冷却液温度值，由左向右依次标记冷却液温度区为黄色区、绿色区、红色区，黄色区为低温区，红色区为高温区，绿色区为正常工作时冷却液温度区。

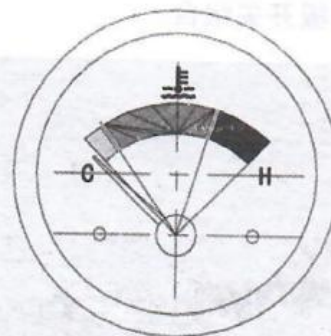


图 2-4 水温表

油量表

用分区标记油箱内的燃油量，由左向右依次标记燃油量区为红色区、绿色区，指针指在右侧 F 端时，表示燃油加满，指针指向左边的红色区域时，表示油箱内的燃油量不足，应及时加油，指在左侧 E 端时，表示燃油耗尽。



图 2-5 油量表

电流表

连接于发电机与蓄电池之间，用来测量蓄电池充电与放电的电流强度和方向之用。电流表具有双向标尺，当发电机向蓄电池充电时，指针指向“+”端，蓄电池向用电设备放电时，指针指向“-”端。



图 2-6 电流表

气压表

用刻度标记挂车制动系气压，当系统正常工作时，指针指示范围为(0.4~0.8)MPa（兆帕），当气压低于 0.4 MPa（兆帕）时，应检查管路是否有泄漏的地方，当气压高于 0.8 MPa（兆帕）时，应检查气制动安全阀是否工作正常。

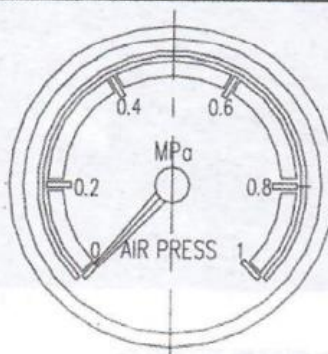
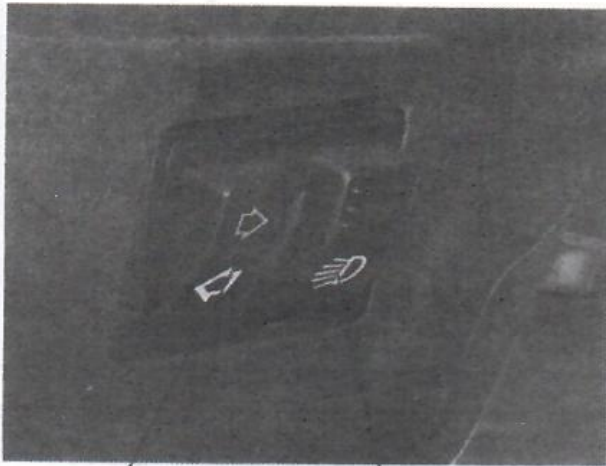


图 2-7 气压表

操作说明

左侧翘板开关组合



1、转向开关；2、工作灯灯开关

1 2

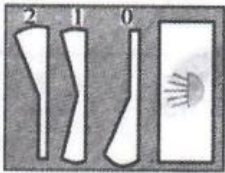
图 2-8 左侧翘板开关组合



转向开关

“1” 位：接通左转向灯；“0” 位：切断电源；“2” 位：接通右转向灯。

图 2-9 转向开关



工作灯开关

“0” 位：切断电源；“1” 位：位置灯亮；“2” 位：位置灯和后照灯亮。

图 2-10 工作灯开关

右侧翘板开关组合



1、变光开关；2、危险报警开关；

1 2

图 2-11 右侧翘板开关组合

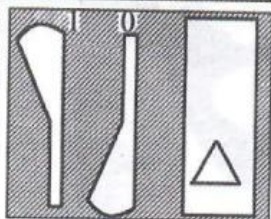
操作说明



变光开关

“2”位：远光灯亮；“0”位：近光灯亮；“1”位，备用。

图 2-12 变光开关



危险报警开关

“1”位：前后左右转向灯、仪表上的左右转向灯及危险报警开关上的指示灯均亮。当拖拉机因故障停在公路上或其他原因需要警告前后车辆和行人引起注意，以避免发生事故时，使用此功能。

图 2-13 危险报警开关



喇叭开关

喇叭开关位于方向盘两转向臂上，按下图示喇叭按钮即可接通喇叭开关。

图 2-14 喇叭开关

点火锁

顺时针旋转预热起动开关至 ACC 档为接通辅助电器，顺时针旋至第 ON 档为接通控制电路，顺时针旋至 H 档，接通预热装置。预热后直接旋至 ST 档起动发动机。待发动机起动后，立即松手，钥匙自动回至 ON 档。在起动位置停留的时间不应大于 5s（秒），否则将烧坏起动机。

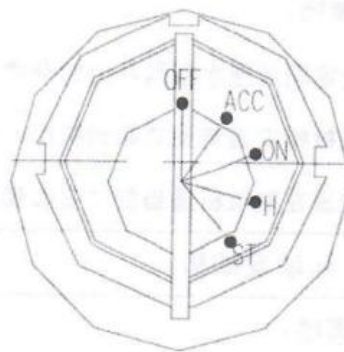


图 2-15 点火锁

2.3 发动机的起动



警告：使用前，对拖拉机进行认真、全面的检查，可以消除隐患，有效地防止事故的发生。

2.3.1 发动机起动前的准备工作

- 起动前应作认真检查,各部分连接是否紧固、可靠,各操纵机构是否作用正常,各部分管接头是否拧紧,有无漏油、漏水、漏气现象;
- 检查发动机油底壳、拖拉机变速箱-后桥及液压系统的润滑油油面位置,水箱散热器内应加足冷却水,燃油箱中应有足够的燃油;
- 将燃油箱油路开关手柄扳至与油管顺向位置,使燃油油路处于接通状态;
- 检查变速箱操纵杆、动力输出轴操纵手柄,将主变速杆、动力输出操纵手柄,前驱动桥操纵手柄均置于空档位置,分配器操纵手柄置于下降位置;
- 扳动熄火拉线锁紧装置,使熄火拉线松回,此时喷油泵处于供油位置;
- 手油门置于半开状态;
- 对于新的、经过大修或长时间停置不用的拖拉机,起动前首先要排除油路中的空气,以保证柴油发动机顺利起动,方法如下:首先松开柴油滤清器的放气螺钉,用手压泵泵油将油箱至柴油滤清器一段油路中的空气放尽,直至放出的燃油无气泡为止。然后拧紧柴油滤清器的放气螺钉,松开喷油泵上的放气螺钉,用同样的方法放气直至放出的燃油无气泡为止。



图 2-16 手油门

重要事项:

1. 应定期清理水箱网孔中的杂物,以免发动机因散热不良发生故障;
2. 拖拉机安装背负式收割机后,在田间作业时散热条件恶劣,为保证发动机能够长时间连续作业,建议您在拖拉机适当部位安装辅助散热装置。

2.3.2 起动发动机

重要事项:

1. 发动机起动后,应立即松手,让钥匙自动弹回到“ON”位(见点火锁图片),否则,起动后的发动机将反带起动机致使起动机损坏;
2. 每次起动时间不得超过 5s(秒),每次起动间隔应不少于 15s(秒),为了维护蓄电池的充电性能,连续起动不得超过 3 次,若连续三次仍未能起动,应查明原因后再起动。

操作说明

2.3.2.1 蓄电池起动:

- 常温起动 {气温在 -5°C (摄氏度) 以上时}: 将钥匙顺时针转动至“ON”位, 接通电路, 然后再转动钥匙至“ST”位起动发动机; 起动后立即松手, 钥匙自动弹回到“ON”位; 若带安全启动开关, 则应先踩下主离合器踏板, 再转动钥匙起动发动机。

- 预热起动 (仅适于带有预热电路的机型):

在气温较低 [-5°C (摄氏度) 以下] 冷起动困难时可用预热起动, 手油门置于大油门位置, 起动开关顺时针旋至“预热”位置停留 (15~20) s (秒), 再旋至“ST”档起动发动机; 起动后立即松手, 钥匙自动弹回, 手油门再置于小油门位置。

不带预热电路的拖拉机, 在严寒天气起动发动机之前, 向水箱内加入温度在 90°C (摄氏度) 以上的热水, 直到缸体放水阀处有热水流出时, 关闭放水阀, 然后将整个冷却系统加满热水。放出油底壳内的机油 (最好在上次熄火时趁热放出), 放在有盖的容器内加热至 $(70\sim 90)^{\circ}\text{C}$ (摄氏度), 再加入油底壳内, 禁止用火烘烤油底壳。

2.3.2.2 利用牵引拖拉机起动: 利用牵引拖拉机起动时, 被牵引拖拉机使用高III档或高IV档, 为保证安全, 牵引拖拉机的速度不应高于 15km/h (千米/小时)。

注: 利用牵引拖拉机起动时, 一旦发动机运转, 应立即踩下主离合器踏板, 并减小油门。

2.3.3 发动机的运转

- 发动机起动后, 应立即减小油门, 使发动机处于怠速运转状态, 检查此时的发动机机油压力, 确保机油压力表指针指向绿色分区;
- 发动机起动后, 不应立即进行全负荷运转, 应当使发动机中速空载运转加热。当冷却液温度达 60°C (摄氏度) 以上时, 才允许提高到最高转速, 投入满负荷工作;
- 应缓慢增减发动机的转速和负荷, 特别是对刚起动的发动机, 不允许猛“轰油门”高速运转;
- 发动机运转时, 应经常检查机油压力和冷却液温度, 在发动机正常工作期间油压表及水温表都应指在绿色分区。

重要事项: 在发动机运转时, 任何情况下机油压力表指针不应指向左侧红色分区, 否则, 应及时查明原因并排除故障。

2.4 拖拉机起步

- 发动机处于低速状态，踩下离合器踏板，然后将变速箱换档杆挂到所需的档位上；
- 脱开制动踏板锁定装置 A；
- 鸣号并观察周围有无障碍物；
- 逐渐提高发动机转速，缓慢松开离合器踏板使拖拉机平顺起步。起步后则应迅速地松开离合器踏板，以免离合器滑磨；
- 逐渐加大油门，使拖拉机达到所需的工作速度；
- 使用中不允许采用半接合离合器的方法来降低拖拉机的行驶速度。行驶中不得将脚一直放在离合器踏板上，以免加速分离杆和摩擦片的磨损。



图 2-17 拖拉机起步

重要事项： 为防止变速箱传动齿轮打齿及离合器早期损坏，严禁使用高档起步，起步前一定要松开停车制动器，以免损坏其工作部件。

2.5 拖拉机转向

2.5.1 拖拉机在道路上转向时，应先操纵方向盘转臂上的喇叭开关，鸣号示警，再行转向；若车速较高，应先减速，弯缓应早转慢打，少打少回。弯急应迟转快打，多打多回；

2.5.2 拖拉机转小弯或在松软土地上转弯时，由于前轮侧滑而使转向不灵，可在转动方向盘的同时，踏下相应一侧的制动器踏板，来帮助转向。



警告

- 1、拖拉机高速行驶时，切不可使用单边制动作急转弯，当前轮大转角转弯时，若出现安全阀起作用时发出的吱吱声，此时方向盘应少许退回一些，避免液压转向系统长时间过载，造成转向失灵而引发事故；
- 2、田间作业中转弯或倒车之前，一定要使入土的农机工作部件升起地面，以免损坏农具或造成人员伤亡事故。

2.6 拖拉机的换档

2.6.1 8+2 档和 8+8 梭式档:

- 主、副变速分别由 1 根操纵杆操纵, 实现 8+2 档。主变速杆 A 可获得 4 个排档 (1、2、3、4) 和 1 个倒退档 R, 副变速杆 B 可获得 2 个速度区段 (L 为低速区, H 为高速区)。
- 踩下离合器踏板, 操纵副变速杆 B, 由空档位置向下推得到抵档位 L, 若向上提得到高档位 H。



图 2-18 拖拉机的换档

- 踩下离合器踏板, 主变速杆 A 从空档位置向前推得到 1 档, 若向后拉得到 2 档; 由空档位置向左移, 再向后得到 3 档, 若向前得到 4 档; 由空档位置向右移, 再向前推得到倒档位 R。
- 如果您的拖拉机选装了梭式档, 在仪表台右上方或离合器壳体上方增加一梭式换档手柄, 前推为前进档, 后拉为后退档, 与主、副变速杆组合 (主变速杆取消倒推挡), 可得到 8 个前进档及 8 个倒退档。
- 正确选择拖拉机工作速度, 不但可以获得最佳生产率和经济性, 并可以延长使用寿命。拖拉机工作时, 不应经常超负荷, 要使发动机具有一定的功率储备。拖拉机田间工作速度的选择应使发动机处于 80% 左右负荷下工作为宜。对于拖拉机轻负荷作业且工作速度又不高时, 可选用高 1 档位小油门工作, 以节省燃油。

2.7 差速锁的操作

差速锁的操作

拖拉机在行驶或作业过程中, 若遇到陷车或单边驱动打滑, 拖拉机不能前进时, 可按下列步骤接合差速锁, 使左、右驱动轴刚性连接, 以同一转速驶出打滑地段。

- 踩下主离合器踏板, 操纵变速杆挂上低速档。
- 将油门操纵手柄扳至最大供油位置。
- 用手往前推动位于驾驶座右下方的差速锁操纵杆 A。
- 平顺地松开离合器踏板, 使拖拉机平顺地起步。
- 驶出打滑地段后, 往后拉动差速锁操纵杆 A, 使其回位。



图 2-19 差速锁的操作

重要事项: 在拖拉机正常行驶中和转弯时, 严禁使用差速锁, 以免损坏机件和加速轮胎磨损。

2.8 前驱动桥的使用

四轮驱动拖拉机在田间重负荷作业或在潮湿松软土壤上工作, 若只靠后轮驱动, 拖拉机的牵引性能可能呈现不足, 此时挂接前驱动轮桥可以增大拖拉机的牵引力, 降低打滑率, 从而提高拖拉机的作业适应性。拖拉机在公路运输时无时间使用四驱, 轮胎磨损会十分严重, 为了便于接合和分离前驱动桥, 应遵循下述操纵程序:

前驱动桥的挂接

踩下主离合器踏板, 挂好变速箱档位, 然后慢慢松开离合器踏板, 待拖拉机稍动时, 及时向上拉动前驱动桥操纵手柄, 使两轮驱动变为四轮驱动。

前驱动桥的断开

需要断开前驱动桥时, 踩下主离合器踏板, 向下推动前驱动桥操纵手柄, 使前驱动桥分离。

操作说明

重要事项：拖拉机在硬路面作一般的运输作业时，不允许接合前驱动桥，否则会引起前轮早期磨损，增加燃油消耗。只有当雨雪天气，路面较滑，上大坡后轮容易打滑时才能接合前驱动桥。当拖拉机驶出困难区段后，应将前驱动桥分离。

注：拖拉机运输作业时，前轮胎磨损较快且轮胎花纹左右两侧磨损不均时，可根据情况将左右轮胎调换使用。

2. 9 拖拉机的制动

2. 9.1 拖拉机的制动

- 一般情况下，应先减小油门，踩下离合器踏板，然后根据情况逐渐踩下制动器踏板使拖拉机平稳停住。
- 紧急停车时，应同时踩下离合器和制动器踏板，不能单独踩下制动器踏板，以免制动器摩擦片急剧磨损或使发动机熄火。
- 加挂拖车制动时，应调整制动阀挂杆长度，使先刹拖车，再刹主机。

2. 9.2 左右制动踏板联锁

拖拉机在道路行使时，应用连锁板将左右制动踏板锁在一起。



警告：

1. 每次出车前，都应确保制动器工作正常，否则将造成制动失灵等重大事故发生；
2. 拖拉机在道路行驶时，一定要把左右制动器踏板联锁起来，以免制动时拖拉机跑偏甚至翻车造成伤亡。

2. 10 拖拉机停车和发动机熄火

- 减小油门，降低拖拉机行驶速度。
- 踩下离合器踏板，再踩下制动器踏板，当拖拉机停下后，将变速箱换挡杆置于空档位置。
- 松开离合器、制动器踏板，减小油门使发动机怠速运转。
- 熄火拉杆向后拉，油泵停止供油，发动机立即熄火，随后推回至供油位置。
- 将起动开关钥匙旋至“OFF”位，关闭所有电源。



注意:

1. 停车后, 在发支机没有熄火前, 驾驶员不得离开拖拉机, 以防拖拉机突然起动, 自行动作失控, 造成意外危险;
2. 不得已在坡地停放车时, 应挂上档 (上坡位置挂前进档, 下坡位置挂倒档), 一定要使用驻车制动并用三角塞块将后轮塞住, 以防拖拉机突然起动, 自行动作失控, 造成意外危险;

重要事项:

1. 冬季气温低于 0°C (摄氏度) 时, 未使用防冻液的拖拉机必须在发动机怠速状态下拧开水箱放水阀, 发动机放水开关放尽冷却水, 然后熄火停机, 以免冷却水结冰将机体冰裂;
2. 由于水箱出水口位置比水泵进水口位置高, 冬季放水后, 为防止水箱出水管内存留的水冻裂水管, 建议用户停机后将发动机放水开关打开, 将熄火手柄于熄火位置, 用电瓶拖动发动机运转 2~3 次, 每次 15s (秒), 间隔 (2~3) min (分钟), 以便将水管内的水排除干净。

2. 11 轮胎的使用与拆装

2. 11. 1 轮胎的使用

- 轮胎是拖拉机的主要易损件, 必须注意轮胎的使用和维护, 以尽可能延长其使用寿命。
- 轮胎都有规定的负荷值, 超负荷会使轮胎过分变形, 胎侧过度弯曲而易断裂, 胎体织物以及缓冲层也易脱胶, 织物层松散直至轮胎破裂, 特别在路面不平或受障碍物冲击时, 更容易破裂。
- 轮胎充气压力必须符合规定, 过高过低, 都会影响使用寿命。气压过低易使轮胎过分变形, 加速胎面磨损, 甚至使内外胎迅速碾坏, 气门嘴被切掉; 同时增加行驶阻力。前轮胎气压过低, 操纵费力; 过高, 会使胎体织物过分拉伸而断裂, 并加速胎面磨损, 机身振动增大。田间作业时轮胎气压宜适当低一些; 长期公路运输则适当高些。轮胎气压应在常温下用气压表检查, 以免作业后轮胎发热而测量不准。驾驶操作不当也会使轮胎早期磨损或损坏。在行车中应避免高速越过障碍物、猛刹车或急转弯。在碎石路面行车时应尽量避免轮胎滑转。
- 使用中勿使轮胎沾上油、酸或碱等化学腐蚀品, 尽量避免在烈日下曝晒, 以免橡胶老化变质。
- 前轮定位及前束也须经常检查是否正确, 以免轮胎偏磨。当轮胎花纹磨损不均时, 可将左、右轮胎对换使用。

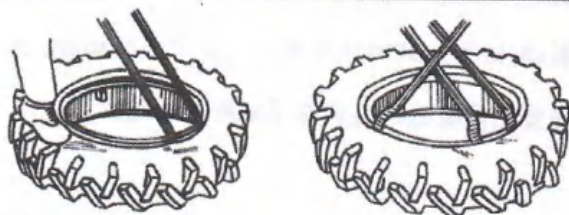
重要事项: 四轮驱动型拖拉机前后轮胎充气压力应相同, 以防轮胎异常磨损。

2. 11. 2 轮胎的拆装

轮胎的拆卸

拆装轮胎时要用专用工具, 严禁用尖硬的工具 (如改锥) 和大锤乱敲乱打, 以免刺破轮胎或损坏胎缘和轮圈。

拆卸轮胎时, 应先放气, 并将外胎两边的胎缘



操作说明

压到轮圈的凹槽内，再用撬棍从气门嘴附近

图 2-20 轮胎的拆卸

将一边的胎缘撬出轮圈外，然后用两根撬棍交替撬出整个胎缘。把内胎取出后，再用同样方法撬出另一边胎缘，取下外胎。

轮胎的安装

- 安装时将各零件擦干净后，在内外胎之间涂一薄层滑石粉；
- 把轮圈放平，装上外胎，用脚踩或撬棍撬入轮圈中。放入内胎（可将外胎稍稍垫起），用铅丝把气门嘴固定在轮圈的气门嘴



图 2-21 轮胎的安装

- 孔中，防止滑脱；
- 将外胎另一边用撬棍撬入轮圈中（在最后一段最费劲，可用手锤轻轻敲击撬棍）；
- 最后检查一下气门嘴位置是否歪斜，轮缘与轮圈是否贴合紧密；充气时再检查内胎是否撬破，边充气边用手锤敲打外胎，最好充到规定气压后，再放掉一半重新充气，以使内胎正常膨胀和消除折皱现象。



警告：严禁在充气状态下拆卸轮胎、驱动轮辋与轮辋的连接螺栓，否则可能飞出伤人。

2. 12 配重的使用

配重的使用应根据拖拉机使用要求增减。当在旱地田间作业和运输作业需要增大牵引力时应加配重；拖拉机在山区、丘陵地区使用时，应适当增加前配重，以免作业时出现“翘头”现象。

后配重为圆片状铸铁件，左右可各装 1 片，前配重可装 8 片。



注意：将带后配重后轮从拖拉机上拆下之前，应首先从轮胎上拆去后配重，以免发生失稳造成伤亡事故。

2. 13 驾驶座的调整

TT 系列拖拉机驾驶座可以进行前后位置的调整。调整时将驾驶座左侧下方的调整手柄 A 向外扳动(如图)，同时将驾驶座向前或向后移动，达到需要的位置后，将调整手柄松开即可。



图 2-22 驾驶座的调整



注意： 为了安全起见，座椅调整必须在拖拉机处于静止状态时进行。

2.14 液压悬挂系统的操作和使用

TT 系列拖拉机采用半分置式液压提升系统，具有位调节和高度调节两种调节方式。农具的提升和下降是通过操纵分配器的操纵手柄实现的。向前按下手柄，农具下降；向后拉起手柄，农具提升。农具最高提升位置和最低下降位置的调整见“液压提升系统的调整”。

2.14.1 位调节

当拖拉机挂接未带地轮的农具耕作时，即采用位调节。农具的耕深由下降档块在回位推杆上的位置确定。使用时下降档块固定到预选的适当位置上，使农具下降到需要的耕深时，档销碰到下降档块，将手柄推回中立位置，农具停止降落，并将在此耕深下工作（调整方法见“液压提升系统的调整”）。

2.14.2 高度调节

当拖拉机挂接带地轮的农具耕作时，即采用高度调节。农具的耕深通过调节地轮至犁底的高度来控制。使用时将下降档块调整到最低下降位置，当农具下降到需要的耕深时，手柄仍在下降位置（调整方法见“液压提升系统的调整”）。农具将在此耕深下工作。

注： 使用中根据农艺要求和配带农具来调整两个回位档块在推杆上的位置。档块在推杆上的位置不同，农具升降的高度也不同。提升档块和下降档块分别控制农具的提升和下降高度。

2.14.3 下降速度调节

调节下降速度可以控制农具降落的快慢。选择合适的农具下降速度，可以防止农具与地面接触时产生严重冲击而损坏农具。出厂时下降速度调节阀已初步调好。驾驶员在使用中可根据所用农具的轻重程度以及地面软硬程度重新调整。

- 顺时针方向转动调节阀 A 时，农具下降速度将减慢；
- 逆时针方向转动调节阀 A 时，农具下降速度将增快。（如图 2-23）



图 2-23 调节阀示意图

2.14.4 液压输出及液压锁的使用

- 顺时针方向转动下降速度调节阀 B,直至将阀拧死为止(此时调节阀关闭了油缸的进出油口)。将快换接头的阳接头与农机具油口连接好,将液压输出输出阴接头 A 与农机具的阳接头接通,然后扳动分配器操纵手柄至提升位置即可实现液压输出。简易液压输出只能控制单作用油缸。
- 使用液压输出的情况下,当农具在提升位置时,若将下降速度调节阀 B 拧死,使油缸不能回油,农具被锁在运输位置,此时调节阀就起到了液压锁的作用。



图 2-24 液压输出示意图



注意: 当拖拉机悬挂农具长距离行驶时,应使用液压锁将农具锁住,以防止拖拉机行驶中分配器操纵手柄被碰动,使农具突然降落,造成事故。

2.14.5 多路阀的使用 (选装)

- 将发动机熄火。
- 将提升器置于下降位置。
- 前后移动液压输出阀操纵手柄,以消除液压快换接头座内的压力。
- 取下快换接头座密封盖,清洁快换接头
- 将备用的阳接头(置于备件箱)与快换接头的阴接头连接好,再与农具上的双作用油缸的进、出油口接通。多路阀有二个快换接头阴接头 A1、B1,操纵手柄 C 控制液压输出 A1、B1。

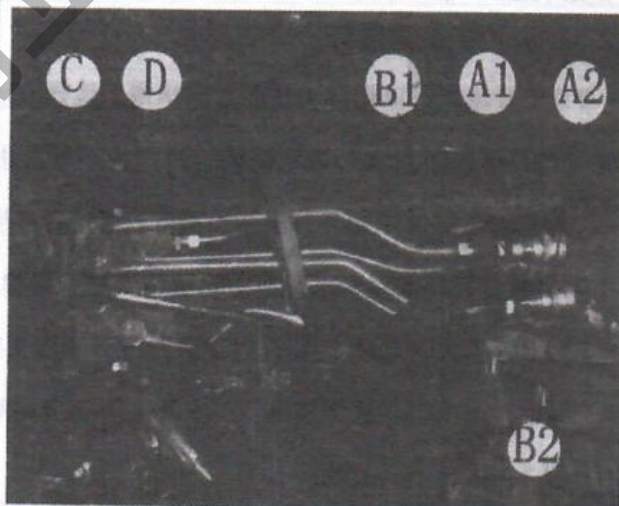


图 2-25 多路阀

重要事项:

1. 不使用液压输出装置时, 接头座应用密封盖盖好, 以免进入灰尘。
2. 液压输出装置操纵完成后, 应将操纵手柄置于空档位置, 否则将会引起液压系统过热。

2.14.6 悬挂机构的使用

犁耕作业过程中, 为保证前后犁铧耕深一致, 对犁应进行纵向和横向水平的调整。

- 纵向水平的调整: 调整上拉杆 A 的长度, 使犁架纵向保持水平, 以达到各犁铧耕深一致。当出现前铧深、后铧浅或犁踵离开沟底时, 应伸长上拉杆; 当出现前铧浅、后铧深或犁踵将沟底压实时, 应缩短上拉杆。
- 横向水平的调整: 调整左、右提升杆长度, 使犁架横向保持水平。右提升杆 B 伸长, 第一铧的耕深增加; 右提升杆缩短, 第一铧的耕深变浅。一般情况下, 左提升杆 C 不作调整, 只有在右提升杆调整量不够时, 才调整左提升杆, 以使各犁铧耕深一致。

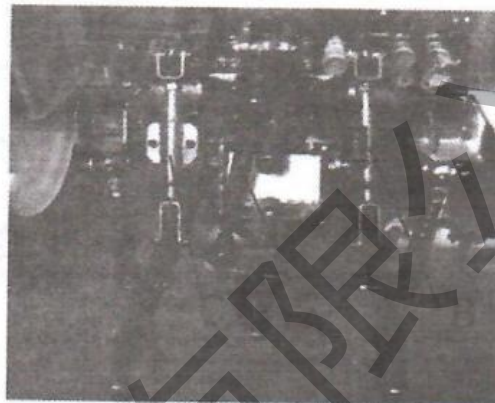


图 2-26 悬挂机构

重要事项:

- 1、耕地时严禁用固定限位杆的方法来调整农具的偏牵引, 以免损坏悬挂机构;
- 2、拖拉机在耕地过程中严禁在农具未提起状态下转向, 以免损坏悬挂机构, 只能在犁铧出土后, 方可操纵拖拉机转向。

注: 限位杆主要用于防止拖拉机在地头提升农具转弯时, 下拉杆有过大的摆动而撞击拖拉机后轮。农具在耕作位置时, 限位杆处于松弛状态, 允许拖拉机与农具之间有一定的摆动量。

2. 14. 7 悬挂系统尺寸图 (未注尺寸单位 mm (毫米))

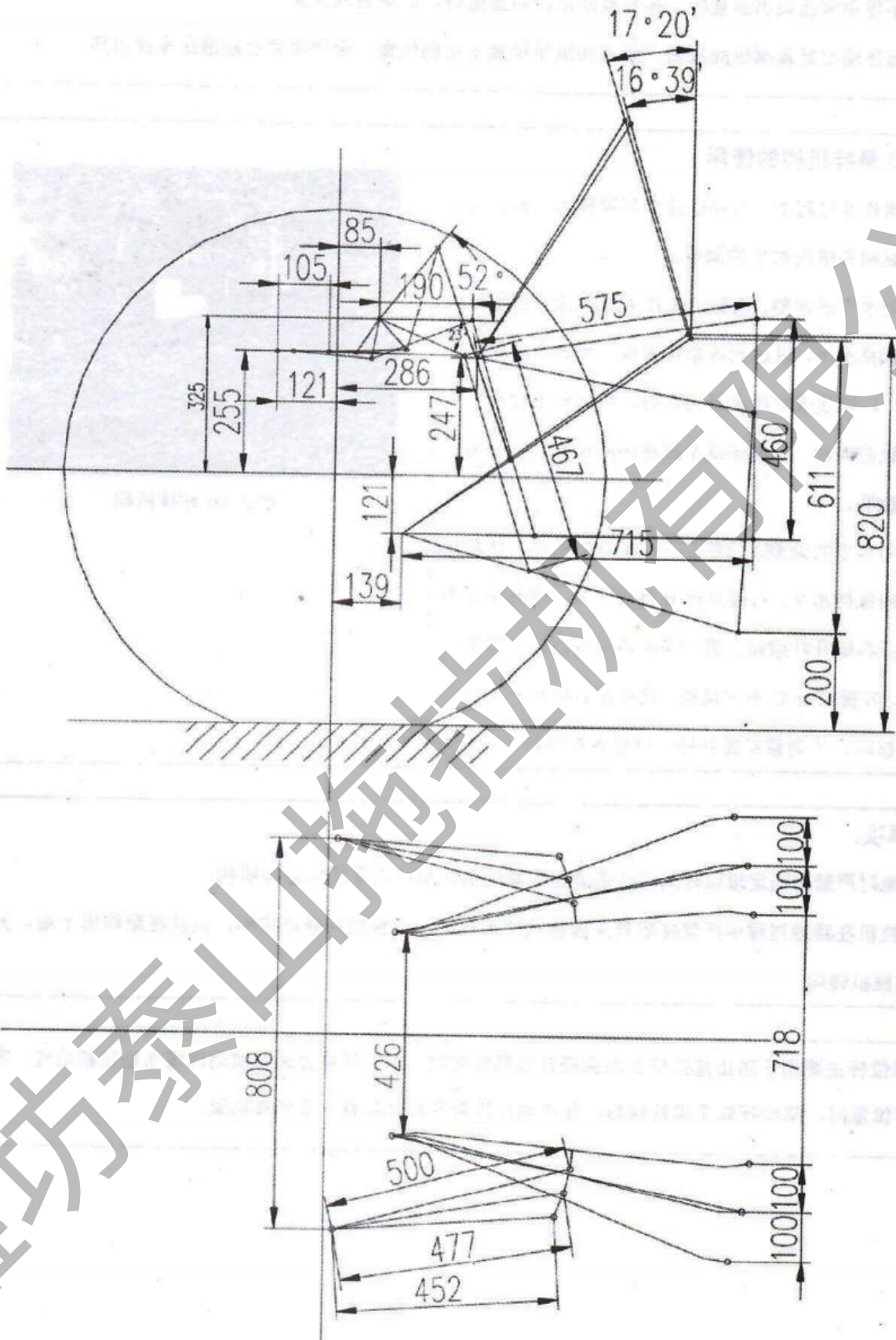


图 2-27 悬挂系统尺寸图

2.14.7.1 动力输出轴的使用（配单作用离合器）

动力输出轴动力的接合和切断是通过操纵传动箱体右侧的动力输出分离操纵手柄 A 和传动箱体左侧后端的动力输出换档手柄来实现的。当把动力输出分离操纵手柄由前上方位置往下推时，操纵手柄使箱体内的啮合套向后移，动力输出轴接合，反方向移动时则分离。将动力输出换档手柄向前扳，则为高速档；将该手柄向后扳，则为低速档。其使用方法如下：

- 拆下牵引架和动力输出轴护罩，装上所需配套农机具；
- 将动力输出换档手柄放在需要的档位；
- 踩下离合器踏板，使离合器分离，再将动力输出分离操纵手柄 A 扳至“合”的位置；
- 缓慢松开离合器踏板，先以小油门低速运转，检查工作是否正常，然后才能进行作业；
- 不需要动力输出时，动力输出分离操纵手柄应处于“分”的位置，并将动力输出轴护罩重新装上。



图 2-28 动力输出操纵

2.14.7.2 动力输出轴的使用（配双作用离合器）

动力输出轴动力的接合和切断是通过操纵双作用离合器和动力输出分离操纵手柄和传动箱体左侧后端的动力输出换档手柄来实现的。当把动力输出分离操纵手柄由前上方位置往下推时，操纵杆使箱体内的啮合套向后移，动力输出轴接合，反方向移动时则分离。将动力输出换档手柄向前扳，则为高速档；将该手柄向后扳，则为低速档。其使用方法如下：

- 拆下牵引架和动力输出轴护罩，装上所需配套农机具；
- 将动力输出换档手柄放在需要的档位；
- 将离合器踏板踩到底，使动力输出离合器分离，再将动力输出分离操纵手柄扳至“合”的位置；
- 缓慢松开离合器踏板，先以小油门低速运转，检查工作是否正常，然后才能进行作业；
- 当需短时间原地重复作业，需轻踩离合器踏板，使主离合分离。此时拖拉机传动箱的动力切断，拖拉机原地不动，而后面的农具仍能正常工作；
- 需要动力输出时，动力输出操纵手柄应处于“分”的位置，并将动力输出轴护罩重新装上。



警告：机组长距离转移时，应将动力输出操纵手柄扳至“分”的位置，切断动力，以免损坏农具和造成人身事故。

2.14.8 电气设备的使用

TT 系列拖拉机电气系统为 V（伏特）负极搭铁单线制。电气系统的组成及线路见图 2-29。

2.14.8.1 蓄电池

蓄电池用来存储发电机所发出的电能，当发电机不工作或低速运转时，可把存储的电能供给拖拉机用电设备，当发电机短时间超载时可协助供电。

- TT 系列拖拉机采用 6-QW-120MF 免维护蓄电池；
- 经常清除蓄电池外壳上的灰尘和污泥，以免漏电。检查有无裂纹及渗漏电液现象，保持极柱与导线接触良好，塑料盖的通气孔应畅通，以免爆炸；
- 检查电解液液面高度，电解液应高出极板上缘（10~15）mm（毫米），不足时及时加注蒸馏水。不允许使用井水、河水，以免杂质混入。蓄电池内电解液比重不得低于 $1.17\text{g}/\text{cm}^3$ （克/立方厘米），过低时应及时充电；
- 每次起动时间不得超过 15s（秒），以免过度放电；
- 如拖拉机长期不用，应将蓄电池卸下充电保养。

2.14.8.2 发电机

- 发电机必须与调节器配套使用；
- 硅整流发电机负极“—”搭铁；发电机、调节器、蓄电池的正负极连接不可接错，否则会烧坏发电机和调节器；
- 严禁用搭铁划火的办法检查发电机是否发电；
- 停车时将点火锁钥匙抽出，以切断电机与蓄电池的连接，使蓄电池不致长期放电。

2.14.8.3 起动机

- 起动机不得长时间连续工作，每次起动时间不得超过 5s（秒），以免损坏起动机；
- 在起动瞬间，若听到起动机小齿轮和飞轮齿圈的清晰撞击声（顶齿）时，应立即使钥匙回位，然后进行第 2 次起动；
- 在起动过程中，如钥匙回位而起动机仍然继续转动时，应立即熄火，待排除故障后再进行起动。

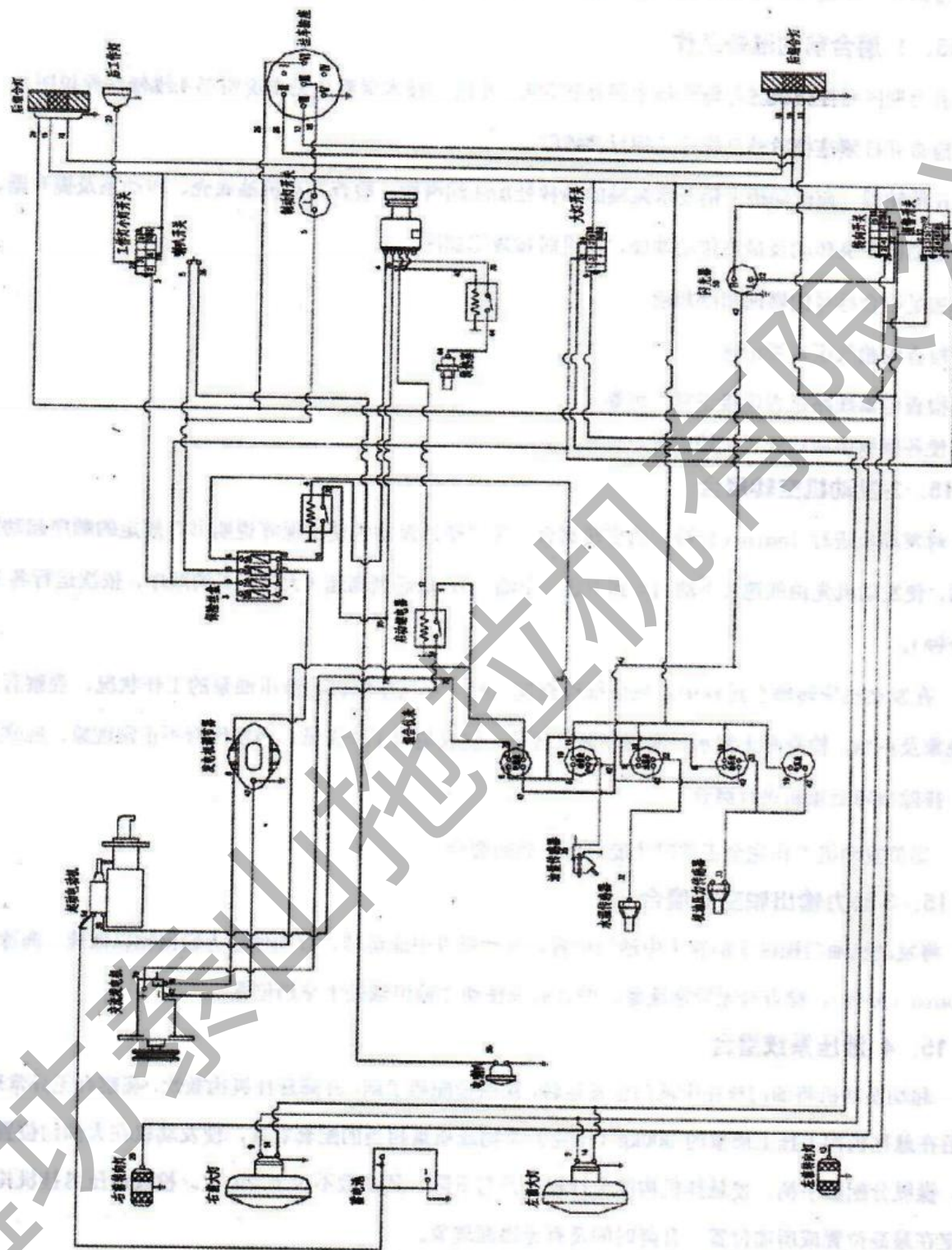


图 2-29 电器线路图

2. 15 拖拉机的磨合

拖拉机在投入使用前，要在规定的润滑、转速、负荷条件下运转一段时间，同时进行必要的检查、调整与保养，使技术状态正常化，这一系列工作称为磨合。

2. 15. 1 磨合前的准备工作

- 磨合期间对拖拉机进行每班技术保养和 50h（小时）技术保养（见本说明书 4 维修保养说明）。
- 检查并拧紧拖拉机外部螺栓、螺母及螺钉。
- 在前轮毂、前驱动桥主销及水泵轴的油杯处加注润滑脂。检查发动机油底壳、传动系及提升器、前驱动桥中央传动及最终传动油面，不足时按规定加注。
- 加足符合标号的燃油和冷却液。
- 检查轮胎气压是否正常。
- 检查电器线路是否连接正常、可靠。
- 使各操纵手柄均处于空档位置。

2. 15. 2 发动机空转磨合

对发动机进行 15min（分钟）的空转磨合。按“柴油发动机使用保养说明书”规定的顺序起动发动机后，使发动机先由低速（小油门）到中速（中油门），最后到高速（大油门）的顺序，依次运行各 5min（分钟）。

在发动机空转磨合过程中，应仔细检查发动机、空气压缩机、液压油泵的工作状况，观察有无异常现象及声响，检查有无漏水、漏油和漏气现象。仪表是否工作正常。当发现有不正常现象，应立即停车，排除故障后重新进行磨合。

确信发动机工作完全正常时才能进行下列的磨合。

2. 15. 3 动力输出轴空载磨合

将发动机油门操纵手柄置于中油门位置，发动机以中速运转，分别使动力输出轴以低速、高速各运转 5min（分钟），检查有无异常现象。磨合后须使动力输出轴处于空档位置。

2. 15. 4 液压系统磨合

起动发动机将油门放在中油门位置运转，操纵分配器手柄，升降悬挂机构数次，观察有无异常现象。然后在悬挂机构上挂上质量约 300kg（千克）重物或质量相当的配套农具，使发动机在大油门位置下运转，操纵分配器手柄，使悬挂机构能全行程上升与下降，其次数不少于 20 次。检查液压悬挂机构能否固定在最高位置或所需位置、升降时间及有无渗漏现象。

在拖拉机静止情况下，发动机以低、中、高速运转，平稳地向左及向右操纵方向盘各 10 次，观察拖拉机前轮左右转向的随动情况，声音是否正常，操纵方向盘是否轻便、平稳。

磨合过程中若发现故障，应及时分析原因并排除。

2. 15. 5 拖拉机空驶及负荷磨合

当发动机空转磨合，动力输出轴及液压系统磨合后，确认拖拉机的技术状态完全正常时，方可按表 2-2、2-3 进行整机磨合，总计磨合 50h（小时）。空驶磨合时，在低速下进行转弯操作和适当地使用单边制动器，并在高速下试验紧急制动。

空驶磨合后，当拖拉机技术状态完全正常时方可进行负荷磨合，负荷必须由小到大，档位由低到高，逐档进行。磨合过程中必须注意：

- 观察电器设备和各种仪表的读数是否正常。
- 发动机运转是否正常。
- 离合器接合是否平顺，分离是否彻底。
- 变速箱的换档是否轻便、灵活，有无乱档、自动脱档现象。
- 制动器工作是否可靠。
- 差速锁接合与分离是否可靠。
- 前驱动桥的接合与分离是否可靠。
- 当发现故障时，应排除后方能继续进行磨合。

2. 15. 6 磨合后的技术保养

拖拉机经磨合后在传动、润滑系统和液压系统中将有一些金属屑末或脏物混在润滑油中。因此，必须清洗并更换全部的润滑油和液压系统用油，进行必要的技术保养后，才能转入正常使用。

磨合后的技术保养内容如下：

- 停机后趁热放出发动机油底壳和转向系油箱中的机油，并清洗油底壳、机油滤网、柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器和转向油箱中的滤网，更换柴油滤清器、机油滤清器滤芯后，按技术要求注入新润滑油。
- 趁热放出传动系和提升器、前驱动桥的油液，同时加入适量轻柴油或煤油。发动机不起动，用慢速拖动拖拉机前进或倒退 3min 左右或将拖拉机前、后轮胎抬起离开地面，2 个方向转动前、后轮胎约 3min（分钟）左右，立即将清洗液放出。同时拆下提升器的吸油滤清器进行清洗，重新装好后，按规定对传动系提升器、前驱动桥加注新的油液。
- 按“柴油发动机使用保养说明书”的规定对柴油发动机进行技术保养。
- 放出冷却水，用清水清洗发动机冷却系统后，加入新的冷却液。
- 检查前轮前束，离合器、制动器的自由行程，必要时进行调整。
- 检查拧紧所有外部螺栓、螺母和螺钉。
- 按维护保养表向拖拉机各个部位加注润滑脂。

重要事项：

1. 新出厂的或大修后的拖拉机必须经过磨合才能投入正常使用，否则将缩短拖拉机的使用寿命。
2. 驾驶人员必须首先学会并熟练掌握拖拉机的操纵和使用方法以后，才能对拖拉机进行磨合。

操作说明

表 2-2 各阶段的磨合时间 (8F+2R 档底盘)

单位: h (小时)

拖拉机档位	前进档								倒退档	
	低 1	低 2	低 3	低 4	高 1	高 2	高 3	高 4	倒 1	倒 2
空驶	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
带拖车装 1.2t(吨)重物, 公路运输				4	4.5	5	5	2.5		
带犁在砂土地作业, 耕深 14cm (厘米)		5	5	5	5	4				

表 2-3 各阶段的磨合时间 (8F+8R 档底盘)

单位: h (小时)

拖拉机档位	前进档								倒退档							
	低 1	低 2	低 3	低 4	高 1	高 2	高 3	高 4	倒 1	倒 2	倒 3	倒 4	倒 5	倒 6	倒 7	倒 8
空驶	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
带拖车装 1.2t(吨)重物, 公路运输				4	4.5	5	5	2.5								
带犁在砂土地作业, 耕深 14cm (厘米)		5	5	5	5	4										

2. 16 拖拉机常见故障和排除方法

2. 16. 1 底盘故障和排除方法

2. 16. 1. 1 离合器故障和排除方法

表 2-4 离合器故障和排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
1. 离合器打滑	(1) 摩擦片及压盘有油污; (2) 摩擦片磨损过多或烧毁; (3) 弹簧压力降低 (4) 踏板自由行程太小, 或无自由行程 (5) 离合器从动盘变形严重	(1) 用汽油清洗, 查找原因并排除故障 (2) 更换摩擦片 (3) 更换碟形弹簧 (4) 按要求重新调整踏板自由行程 (5) 更换离合器从动盘
2. 离合器分离不彻底、挂档有响声	(1) 踏板自由行程过大, 工作行程过小 (2) 离合器从动盘翘曲过大 (3) 3 个分离杠杆头部不在同一平面内	(1) 按要求调整踏板自由行程 (2) 更换从动盘 (3) 按要求调整
3. 拖拉机起步时抖动	(1) 3 个分离杠杆端头不在同一平面内 (2) 摩擦片、从动盘沾油 (3) 从动盘翘曲严重 (4) 飞轮与离合器壳固定螺钉松动	(1) 按要求调整 (2) 清洗摩擦片、从动盘 (3) 更换从动盘 (4) 立即停车检查, 排除故障

2. 16. 1. 2 变速箱故障和排除方法

表 2-5 变速箱故障和排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
1. 挂档困难或挂不上档	(1) 离合器分离不彻底 (2) 变速联锁拉杆过长 (3) 变速杆拨头磨损严重 (4) 啮合套端面及齿轮端面磨损或打坏	(1) 按离合器故障排除方法排除 (2) 将变速联锁拉杆适当调短 (3) 更换变速杆 (4) 更换或修理
2. 自动脱档	(1) 变速联锁拉杆过短 (2) 拨叉轴定位槽磨损严重 (3) 联锁销弹簧压力不足 (4) 齿轮轴上的轴承磨损, 使轴产生倾斜 (5) 齿座花键磨损	(1) 将变速联锁拉杆适当调长 (2) 更换拨叉轴 (3) 调整或更换联锁销弹簧 (4) 更换轴承 (5) 更换齿座
3. 乱档	(1) 变速杆拨头磨损 (2) 变速导板槽磨损严重 (3) 拨叉和啮合套的拨槽磨损 (4) 互锁销及拨叉轴定位槽磨损	(1) 修理或更换变速杆 (2) 更换变速导板 (3) 更换拨叉和啮合套 (4) 更换互锁销及拨叉轴
4. 变速箱内有杂音或敲击声	(1) 齿轮磨损过大, 齿面剥落或轮齿折断 (2) 轴承磨损严重或损坏 (3) 润滑油不足或油质不符合规定	(1) 更换齿轮 (2) 更换轴承 (3) 加足或更换润滑油

2. 16. 1. 3 后桥与制动器故障和排除方法

表 2-6 后桥与制动器故障和排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
1. 中央传动噪声增大	(1) 小圆锥齿轮轴承游隙太大 (2) 齿轮啮合不正常 (3) 圆锥齿轮副轴承或齿轮损坏 (4) 差速器轴磨损, 咬死 (5) 行星齿轮或垫片磨损 (6) 差速器轴承磨损或损坏	(1) 按要求调整 (2) 按要求重新调整 (3) 更换轴承或齿轮 (4) 更换差速器轴 (5) 更换行星齿轮或垫片 (6) 更换差速器轴承
2. 小圆锥齿轮轴承和差速器轴承过热	(1) 预紧力过大 (2) 润滑不好 (3) 圆锥齿轮副齿侧间隙过小	(1) 重新调整轴承预紧力 (2) 检查润滑油位, 不足时补充 (3) 重新调整齿侧间隙
3. 最终传动声音异常	(1) 轴承、齿轮或轴损坏	(1) 更换轴承、齿轮或轴
4. 制动失灵	(1) 制动器踏板自由行程过大 (2) 摩擦片严重磨损或偏磨 (3) 踏板自由行程太大	(1) 重新调整踏板自由行程 (2) 更换摩擦片 (3) 按规定调整踏板自由行程
5. 制动器发热	(1) 制动器摩擦片不回位 (2) 摩擦片与制动毂分离不彻底	(1) 更换回位弹簧 (2) 按要求调整
6. 制动时拖拉机跑偏	(1) 左、右制动踏板自由行程不一致 (2) 某一边制动摩擦片损坏 (3) 两后轮胎气压不一致	(1) 调整 (2) 更换摩擦片 (3) 检查, 并按规定对轮胎充气

操作说明

2. 16. 1. 4 行走系统故障和排除方法

表 2-7 行走系统故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1.	前轮胎磨损严重	(1) 前轮轮辋或辐板严重变形 (2) 前束调整不当 (3) 转向节及油缸两销轴严重磨损 (4) 运输作业时轮胎气压不足 (5) 运输作业时前驱动桥未脱开 (6) 前驱动轮胎花纹方向装反	(1) 校正前轮轮辋或辐板 (2) 调整前束 (3) 更换销轴 (4) 按规定对轮胎充气 (5) 脱开前驱动桥 (6) 按要求重新安装轮胎
2	前轮摆动	(1) 球销、油缸、转向摆臂紧固螺母、螺栓松动 (2) 前束调整不当 (3) 轴承间隙过大或磨损严重 (4) 转向主销磨损严重 (5) 前轮轮辋严重变形	(1) 检查紧固 (2) 调整前束 (3) 调整或更换轴承 (4) 更换转向主销 (5) 校正前轮轮辋
3	噪声大(四轮驱动型拖拉机)	(1) 前中央传动齿轮啮合印痕不好 (2) 中央传动轴承间隙过大或损坏 (3) 差速器轴磨损或损坏 (4) 行星齿轮或垫片磨损 (5) 最终行星齿轮副啮合不好	(1) 重新调整啮合印痕 (2) 调整或更换 (3) 更换差速器轴 (4) 更换行星齿轮或垫片 (5) 更换行星传动齿轮
4	传动轴及护套发热(四轮驱动型拖拉机)	(1) 传动轴弯曲变形严重, 出现摩擦	(1) 校正或更换传动轴
5	分动箱噪声大(四轮驱动型拖拉机)	(1) 速度档位过高 (2) 轴承或齿轮磨损严重	(1) 挂低速档 (2) 更换或修理

操作说明

2. 16. 1. 5 液压转向系统故障和排除方法

表 2-8 液压转向系统故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	漏油	(1) 各管道接头处胶圈损坏或螺栓松动 (2) 液压转向器阀体、定子及后盖结合面胶圈损坏 (3) 轴颈处胶圈损坏 (4) 转向器结合部位螺栓松动	(1) 更换胶圈或拧紧螺栓 (2) 清洗更换胶圈 (3) 更换胶圈 (4) 拧紧螺栓
2	转向沉重	(1) 齿轮油泵供油量不足, 齿轮油泵内漏或转向油箱内滤网堵塞, 慢转轻, 快转重 (2) 转动方向盘时油缸有时动有时不动 (3) 转向油箱油位不足 (4) 安全阀弹簧弹力变弱, 或钢球不密封, 轻负荷转向轻, 增加负荷转向沉 (5) 油液粘度太大 (6) 阀体内钢球单向阀失效, 快转与慢转方向盘均沉重, 并且转向无力 (7) 转向系漏油, 包括内漏 (油缸)、外漏	(1) 检查齿轮油泵是否正常, 清洗滤网 (2) 排除系统中空气, 并检查吸油管路是否进气 (3) 加油至规定油面高度 (4) 清洗安全阀并调整安全阀弹簧压力 (5) 使用规定的油液 (6) 保养或更换零件 (7) 检查并排除漏油点
3	转向失灵	(1) 拨销折断或变形 (2) 联动轴开口折断或变形 (3) 转子与联动轴相互位置装错 (4) 转向油缸活塞或活塞密封圈损坏	(1) 更换拨销 (2) 更换联动轴 (3) 重新装配 (4) 更换活塞或密封圈
4.	无人力转向	(1) 转子与定子间隙过大 (2) 动力转向时, 油缸活塞到极端位置而驾驶员终点感不明显; 人力转向时, 方向盘转动、油缸不动	(1) 更换转子和定子 (2) 更换活塞密封圈
5.	转向不灵敏	(1) 阀芯与阀套间隙过大 (2) 联动轴与拨销间隙过大 (3) 联动轴与转子间隙过大 (4) 回位弹簧片折断或过软	(1) 更换 (2) 更换 (3) 更换 (4) 更换

2.16. 1. 6 液压悬挂系统故障和排除方法

表 2-9 液压悬挂系统故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	不论轻重负荷均不能提升	(1) 提升器壳内油面过低 (2) 滤油器滤网堵塞严重 (3) 吸油管路进气 (4) 齿轮油泵失效 (5) 操纵手柄轴外端或内端的弹性销脱落 (6) 分配器内摆杆脱落 (7) 主控制阀卡滞在中立或下降位置, 或回油阀卡死在开启位置 (8) 主控制阀卡滞 (9) 下降阀卡滞 (10) 销变短, 或下降阀总成松动旋出, 使下降阀打不开 (11) 缸头内通向油缸油路关闭	(1) 加油到规定油面 (2) 清洗或更换滤油器滤网 (3) 检查管路连接处 (4) 检查修理或更换齿轮油泵 (5) 重新安装弹性销 (6) 打开分配器, 装好摆杆 (7) 拆开分配器, 清洗各阀 (8) 清洗主控制阀 (9) 清洗下降阀 (10) 取下下降阀堵塞, 重新调整下降阀推销的间隙或拧紧下降阀总成 (11) 将油路打开
2	轻负荷提升, 重负荷下不能提升或提升缓慢	(1) 吸油路吸空或进气 (2) 系统安全阀调整压力过低 (3) 油缸安全阀调整压力过低 (4) 齿轮油泵严重磨损压力不足 (5) 油缸密封圈漏油	(1) 检查吸油路及滤油器 (2) 调整或更换系统安全阀 (3) 调整或更换油缸安全阀 (4) 修复或更换齿轮油泵 (5) 更换油缸密封圈
3	农具提升过程抖动, 提升缓慢	(1) 滤油器堵塞 (2) 吸油管路进气 (3) 齿轮油泵失效 (4) 液压油面过低	(1) 清洗或更换滤芯 (2) 排除接头、O 形圈处漏气 (3) 更换齿轮油泵 (4) 按要求加注润滑油
4	农具提升后频繁“点头”发动, 机熄火后静沉降快	(1) 分配器单向阀密封不严 (2) 下降阀密封不严 (3) 油缸安全阀漏油或调整不当 (4) 油缸活塞 O 形圈损坏漏油 (5) 分配器或缸头与提升器壳体进油孔之间的密封圈安装不好脱落或损坏	(1) 清洗单向阀必要时用细研磨膏对研 (2) 清洗或对研下降阀 (3) 修复或重新调整油缸安全阀 (4) 更换 O 形圈 (5) 检查更换密封圈
5	手柄在提升位置时分配器处发出尖锐响声	(1) 调整不正确, 内提升臂顶提升器壳体, 使安全阀开启	(1) 首先测量此时农具提升高度, 然后重新调整、缩短力位调节杆, 使提升最高位置低于原来位置
6	缸头无液压输出或输出无力	(1) 没截断油缸进油路 (2) 下降速度控制阀前锥体与锥孔密封不严 (3) 提升器处于提升中立位置	(1) 顺时针拧紧下降速度控制手轮 (2) 将下降速度控制阀前锥体与锥孔对研修复, 或更换下下降速度控制阀 (3) 将提升器操纵手柄扳到下降位置, 使外提升臂降到最低位置, 截断油缸进油路。然后将操纵手柄扳到提升位置。

2. 16. 1. 7 气刹系统故障和排除方法

表 2-10 气刹系统故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	气压不足	(1) 管路漏气 (2) 气泵进排气阀片磨损或弹簧损坏 (3) 气泵活塞环、气缸套磨损严重 (4) 气压表失灵 (5) 安全阀关门不严	(1) 检查漏气处并排除 (2) 更换 (3) 更换活塞环、汽缸套 (4) 修理或更换气压表 (5) 检查或更换安全阀
2	断气刹车 阀不回位	(1) 断气刹车阀内进入灰尘 (2) 断气刹车阀内进油或水	(1) 清洗断气刹车阀 (2) 放出贮筒内油或水, 擦洗断气刹车阀
3	断气刹车 阀不排气	(1) 挺杆卡死 (2) 回位弹簧断裂或弹力减弱	(1) 检修, 使挺杆移动灵活, 无卡阻 (2) 更换回位弹簧

2. 16. 2 电器系统故障和排除方法

2. 16. 2. 1 起动机故障和排除方法

表 2-11 起动机故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1.	起动机不运转	(1) 蓄电池容量不足 (2) 蓄电池极桩太脏, 电缆松动 (3) 电缆线接头松动, 搭铁线处锈蚀 (4) 起动开关等控制电路断线 (5) 碳刷与整流子接触不良 (6) 起动机内部断路、短路	(1) 按规定向蓄电池充电 (2) 清除脏物, 紧固连接件 (3) 紧固接头, 去除锈蚀 (4) 检查电路, 连接可靠 (5) 调整碳刷弹簧压力, 清理整流子 (6) 检修起动电动机
2	起动机启动 无力, 不能起 动发动机	(1) 蓄电池容量不足 (2) 导线接触不良 (3) 整流子表面烧损或有油污 (4) 碳刷磨损过多或碳刷弹簧压力不足, 使其与整流子接触不良 (5) 电磁开关主触点烧蚀, 接触不良 (6) 轴承严重磨损, 电枢擦壳	(1) 向蓄电池充电 (2) 拧紧导线连接处 (3) 磨光整流子表面或清除油污 (4) 更换或调整 (5) 用“0”号非金属砂纸磨光 (6) 更换轴承
3	发动机已起 动, 但起动机 继续旋转, 发 出尖锐的噪音	(1) 起动机上的电路开关铜接触盘和两个触点粘连 (2) 起动机杠杆脱钩或偏心螺钉松脱 (3) 杠杆回位弹簧折断或丧失弹性 (4) 起动电动机电枢轴折断或弯曲 (5) 齿面拉毛卡死 (6) 起动继电器触点粘连 (7) 起动后点火开关不自动回位	(1) 检查线路, 修整触点 (2) 重新调整和固定 (3) 更换弹簧 (4) 更换起动电动机 (5) 修整齿面 (6) 更换起动继电器 (7) 更换点火开关

2. 16. 2. 2 发电机故障和排除方法

表 2-12 发电机故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	发电机不发电	(1) 接线错, 接线断, 接触不良 (2) 转子线圈断路 (3) 整流二极管损坏 (4) 碳刷接触不良 (5) 调节器损坏	(1) 检修线路 (2) 检修或更换发电机总成 (3) 更换二极管 (4) 清除脏物或更换碳刷 (5) 修理或更换调节器
2	发电机充电不足	(1) 传动 V 带松弛 (2) 碳刷接触不良, 滑环有油污 (3) 调节器损坏 (4) 蓄电池电解液太少或极板硫化严重, 或过于陈旧	(1) 调整传动 V 带张紧度 (2) 调整碳刷, 清洗滑环 (3) 更换调节器 (4) 补充电解液至规定高度, 极板硫化严重不能恢复容量的蓄电池应更换
3	发电机充电电流过大, 易烧灯泡	调节器调节电压过高	更换电压调节器

2. 16. 2. 3 蓄电池故障和排除方法

表 2-13 蓄电池故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	蓄电池容量不足, 起动发动机困难	(1) 电解液液面过低 (2) 极板间短路 (3) 极板硫化 (4) 线路接头接触不良, 极柱上氧化物过多, 充电不足	(1) 添加蒸馏水或密度为 1.28g/cm^3 (克/立方厘米) 的稀硫酸溶液 (2) 清除沉淀物, 更换电解液 (3) 反复充放电, 清除硫化 (4) 连接紧固, 清除氧化物, 在柱头上涂一层凡士林
2	自放电过大	(1) 电解液中含有杂质 (2) 蓄电池外部导线有短路处 (3) 蓄电池表面有电解液溢出, 使正、负极桩短路 (4) 将金属工具或杆件放在正、负极柱间, 造成严重短路 (5) 极板活性物质脱落, 沉积过多使极板短路; 隔板损坏使极板短路; 极板翘曲使正、负极短路	(1) 按规定加注用化学纯硫酸和蒸馏水配制的电解液 (2) 检查短路部位, 排除故障 (3) 用碱水或温水擦洗蓄电池表面及柱头, 使其外部清洁 (不能漏进蓄电池) (4) 禁止在蓄电池表面摆放金属杆件或工具 (5) 修理或更换蓄电池

2. 16. 2. 4 仪表故障和排除方法

表 2-14 仪表故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	水温表指针总指低温	(1) 线路出现断路, 插接处接触不良 (2) 水温传感器损坏 (3) 水温表无效	(1) 检修线路, 清除插接处脏物 (2) 更换水温传感器 (3) 更换水温表
2	水温表指针总指高温	(1) 水温传感器短路损坏 (2) 线路中有短路 (3) 水温表无效	(1) 更换水温传感器 (2) 检修排除短路故障 (3) 更换水温表
3	油压表指示不正常	(1) 线路有断路短路处 (2) 传感器有断路、短路、接触不良 (3) 油压表无效	(1) 检修排除 (2) 检修或更换传感器 (3) 更换油压表
4	气压表指示不正常	(1) 仪表损坏 (2) 输气管泄漏	(1) 检修或更换仪表 (2) 检修或更换输气管

2. 16. 2. 5 灯光故障和排除方法

表 2-15 灯光故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	前照灯无远近光	(1) 线路断路, 短路保险丝烧断 (2) 变光开关接触不良、损坏 (3) 灯丝烧断	(1) 检修接通 (2) 检修更换 (3) 更换质量好的灯泡
2	后灯不亮	(1) 线路断路 (2) 后灯开关接触不良, 损坏	(1) 检修接通 (2) 检修或更换

3 附件、备件和易损件

3.1 附件、备件

3.1.1 随机工具明细表

表 3-1 随机工具明细表

序号	代 号	名 称	数量	备 注
1	JB/T 7942.1	压杆式油枪 A100	1	
2	QB/T 2564.4	一字槽螺钉旋具 1×5.5×125P	1	
3	QB/T 2564.5	十字槽螺钉旋具 6×150P	1	
4	GB/T 4388	双头呆板手 10×13×135	1	
5	GB/T 4388	双头呆板手 16×18×183	1	
6	GB/T 4388	双头呆板手 21×24×223	1	
7	GB/T 4388	双头呆板手 27×30×244	1	

3.1.2 随机备件明细表

表 3-2 随机备件明细表

序号	代 号	名 称	数量	备 注
1	DE2383.51.6-04	保险片 10A	1	
2	DE2383.51.6-05	保险片 15A	1	
3	DE2383.51.6-06	保险片 20A	1	
4	FT65.48.080	后挂车插销	1	
5	FT354.58A.030	快换接头	1	带简单液压输出, 公制接头
			4	不带简单液压输出, 带多路阀, 公制接头
			5	带简单液压输出, 带多路阀, 公制接头

3.1.3 随机文件清单

表 3-3 随机文件清单明细表

序号	代 号	名 称	数 量	备 注
1		拖拉机使用说明书	1	
2		发动机随机技术文件	1	来自发动机配套厂
3		产品合格证	1	
4		发动机产品合格证	1	来自发动机配套厂
5		拖拉机零部件图册	1	
6		三包服务凭证	1	
7		发动机随机备件箱	1	发动机带
8		随机物品装箱清单	1	

注：发动机随机工具、随机备件、随机文件请按柴油机装箱清单验收。

3.2 易损件清单:

潍泰 TT 系列轮式拖拉机的易损件包括: 附录中表 10-2 所列的所有轴承, 附录中表 10-3 种所列的所有油封、密封圈, 表 3-2 所列保险片, 以及下表包括的零部件:

表 3-4 灯泡、橡胶制品等易损件明细表

序号	代 号	名 称	数量	备 注
1	12V-1141-28W	后工作灯灯泡	1	第三代机罩机型用 2 个
2	12V-1141-21W	前、后转向灯灯泡	4	
3	12V-89-5W	位置灯灯泡	2	
4	12V-H4-55/60W	远近光双丝灯泡	1	
5	12V-1141-21W	制动灯灯泡	2	
6	TE324. 20A-01	过线胶圈	1	
7	FT220. 40. 301	转向杆护套	1	
8	TE250. 362D-01	防尘圈	1	梭式换档机型用
9	FT250. 47C. 230	机罩密封条	1	
10	TE250. 475B-01	胶条	1	

重要事项:

- 1、上述所列的各种备件、工具及易损件均为该机器专用件, 请妥善保管放置, 防止丢失, 以备机器使用、维修及保养时使用; 如丢失, 可能会影响机器的功能使用及性能下降;
- 2、在维修保养时, 请使用生产厂家要求的正规配件; 如果使用非正规配件, 可能会影响机器的功能、使用性能及使用寿命, 甚至会产生安全隐患。

4 维护保养说明

4.1 技术保养规程

认真执行拖拉机技术保养规程，是延长拖拉机使用寿命和减少事故的有效措施。

TT 系列拖拉机按照累计工作小时数分为每班技术保养[每工作 10h(小时)]、每 50h(小时)技术保养、每 200h(小时)技术保养、每 400h(小时)技术保养、每 800h(小时)技术保养、每 1600h(小时)技术保养、冬季特殊维护技术保养、长期存放期技术保养。

重要事项:

- 1、所有维修保养工作必须由经过专业培训、熟悉本机器特性的人员进行；
- 2、为了使拖拉机正常工作和延长使用寿命，必须严格地执行技术保养规程。
- 3、在拖拉机保修期，如果由非专业、对本机器特性不熟悉的人员进行维护保养操纵，或者在厂家规定的保养周期内没有按规定执行相应维护保养工作，造成的拖拉机损坏，将会损失本拖拉机的相关三包服务权利。
- 4、发动机、液压系统安全阀开启压力、气制动系统安全阀开启压力、恒流溢流泵溢流阀的安全溢流压力及水箱盖开启压力严禁私自调整，否则会造成拖拉机损坏，影响机器使用性能，并将会损失本拖拉机的相关三包服务权利。

4.1.1 每班技术保养

- (1) 清除拖拉机上的尘土和油污。在风沙大的环境下工作时，应清洗空气滤清器。
- (2) 检查拖拉机外部各主要紧固螺栓和螺母，特别是前、后轮的螺母是否松动，必要时加以紧固。
- (3) 检查发动机油底壳、水箱、油箱、液压提升器壳及蓄电池的液面高度，不足时添加。检查发动机油底壳液面时，须在发动机停止工作 30min（分钟）后在进行。
- (4) 按维护保养表 1 加注润滑脂。
- (5) 检查拖拉机有无漏气、漏油、漏水等现象，如有三漏应排除。
- (6) 检查前后轮胎气压，不足时按规定充气。
- (7) 检查调整离合器和制动器踏板的自由行程。
- (8) 按《柴油机使用说明书》中“日常维护”的要求对柴油机进行保养。

4.1.2 每 50h（小时）技术保养

- (1) 完成每班技术保养的全部内容。
- (2) 检查油浴式空气滤清器油面并除尘。
- (3) 检查风扇皮带的松紧度（用手按下皮带时，下垂为（15~20）mm（毫米）），必要时予以调整。
- (4) 在蓄电池的电极接头上涂润滑脂，以防腐蝕。
- (5) 打开离合器放油螺塞，放掉积存的机油。
- (6) 按《柴油机使用说明书》中“一级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

4.1.3 每 200h (小时) 技术保养

- (1) 完成 50h(小时)技术保养的全部内容。
- (2) 更换发动机油底壳的机油,并清洗油底壳和吸油盘,清洗机油滤清器。
- (3) 对油浴式空气滤清器油盆进行清洗、保养。
- (4) 清洗提升器机油滤清器,必要时更换滤芯。
- (5) 按《柴油机使用说明书》中“二级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

4.1.4 每 400h (小时) 技术保养

- (1) 完成 200h(小时)技术保养的全部内容。
- (2) 检查传动箱油面高度,必要时添加。
- (3) 检查前驱动桥油面高度,必要时添加。
- (4) 检查并调整前轮前束、前轮轴承松紧度,必要时调整。更换前轮毂内的润滑油。
- (5) 检查方向盘的空转角度,必要时予以调整。
- (6) 清洗保养液压系统滤清器。
- (7) 按《柴油机使用说明书》中“三级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

4.1.5 每 800h (小时) 技术保养

- (1) 完成 400h(小时)技术保养的全部内容。
- (2) 更换液压系统用油。
- (3) 用 25%浓度的盐酸溶液对水箱进行全面清洗,而后再用清水冲洗干净。
- (4) 清洗传动箱,更换润滑油,应趁热车进行。
- (5) 清洗液压系统吸油滤网,检查油的清洁度,必要时清洗提升器壳体内腔,更换新机油。
- (6) 检查调整发动机气门间隙。
- (7) 检查调整喷油泵喷油压力。
- (8) 清洗燃油箱及燃油箱中的滤清器。
- (9) 按《柴油机使用说明书》中“四级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

4.1.6 每 1600h (小时) 技术保养

- (1) 完成 800h(小时)技术保养的全部内容。
- (2) 将发动机的起动机拆开,洗净轴承内旧润滑脂,并换上新的润滑脂。
- (3) 更换前驱动桥中央传动和最终传动润滑油。
- (4) 将离合器前轴承和分离轴承浸入熔化的耐高温润滑脂中,加注润滑脂。
- (5) 检查中央传动齿轮间隙和接触印痕是否正常,检查轴承的间隙和预紧情况,必要时进行调整。
- (6) 保养完毕后,将整机装好进行短期试车,检查并调整各机构的工作状况。

4.1.7 冬季特殊维护技术保养

当气温低于 5° C (摄氏度) 时, 除完成“每班技术保养”外, 还应严格遵守下列规定:

- (1) 为便于启动发动机, 可向冷却系中灌入 (60~80)° C (摄氏度) 的热水。
- (2) 冷机启动后, 应先预热一段时间, 再进行作业。
- (3) 拖拉机作业结束后, 若停车时间较长, 应将发动机冷却系中的冷却水放尽。
- (4) 按季节或气温选用燃油和润滑油。
- (5) 为保证拖拉机和发动机易于启动, 建议在严寒季节把拖拉机停放在保温的机棚或机库内。

4.1.8 拖拉机长期存放的保养

若拖拉机存放期不到 1 个月, 发动机机油更换不超过 100h (小时), 就不需要专门防护措施。若拖拉机存放超过 1 个月, 就必须对其进行专门的技术保养, 详见本说明书“5 存放”。

表 4-1 TT 系列拖拉机的维护保养表

序号	维护保养部位	操作内容	点数	保养周期
1	发动机油底壳	检查液面高度	1	每班
2	油浴式空气滤清器	检查液面高度	1	每班
3	气泵	检查液面高度	1	每班
4	蓄电池	检查液面高度	1	每班
5	散热器 (水箱)	检查液面高度	1	每班
6	发动机水泵轴	注润滑脂	1	每班
7	喷油泵	检查液面高度	1	每班
8	后轮毂	注润滑脂	1	每班
9	离合器	调整自由行程	1	每班
10	制动器	调整自由行程	2	每班
11	风扇皮带	检查张紧度	1	每工作 50h (小时)
12	转向油缸	注润滑脂	1	每工作 50h (小时)
13	前轴主销套管	注润滑脂	2	每工作 50h (小时)
14	四轮驱动前桥摆轴	注润滑脂	2	每工作 50h (小时)
15	前轮中央摆销套管	注润滑脂	1	每工作 50h (小时)
16	前桥摇摆轴	注润滑脂	1	每工作 50h (小时)
17	柴油滤清器	更换滤芯	1	每工作 200h (小时)

维护保养说明

序号	维护保养部位	操作内容	点数	保养周期
18	机油滤清器	更换滤清器	1	每工作 200h(小时)
19	提升器机油滤清器	清洗或更换滤芯	1	每工作 200h(小时)
20	喷油泵	更换润滑油	1	每工作 200h(小时)
21	发动机油底壳	更换润滑油	1	每工作 200h(小时)
22	油浴式空气滤清器油盆	保养清洗	1	每工作 200h(小时)
23	传动箱及提升器	检查油面高度	2	每工作 200h(小时)
24	前轮	注润滑脂	2	每工作 400h(小时)
25	离合踏板毂	注润滑脂	1	每工作 400h(小时)
26	制动踏板毂	注润滑脂	2	每工作 400h(小时)
27	前驱动桥	检查油面高度	1	每工作 400h(小时)
28	前驱动桥主销油杯	加注润滑脂	2	每工作 400h(小时)
29	燃油箱	清洗保养	1	每工作 800h(小时)
30	发动机进排气门	调整气门间隙	4	每工作 800h(小时)
31	喷油泵	调整喷油压力	2	每工作 800h(小时)
32	传动箱及提升器	更换润滑油	2	每工作 800h(小时)
33	发动机冷却系统	清洗保养	1	每工作 1600h(小时)
34	采用防冻液的发动机冷却系统	更换防冻液	1	每工作 1600h(小时)
35	前驱动桥中央传动	更换润滑油	1	每工作 1600h(小时)
36	前驱动桥末端传动	更换润滑油	1	每工作 1600h(小时)

4.2 离合器的调整

4.2.1 离合器的调整（单作用）

为了保证离合器的正常工作，离合器分离杠杆4工作面与分离轴承5端面之间的间隙必须保持在 $(2\sim 2.5)\text{mm}$ （毫米）。对应于离合器踏板的自由行程为 $(25\sim 30)\text{mm}$ （毫米）。在使用过程中，由于离合器摩擦片的不断磨损，此间隙逐渐减小，甚至消失。因此必须定期检查调整。

（1）离合器踏板自由行程的调整方法如下：

首先松开分离拉杆上的锁紧螺母3（见图4-1），然后旋转调整螺母2进行调整，使三只分离杠杆4工作面与离合器压盘1工作面间的距离为 $(45\pm 0.125)\text{mm}$ （毫米），最后将锁紧螺母3锁紧。再通过调整离合器推杆调节叉4（见图2）使离合摇臂3下端的空行程为 $(4\sim 5.5)\text{mm}$ （毫米），保证分离杠杆4工作面与离合器分离轴承5端面间的间隙A均为 $(2\sim 2.5)\text{mm}$ （毫米）（如右图），离合器踏板的自由行程为 $(25\sim 30)\text{mm}$ （毫米），调好后将螺母5锁紧。

（1）离合器踏板工作行程的调整方法如下：

松开螺母1（见图4-2，未注尺寸单位：毫米），转动限位螺钉2，使离合摇臂3下端的工作行程为 $(23\sim 26)\text{mm}$ （毫米），然后再将螺母1锁紧。

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. 锁紧螺母 | 2. 限位螺钉 | 3. 分离摇臂 |
| 4. 拉杆前叉 | 5. 螺母 | 6. 离合踏板 |
| 7. 锁紧螺母 | 8. 联锁拉杆 | |

图4-2 离合器操纵系统示意图

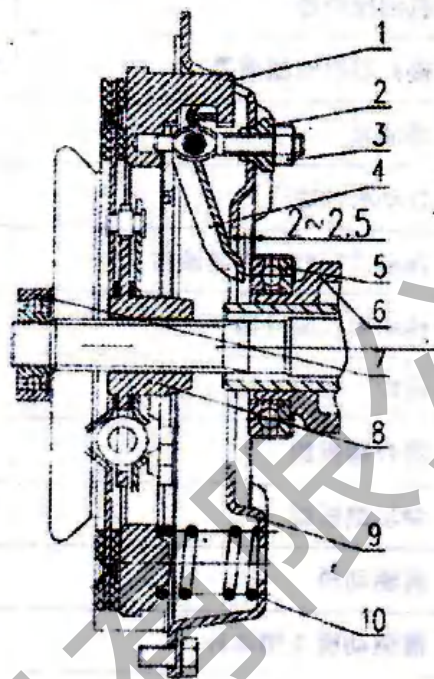
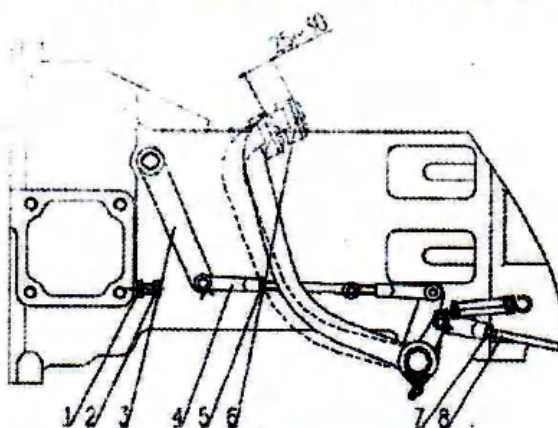


图4-1 单作用离合器

- | | | |
|-----------|---------|----------|
| 1. 压盘 | 2. 调整螺母 | 3. 锁紧螺母 |
| 4. 分离杠杆 | 5. 分离轴承 | 6. 分离轴承座 |
| 7. 轴承 | 8. 从动盘 | 9. 离合器壳 |
| 10. 离合器弹簧 | | |



4.2.2 离合器的调整（双作用）

为了保证离合器的正常工作，主离合器分离杠杆 4 工作面与分离轴承 5 端面之间的间隙必须保持在 $(2 \sim 2.5) \text{ mm}$ （毫米）；25-45 马力机型副离合器分离杠杆 6 与分离轴承 5 端面之间的间隙必须保持在 $B = (10 \sim 10.5) \text{ mm}$ （毫米）（ $\text{马力机型 } B = (10.5 \sim 11) \text{ mm}$ （毫米））。在使用过程中，由于离合器摩擦片的不断磨损，上述间隙逐渐减小，甚至消失。因此必须定期检查调整。

（1）离合器踏板自由行程的调整方法如下：

首先松开调整螺钉 2 上的锁紧螺母 3（见图 4-3），然后旋转调整螺钉 2 进行调整，使三只主离合分离杠杆 4 工作面与离合器压盘 1 工作面间的距离 25-45 马力机型为 $A = (86.5 + 0.2) \text{ mm}$ （毫米）（55-60 马力机型 $A = (101.5 + 0.2) \text{ mm}$ （毫米）），最后将锁紧螺母 3 锁紧。松开螺母 7、8，旋转调整螺母 8，使副离合分离杠杆 6 工作面与离合器压盘 1 工作面间的距离 25-45 马力机型为 $C = (78.5 + 0.2) \text{ mm}$ （毫米）（55-60 马力机型 $C = (93 + 0.2) \text{ mm}$ （毫米）），将螺母 8 拧紧。再通过调整离合器推杆调节叉 4（见图 4-2），保证离合器踏板的自由行程为 $(25 \sim 45) \text{ mm}$ （毫米），调好后将螺母 5 锁紧（见图 4-2）。

（2）离合器踏板工作行程的调整方法如下：

松开螺母 1（见图 4-2），转动限位螺钉 2，使离合摇臂 3 下端的工作行程为 $(35 \sim 37) \text{ mm}$ （毫米），然后再将螺母 1 锁紧。

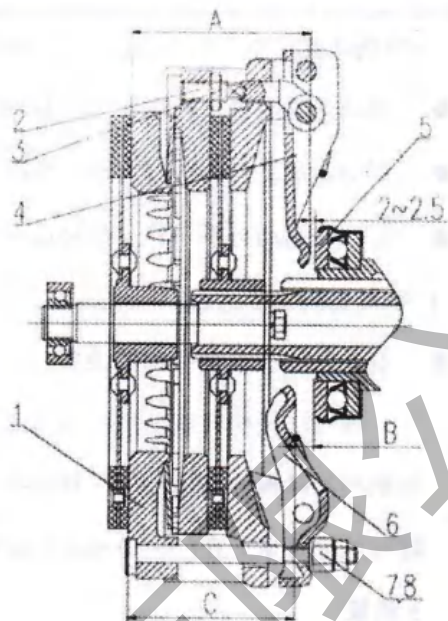


图 4-3 双作用离合器

1. 压盘 2. 调整螺钉 3. 锁紧螺母
4. 主离合分离杠杆 5. 分离轴承
6. 副离合分离杠杆 7、8. 螺母

重要事项：

- （1）为避免摩擦片沾上油污，要经常拧开飞轮壳下面的排污孔堵塞，将发动机和传动箱可能渗漏进的油污放出。如发现渗漏严重，应及时查明原因予以排除。必要时应用汽油（或煤油）清洗摩擦片。
- （2）为防止和避免摩擦片的磨损，离合器应经常维护和调整；使用中不要随便分离和结合离合器；当分离离合器时，应迅速将离合器踏板踩到底，切不可在半结合状态下工作，以免损坏离合器。
- （3）严禁在离合器调整状态不良的情况下工作，这样会加速离合器摩擦片的磨损以至烧损。
- （4）安装离合器时，应在轴承 7（见图 4-1）和分离轴承座 6 的内腔加满锂基润滑脂。当拆开离合器时应检查分离轴承 5 是否缺油。若缺油应将其放入加热的二硫化钼锂基润滑脂中，以使润滑脂渗入轴承内，待润滑脂冷却后取出安装。分离轴承不要放在汽油或柴油中清洗，以防将轴承内的润滑脂洗掉。否则，须重新填加润滑脂。

4.3 制动器的调整

4.3.1 当制动器发生下列情况之一时，即应进行调整：

- 制动器踏板自由行程太大，制动失灵；
- 制动器踏板自由行程太小，摩擦片与制动毂之间的间隙过小而经常处于半制动状态；
- 左、右制动力不一致，拖拉机有“跑偏”现象。

4.3.1 制动器的调整方法：

- 制动器踏板自由行程的调整：

其方法是松开制动拉杆 6 上的锁紧螺母 3，旋转制动拉杆调节叉 2，改变制动拉杆的长度，使制动器踏板的自由行程（制动器踏板从最高位置到使制动毂 5 与制动蹄摩擦片 4 之间的间隙消除时的位移量）在(20~30)mm（毫米）范围内，并使左右制动拉杆 6 长度一致，然后用锁紧螺母 3 锁紧。

- 制动器“跑偏”现象的调整：

当左右制动器的调整不一致，拖拉机高速行驶急刹车时，会出现左右轮胎印痕长度不一致即“跑偏”现象。此时，应将印痕短的一边制动拉杆适当调短，或将印痕长的一边制动拉杆适当放长，直至左右轮胎印痕长度基本一致，且能可靠制动，然后将螺母 3 锁紧。

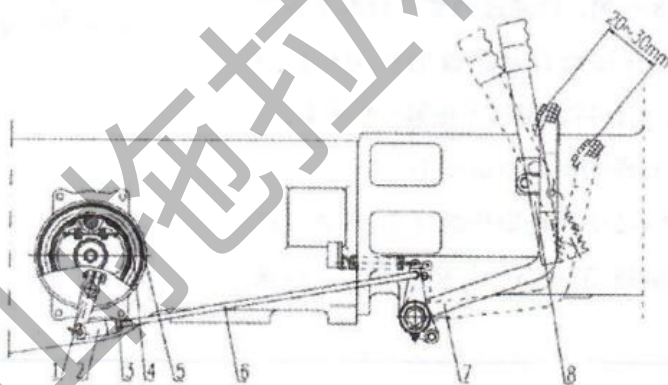


图 4-4 制动系统

- 1.制动摇臂 2.调节叉 3.锁紧螺母 4.制动蹄摩擦片
5.制动毂 6.制动拉杆 7.制动踏板 8.制动器锁定板组件



注意：拖拉机左、右制动踏板的自由行程必须调整一致，否则在紧急制动时拖拉机会向一边偏转，造成事故。

4.4 拖车气制动的调整

气制动系统为“通气”控制系统，要求与其配套的手挂车必须备有全套的“通气”控制刹车装置。

(1) 拖拉机配带挂车运输时，气压表的压力应不低于 0.44 MPa（兆帕），否则，应使气压升高到规定值以上再开车。

(2) 平时储气筒内的平衡气压应不低于 0.70MPa（兆帕）。否则，应调整气压调节器。当发动机停止工作时，如果气压表上读数迅速下降，表明有漏气现象，应及时检查排除。

(3) 储气筒安全阀的开启压力为（0.75~0.8）MPa（兆帕），在使用中如发现气压表读数超过上述范围应及时进行调整。

(4) 在使用过程中如发现储气筒气压总是在（0.75~0.8）MPa（兆帕）或更高的范围，说明安全阀不起卸荷作用，应及时清洗或更换安全阀。

(5) 每天工作完毕后，打开放水阀 14，将储气筒 15 内积水放掉。

(6) 拖拉机带挂车进行运输作业前，必须对整个机组的制动系统工作状态进行检查，必须保证挂车的制动与拖拉机的制动同步或挂车制动略为提前，不得滞后。调整方法如下：

松开螺母 10，旋转调节叉 11，将调节拉杆 8 调短，挂车制动时间提前。将调节拉杆 8 调长，挂车制动时间滞后。必要时通过调整调节螺钉 7 实现，调整完毕将锁紧螺母 9 和螺母 10 锁紧。

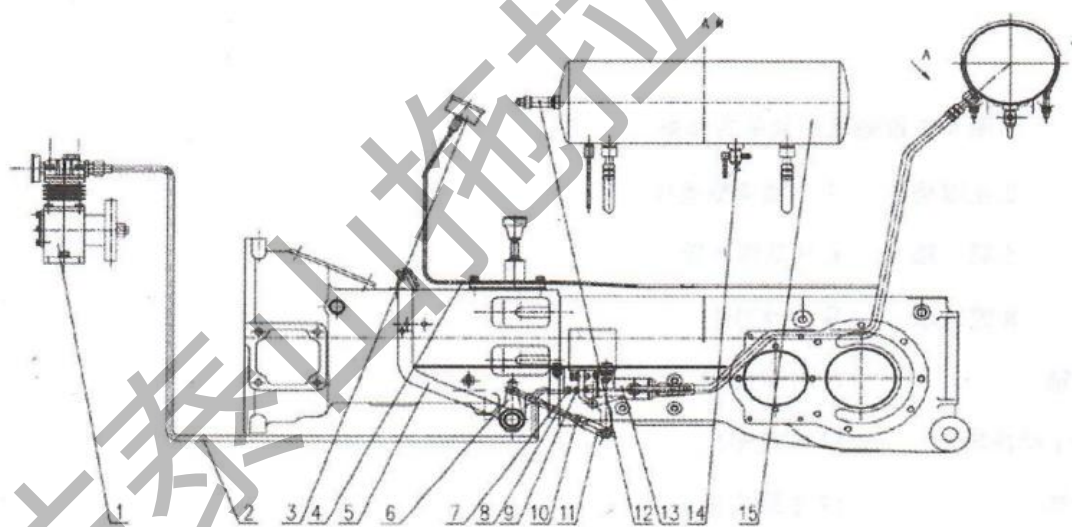


图 4-5 拖车气制动系统

1.空压机 2.压缩机出气管路 3.气压表 4.气压表接管 5.制动踏板 6.短摇臂 7.调节螺钉 8.调节拉杆
9.锁紧螺母 10.螺母 11.调节叉 12.安全阀 13.气制动阀 14.放水阀 15.储气筒



注意：必须保证挂车的制动与拖拉机的制动同步或挂车制动略为提前，如果挂车的制动滞后于主车制动，可能会造成翻车的危险。

4.5 中央传动的调整

4.5.1 锥轴承预紧量的调整 (见图 4-6)

经过一段时间的使用, 由于轴承磨损, 原来的预紧量将会逐渐消失, 两个轴承之间也会出现游隙, 当游隙大于 0.1mm (毫米) 时, 锥轴承就应重新预紧。

① 第二轴锥轴承预紧量的调整: 调节靠近锥轴承 4 的锁紧螺母 1 的拧紧程度, 使单独转动第二轴 5 的扭矩为 $(0.7 \sim 1.1) \text{N} \cdot \text{m}$ (牛·米)。调好后锁紧止退垫片 2, 拧紧锁紧螺母 1。

② 差速器锥轴承预紧量的调整

传动箱体两侧与锥轴承的轴承座之间增加 (或减少) 等量的调整垫片 13, 拧紧两轴承座的螺栓,

转动第二轴, 若转动力矩比差速器未装入时大 $(0.4 \sim 0.7) \text{N} \cdot \text{m}$ (牛·米), 则其预紧量合适。此时沿轴向推压大锥齿轮, 不应有任何移动。

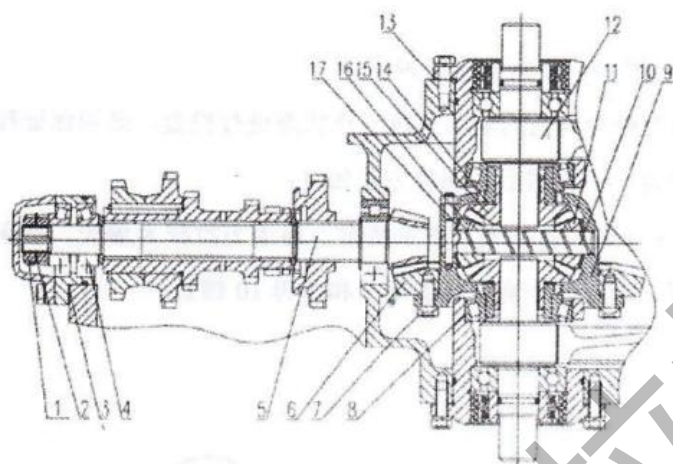


图 4-6 锥轴承预紧量的调整

- | | | |
|--------------|------------|-----------|
| 1. 锁紧螺母 | 2. 止退垫片 | 3. 二轴调整垫片 |
| 4. 锥轴承 | 5. 第二轴 | 6. 从动锥齿轮 |
| 7. 螺栓 | 8. 锥轴承 | 9. 差速器壳 |
| 10. 行星齿轮轴 | 11. 行星齿轮 | |
| 12. 最终传动主动齿轮 | 13. 调整垫片 | |
| 14. 半轴齿轮垫 | 15. 半轴齿轮 | |
| 16. 行星齿轮 | 17. 行星齿轮垫片 | |

4.5.2 圆锥齿轮副接触印痕和齿侧间隙的调整

当螺旋锥齿轮副使用中由于磨损过度或齿面接触印痕不正常而产生冲击或噪声时，或是更换新圆锥齿轮副时，应重新调整齿面接触印痕及侧隙，并做好定期检查。

(1) 齿侧间隙的检查

齿侧间隙的检查方法有两种：一种是千分表测量法。测量时将千分表触头置于大锥齿轮大端的齿面上，固定住小锥齿轮，按旋转方向摇摆大锥齿轮，此时千分表的读数若为 $(0.14\sim0.3)$ mm (毫米)，侧隙即正确。另一种方法是用长 $(15\sim20)$ mm (毫米)、厚 0.5mm (毫米) 的铅片或弯成“ ∞ ”形的保险丝，放入齿轮副的非啮合面之间，转动齿轮副，则铅片或保险丝在大端处被挤压后测得的厚度即为该处的法向齿侧间隙。此值应在 $(0.1\sim0.25)$ mm (毫米) 范围内。为准确起见，应在齿轮同一圆周上测量三点取其平均值。

(2) 齿面接触印痕的检查

齿面接触印痕用着色法检查。检查前应将大小锥齿轮洗净擦干，然后在大螺旋锥齿轮两侧齿面上涂上一层均匀的红铅油，再正反方向旋转齿轮副，小圆锥齿轮齿面上粘印到的印痕即为接触印痕。理想的接触印痕分布于工作齿的中部，且靠近小端。印痕允许成斑点状，但长度不小于齿长的 60%，高度不小于齿高的 50%。

齿侧间隙和齿面接触印痕的调整方法见表 4-2。

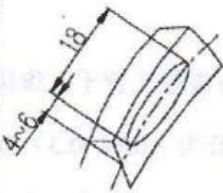
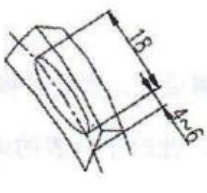
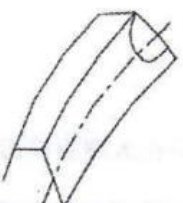
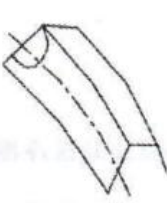
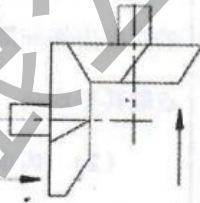
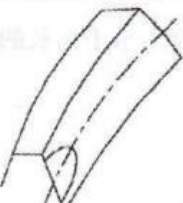
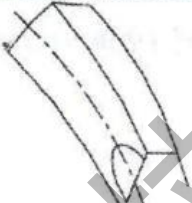
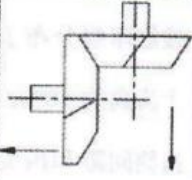
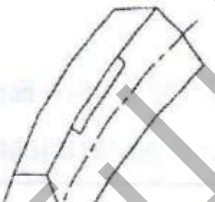
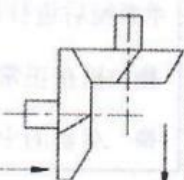
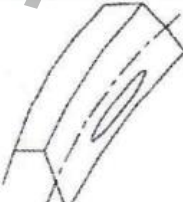
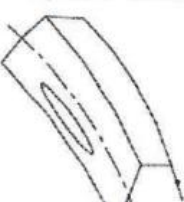
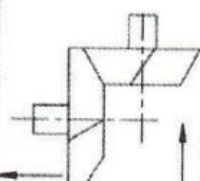
在调整时，大小锥齿轮的轴向移动会使齿侧间隙和接触印痕都发生变化，如果对接触印痕和齿侧间隙的要求相矛盾时，主要应保证接触印痕正确，而齿侧间隙的调整范围可适当放大，尤其是在齿轮和轴承磨损后进行调整时，但齿侧间隙不得小于 0.1mm (毫米)。

拖拉机在正常使用中，只要接触印痕正常，仅齿侧间隙增大，就无需进行调整。但在拖拉机大修后或更换一对新的中央传动齿轮或轴承时，则必须进行仔细的调整，同时保证齿侧间隙和接触印痕。

重要事项：中央传动的大小锥齿轮为一对配对齿轮，装配时不得弄错，更换时应成对更换，最好和轴承一起更换，否则将影响其使用寿命。

维护保养说明

表 4-2 中央传动小螺旋锥齿轮印痕的调整

序号	描述	前进档小螺旋锥齿轮印痕	倒退档小螺旋锥锥齿轮印痕	调整说明及图示
1	正常印痕			前进档时，小螺旋锥齿轮凹面所得印痕总长不小于齿宽的 60%，高度不小于齿高的 50%，而且分布在齿高中部偏近小端；倒退档时，小螺旋锥齿轮凸面所得印痕与上述相同
2	不正常印痕			(1) 增加第二轴前轴承套处的调整垫片，使小螺旋锥齿轮 前移； (2) 如间隙大，则右移大锥齿轮。 
	不正常印痕			(1) 减少第二轴前轴承套处的调整垫片，使小螺旋锥齿轮 后移； (2) 如间隙小，则左移大锥齿轮。 
				(1) 减少第二轴前轴承套处的调整垫片，使小螺旋锥齿轮 后移； (2) 减少左侧轴承套处的调整垫片，相应加到右侧，使大圆锥齿轮右移。 
				(1) 增加第二轴前轴承套处的调整垫片，使小螺旋锥齿轮 前移； (2) 减少右侧轴承套处的调整垫片，相应加到左侧，使大圆锥齿轮左移。 

注：直线箭头表示齿轮的移动方向

4.6 差速锁的调整

差速锁的调整是通过调整螺栓 1 和螺母 2 进行的。调整时要使右牙嵌 3 与左牙嵌 4 端面之间的间隙为 2mm（毫米）左右。松开螺母 2，将螺栓 1 旋入则该间隙增大，将螺栓 1 旋出则该间隙减小。调好后将螺母 2 锁紧。

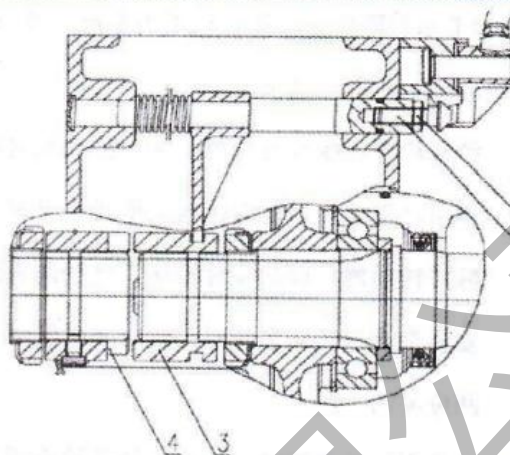


图 4-7 差速锁的调整

1.调整螺栓 2.锁紧螺母 3.右牙嵌 4.左牙嵌

4.7 转向行走系的调整

4.7.1 转向器的调整（机械转向）

TT 系列拖拉机机械转向器的结构形式为球面蜗杆滚轮式。在拖拉机的使用过程中，由于转向器的不断磨损，球面蜗杆两端的锥轴承以及蜗杆与滚轮之间的间隙增大，使方向盘自由行程增大。为此必须及时进行调整。

- 蜗杆轴承的预紧：增减转向器上盖 4 处的调整垫片 5，拧紧螺栓 3 后，在不装摇臂轴总成时转动方向盘的阻力矩应为 $(0.5 \sim 1.0) \text{ N} \cdot \text{m}$ （牛·米）。
- 蜗杆滚轮啮合间隙的调整：松开锁紧螺母 1，转动调整螺钉 2，顺时针转动则啮合间隙减小，反之则增大。

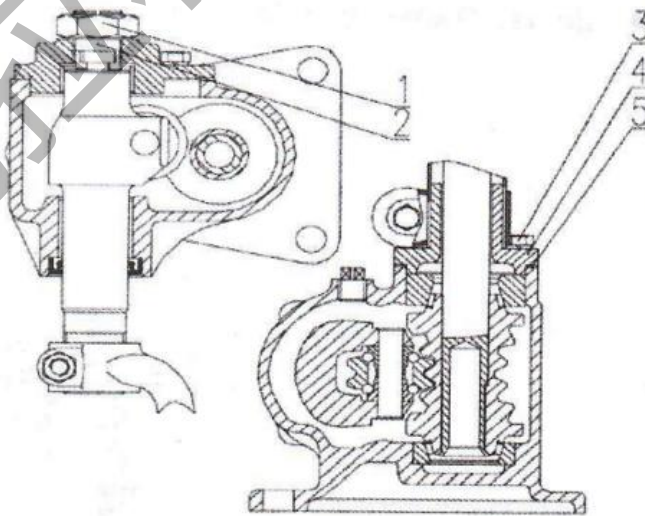


图 4-8 转向器的调整

1.锁紧螺母 2.调整螺钉 3.螺栓 4.上盖 5.调整垫片

4.7.2 全液压转向系统使用注意事项

TT 系列四轮驱动拖拉机采用全液压转向，如图所示。拖拉机出厂前，转向系统均调整正确。用户使用过程中应注意以下事项：

- 经常检查各螺纹连接处，如有松动及时拧紧。全液压转向系统工作时各连接处不得有渗漏现象。
- 使用过程中，如发现转向沉重或失灵时，应首先仔细查找原因，不可用力硬扳方向盘，更不要轻易拆开转向器，以防零件损坏。严禁两人同时转动方向盘。
- 安装全液压转向系统时，转向器应保证与转向轴同轴，并且轴向应有间隙。安装后检查方向盘是否回位灵活。
- 必须保证油液清洁。为此应经常检查滤清器滤芯和油液的情况。检查方法：将油液滴一滴到吸墨纸上，如油迹有一黑色中心，即应更换油液。
- 更换新机油后，应把油缸中的气体排尽。排气方法：将转向油缸螺栓头松开、使油泵低速运转进行放气，直到流出的油中不含泡沫为止。拆除转向油缸活塞杆与转向轮的联接，转动方向盘，使活塞达到最左或最右的位置（在两个极端位置不要停留），再向油箱加油至规定最高油面。
- 分流阀是精密部件，一般不许任意拆卸，必须拆卸时应在清洁地点进行，并用清洁的汽油或煤油清洗。
- 出厂前，分流阀压力已经调好，切勿自行拆卸、调整。

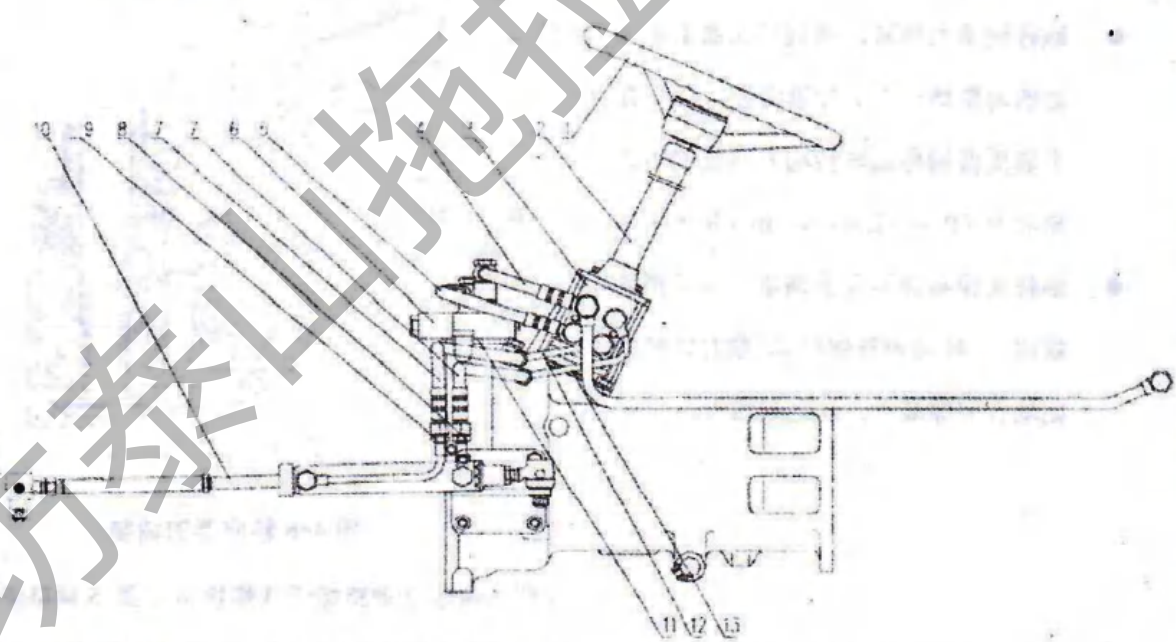


图 4-9 全液压转向系统

- | | | | |
|------------|---------------|------------|------------|
| 1.转向盘总成 | 2.转向管柱总成 | 3.液压转向器总成 | 4.分流阀回油管总成 |
| 5.转向器进油管总成 | 6.单路稳定分流阀 | 7.油缸软管总成 | 8.油缸左过渡管总成 |
| 9.油缸右过渡管总成 | 10.纵拉杆及转向油缸总成 | 11.分流阀支架焊合 | 12.油缸右导管总成 |
| 13.油缸左导管总成 | | | |

4.7.3 前轮轴承轴向间隙的调整

前轮轴承 8 和 9 的正常轴向间隙为 $(0.05 \sim 0.15)$ mm (毫米)。在使用过程中, 当其间隙大于 0.4 mm (毫米) 时, 拖拉机在行驶中将出现前轮左右摆动, 轴承承受冲击负荷易损坏, 因此应及时进行调整。调整时, 首先将前轮支起, 使之离开地面, 拆下轴承盖, 拔出螺母 6 上的开口销 7, 先将螺母 6 拧到消除轴承间隙后, 再将螺母 6 退回 $(1/15 \sim 1/7)$ 圈, 然后用开口销 7 将螺母 6 锁紧, 再装好轴承盖。

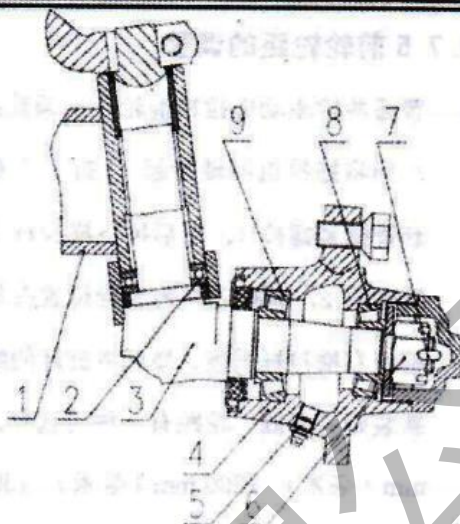


图 4-10 前轮轮毂

1. 前轴套管 2 推力轴承 3. 转向节 4. 前轮轮毂
5. 油杯 6. 螺母 7. 开口销 8. 轴承 9. 轴承

4.7.4 前轮前束的调整

在拖拉机使用过程中, 由于转向机构、前轴零件的变形和磨损, 使前轮前束发生变化, 如不及时调整, 将加速前轮轮胎的磨损。前轮前束的调整顺序如下:

- 拖拉机停放在平地上, 并将前轮置于直线行驶位置;
- 在通过前轮中心的同一水平高度上测量两前轮之间的前端和后端的距离 A 和 B;
- 松开横拉杆 2 两端锁紧螺母 1 和 3, 转动横拉杆 2, 使其伸长或缩短, 当达到 $B-A = (4 \sim 10)$ mm (毫米) 后, 用锁紧螺母 1 和 3 将横拉杆 2 锁紧。

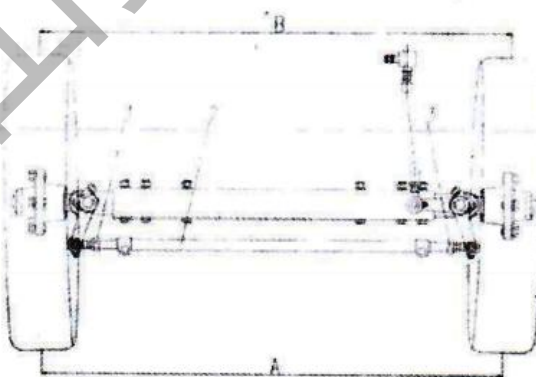


图 4-11 前轮前束的调整

1. 左旋螺母 2. 横拉杆 3. 右旋螺母

4.7.5 前轮轮距的调整

- 普通两轮驱动拖拉机前轮距的调整：用千斤顶将拖拉机前轴抬起，拆下左右内外套管锁紧螺栓 1，然后拆下横拉杆上的连接螺栓 2，调整左右内套管位置并相应调整左右横拉杆长度，最后将拆卸的螺栓重新装好并紧固。轮距有三种可选择：1100 mm（毫米），1200 mm（毫米），1300 mm（毫米）。
- 可选装 1000mm（毫米）轮距机型。

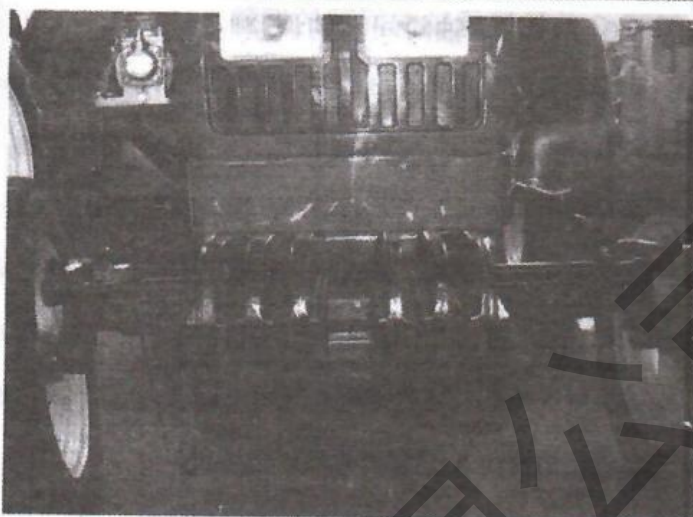


图 4-12 前轮轮距的调整

4.7.6 后轮轮距的调整

- 后轮的调整是通过改变后轮轮毂在驱动轴上的固定位置来进行无级调节，同时还可以通过翻转驱动轮轮辋和将左右驱动轮调换进行有级调节：
 第一种轮辋安装方式轮距的调节范围为（960～1160）mm（毫米）；
 第二种轮辋安装方式轮距的调节范围为（1100～1400）mm（毫米）。

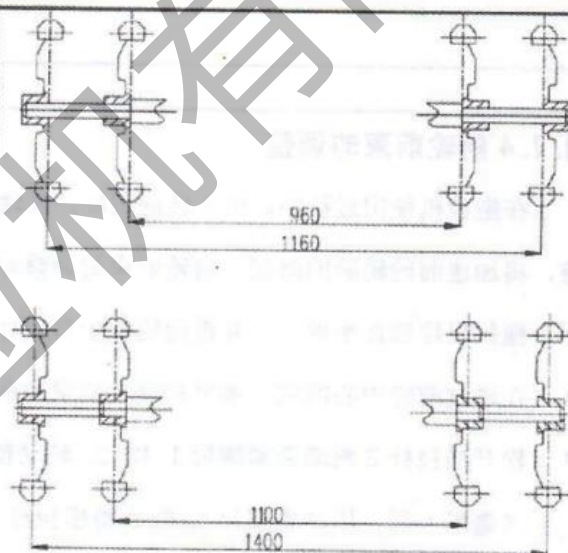


图 4-13 后轮轮距的调整

4.8 前驱动桥的调整

4.8.1 前驱动桥中央传动的调整

- 前驱动桥小锥齿轮轴上的 2 个圆锥滚子轴承及差速器壳上左右 2 个圆锥滚子轴承都是预紧的，使用过程中，由于轴承的磨损，小锥齿轮轴及差速器壳产生轴向游隙，因此每隔 1600h（小时）应定期检查。小锥齿轮轴轴承的调整靠调节调整垫片 5 的厚度，使单独转动小锥齿轮轴的扭矩为 $(0.7 \sim 1.0) \text{ N} \cdot \text{m}$ （牛·米），最后将螺母 6 拧紧。

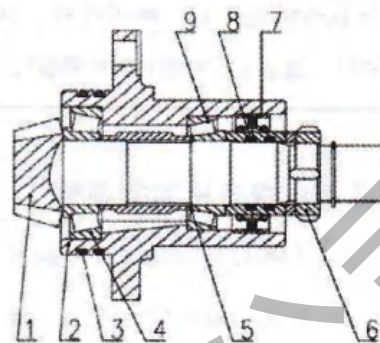


图 4-14 前驱动桥中央传动的调整

1. 主动锥齿轮轴 2. 主动锥齿轮轴承座 3. O 型圈 4. 轴承
5. 调整垫片 6. 螺母 7. 油封 8. O 型圈 9. 轴承

- 差速器壳轴承的调整，选择合适调整垫 1，拧紧调整螺栓 2，锁紧止动垫片 3，转动小锥齿轮轴，若转动力矩比差速器未装入时大 $(1.4 \sim 1.7) \text{ N} \cdot \text{m}$ （牛·米），则其预紧量合适。此时沿轴向推压大锥齿轮，不应有任何移动。
- 齿侧间隙和啮合印痕的检测方法同后桥中央传动的检测方法。

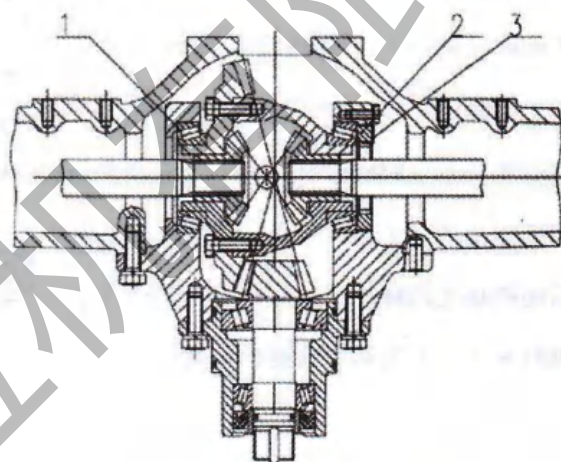


图 4-15 差速器壳轴承的调整

1. 调整垫 2. 调整螺母 3. 止动垫片

4.8.2 前驱动桥侧传动的调整

前驱动桥侧传动一级中间传动主动齿轮与被动齿轮的啮合印痕和齿侧间隙靠调整垫片 1 进行调整；二级末端传动主动齿轮与被动齿轮的啮合印痕和齿侧间隙靠调整垫片 5 进行调整。二处齿侧间隙均要求为 $(0.25 \sim 0.45) \text{ mm}$ （毫米）。

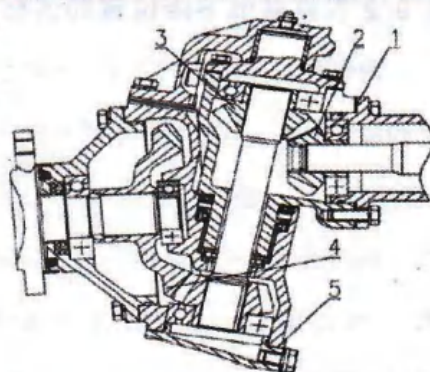


图 4-16 前驱动桥侧传动的调整

1. 调整垫片 2. 中间传动主动齿轮 3. 中间传动被动齿轮
4. 末端减速被动齿轮 5. 调整垫片

4.8.3 四轮驱动机型前轮轮距

前驱动桥轮距有 种可选择: 1000mm (毫米), 1100mm (毫米), 1200mm (毫米), 1300mm (毫米)。同时, 通过左右轮胎对调可调整到1400mm(毫米)

4.9 液压提升机构的调整

首先将农具升降操纵手柄置于如图所示的中立位置, 然后调整推杆上的挡块与固定在提升轴上的挡销之间的距离, 即可控制农具升降的位置。

4.9.1 农具最高提升位置的调整

调整时先将外提升臂 2 向提升方向转动, 使内提升臂 3 下端至提升器后端盖的限位销 4 间的距离约为 5mm (毫米) (通气塞 5 处插入约 5mm (毫米) 厚的垫块)。调整提升挡块 6 与挡销 7 间的距离为 (9~10) mm (毫米), 然后用挡块上的螺栓将挡块 6 紧固在回位推杆 8 上, 并用螺母将螺栓锁紧。

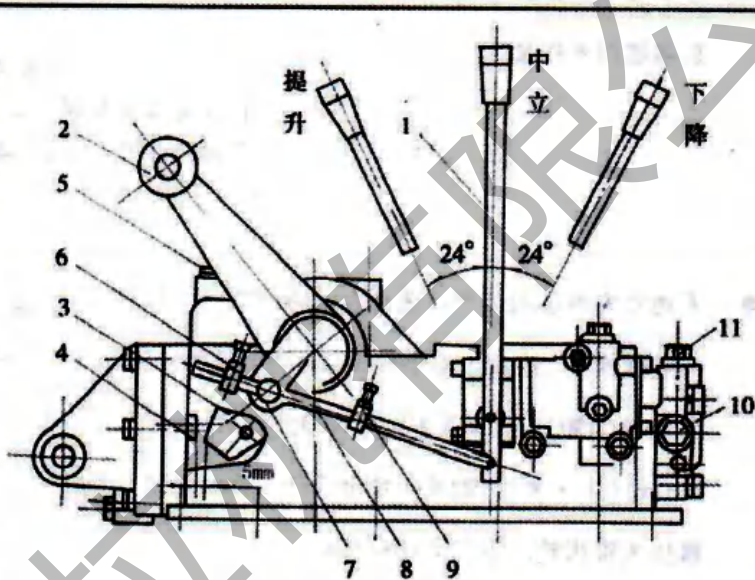


图 4-17 提升位置调整

1. 操纵手柄 2. 外提升臂 3. 内提升臂 4. 限位销
5. 通气塞 6. 提升挡块 7. 挡销 8. 推杆
9. 下降挡块 10. 液压输出螺塞 11. 调节阀

4.9.2 农具最低下降位置的调整

调整时先将外提升臂 2 向下降方向转动到最低位置 (此时油缸中活塞被推至接近下死点), 调整回位推杆 3 上的下降挡块 5 和挡销 4 间的距离为 (9~10) mm (毫米)。然后用挡块 4 上的螺栓和螺母将其紧固在推杆上。

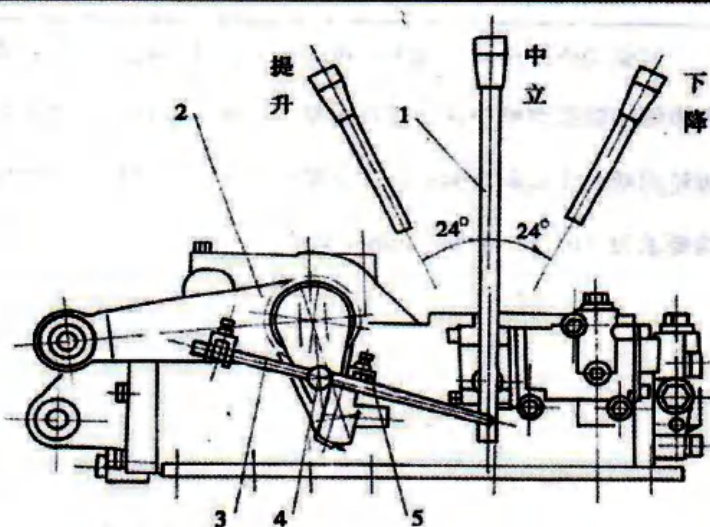


图 4-18 下降位置的调整

1. 操纵手柄 2. 外提升臂 3. 推杆 4. 挡销
5. 下降挡块

4.10 普通蓄电池的维护

● 蓄电池的状态检查 (图 4-19)

- ※ 正常的电解液面应高出极板 (10~15) mm (毫米), 不足时应补充。
- ※ 检查电解液液面高度的方法见图。必须将拖拉机停放在水平地面上, 将发动机熄火, 并待蓄电池冷却后进行。

● 蓄电池出现下列情况时需进行补充充电:

- ※ 发动机起动无力或灯光暗淡;
- ※ 电压不足, 在放电时测其端电压: 6V (伏) 蓄电池电压低于 5.25V (伏); 12V (伏) 蓄电池电压低于 10.5V (伏);
- ※ 蓄电池带液贮存时, 必须每月进行一次补充充电。充电方法如下: 以 0.1C20 A (安培) [C20 为蓄电池标定的 20h (小时) 率容量] 电流值对蓄电池充电, 当 6V (伏) 蓄电池的端电压达 (7.2 ± 0.05) V (伏), 12V (伏) 蓄电池的端电压达 (14.4 ± 0.05) V (伏) 时, 继续充电 5h (小时) 即可。

● 蓄电池的维护保养

- ※ 蓄电池应贮存在清洁、干燥、通风的库房内, 温度在 $(0-40)^{\circ}\text{C}$ (摄氏度) 之间。搬运时应轻放, 防止碰撞, 切勿倒置;
- ※ 干式荷电蓄电池使用前切勿松动注液塞, 以免电池失去干荷性能;
- ※ 切勿使用井水、自来水或其他含有杂质的水配制电解液或作蓄电池补充用水;
- ※ 蓄电池端子与电源线接头应连接牢固, 以防起动时熔化端子。为防止端子氧化腐蚀, 应在接线端子外涂抹凡士林;
- ※ 保持蓄电池外部端子清洁, 并经常检查注液塞上的排气孔是否畅通;
- ※ 定期检查电压调节器电压是否符合标准, 调节器电压为 (14.2 ± 0.25) V (伏)。

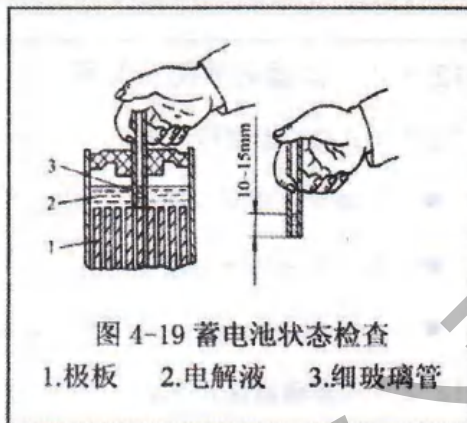


图 4-19 蓄电池状态检查

1.极板 2.电解液 3.细玻璃管



警告:

- 1、充电时, 必须确保室内空气畅通, 远离明火, 不可将电解液溅到人体或衣物上, 以免造成意外伤害;
- 2、充电过程中电解液温度不得高于 45°C (摄氏度), 如到此温度, 为防止意外危险发生, 应将充电电流减半或停止充电以达到降温目的, 但须相应延长充电时间;
- 3、充电结束时应首先断开电源, 方可使电源与极柱断开, 以防擦火引起火灾或爆炸。

4.11 油浴式空气滤清器的保养

打开滤清器 A 下部搭钩 (如图), 将底部油盆拆下, 倒掉脏油, 并用煤油或柴油清洗干净, 同时清洗滤芯, 再加入新的机油至油面高度, 然后重新装好。



图 4-20 油浴式空气滤清器的保养

4.12 干式空滤器的使用与保养

4.12.1 干式滤清器使用说明

- 当滤清器阻塞报警器指示警告信号或工作 (50~100) h (小时) 后, 需保养主滤芯;
- 在工作环境灰尘较多的情况下, 每 8h 或每班次需对主滤芯进行保养;
- 当主滤芯上的尘土经保养后无法清除干净或主滤芯有破损时, 应更换滤芯。

4.12.2 干式滤清器保养方法

- 取出滤芯, 用毛刷对空滤器内壳进行清扫, 并排出橡胶除尘袋中的尘土;
- 一面转动滤芯, 一面用小于 500Kpa (千帕斯卡) 的压缩空气从滤芯内部向外吹尽尘土;
- 重新装配滤芯。

重要事项: 空气滤清器的正确使用保养直接关系到发动机的使用寿命, 因而必须始终保持其清洁。在农田作业时, 每班作业后都要检查清洗换油。拖拉机在配套使用收割机时, 加高一级滤清器的位置使用效果更好。干式空滤器在保养时禁止用油水冲洗滤芯。

4.13 风扇胶带张紧度的调整

用大拇指下压风扇胶带中间部位, 施加的力为 (29.4~49.0) N (牛顿), 其下压距离为 (15±3) mm (毫米), 如不符合此要求, 应进行调整, 其方法如下:

松开发电机调节支架上的固定螺母, 向外侧扳动发电机使胶带张紧, 再拧紧发电机调节支架上的固定螺母。



图 4-21 风扇胶带张紧度的调整

4.14 发动机油底壳油量的检查及换油

(1) 拔出位于油底壳左前方的油尺 A, 检查油面高度是否在上下刻线之间。若油面达不到下刻线, 则应加油至规定油面。



图 4-22 发动机油底壳油量的检查

(2) 在保养换油前要预热发动机，机油温度达到 $50^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ （摄氏度）后，拧下油底壳下的放油螺塞 A，放尽脏油并清洗干净，然后重新加注新油。



图 4-23 发动机油底壳换油

重要事项：严禁新旧机油混用，严禁不同牌号的机油混用，以免损坏发动机。严格按《柴油机使用说明书》规定的期限更换机油。

4.15 燃油滤清器的保养

燃油滤清器位于发动机左侧前上方。滤清器的纸质滤芯不允许清洗。发动机每工作 200h（小时）更换滤芯。详细保养过程按厂家说明书规定执行。



图 4-24 燃油滤清器的保养

4.16 机油滤清器的保养

机油滤清器 A 位于发动机左侧中下方，发动机每工作 200h（小时）后按技术要求更换。机油滤清器采用整体更换，安装时必须拧紧。详细保养过程按厂家说明书规定执行。



图 4-25 机油滤清器的保养

4.17 提升器机油滤清器的保养

提升器机油滤清器 A 位于提升器壳体左上方的内部（驾驶座下方）。清洗方法如下：松开 3 个 M8 螺钉，取出网式滤芯，用汽油清洗干净并用压缩空气吹净。当滤芯难以清洗干净或损坏时，应更换新滤芯。

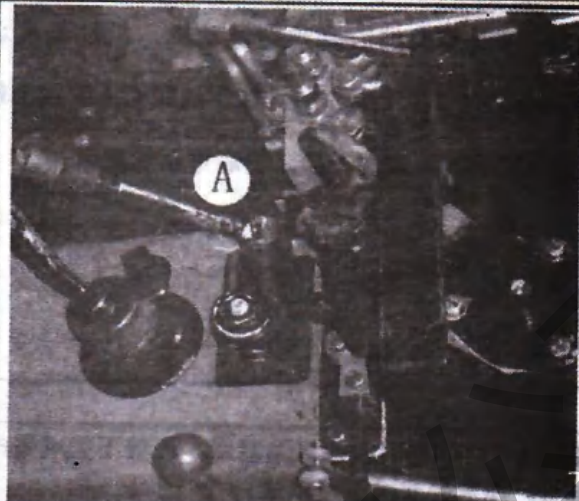


图 4-26 提升器机油滤清器的保养

4.18 前驱动油面检查

检查前驱动壳体油面时应拧下量油尺合件“**A**”，油面应在油尺刻度范围内，否则应加机油。更换机油时，应将中央传动放油螺塞和左右两处末端传动放油螺塞拧下，放尽污油，再拧紧螺塞，从“**A**”处加入新机油，静止段时间后，有从 **B** 处漏出，表明加满。

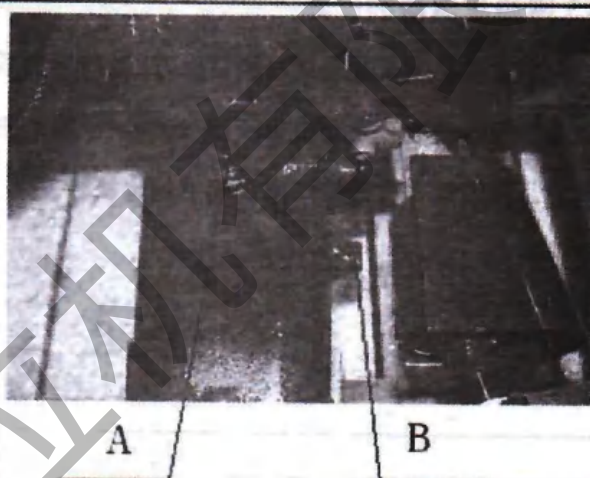


图 4-27 前驱动油面检查

4.19 传动系保养

将位于主变速杆右侧的油尺拔出（如图），擦拭干净，然后插入油尺，如果油面低于油尺上的下刻线，应补加传动油至油尺上下刻线之间 [应在加油后 5min（分钟）测量]。更换润滑油时，卸掉位于传动箱底部的放油螺塞，放尽脏油，然后把放油螺塞拧紧，加注新机油。

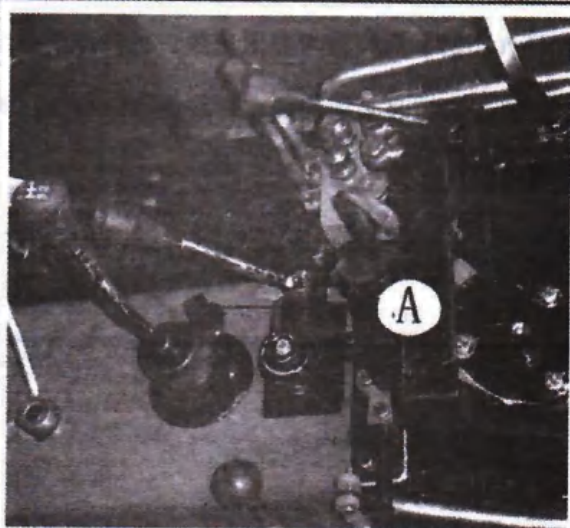


图 4-28 传动系保养

注：检查油面时，要将拖拉机停放在水平地面上，将发动机熄火，然后检查油面。

4.20 提升器的保养

- 将位于提升器壳后上方的加油螺塞拧下（如右图），如果油面低于油尺（油尺与加油螺塞一体）F 刻线，应加油。



图 4-29 提升器油尺

- 更换润滑油时，将位于提升器后下方的放油螺塞 A 拧下，放尽脏油，然后将螺塞拧紧，加注新机油。



图 4-30 润滑油油螺塞

注：将拖拉机停放在水平地面上，将提升臂下降至最低位置，发动机熄火，然后检查油面。

4.21 燃油箱保养

- 将拖拉机停放在水平地面上，发动机熄火，然后卸掉燃油箱下面的放油螺塞 A，放出油箱底部的沉积污物。



图 4-31 燃油箱保养

油箱沉淀杯具有沉淀水分和杂质的作用，燃油箱保养时，应同时放出油箱底部沉淀杯 B 中的沉积污物。

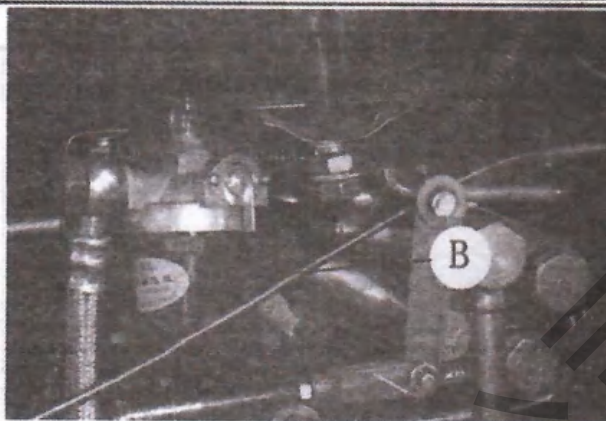


图 4-32 燃油箱沉淀杯

4.22 轮胎充气压力的检查

用气压表检查轮胎压力，轮胎充气压力见《TT 系列轮式拖拉机技术规格》。



注意：轮胎压力过高或过低都将缩短轮胎寿命，并对拖拉机的行驶操纵产生影响造成事故。

4.23 发动机冷却系统的保养

发动机用冷却液可以是煮沸的自来水，也可以是防冻液。防冻液的有效期为 2 年或 1600 h（小时），超过此期限应更换并冲洗冷却系统，然后再加入新的防冻液。冷却系统水垢的清洗：在保养前一班，以每 10L（升）水中加 750 g（克）苛性钠和 150 g（克）煤油的比例的溶液加满冷却系统。发动机以中速运转（5~10）min（分钟），将溶液停留（10~12）h（小时）（注意：冬季必须保温以防冻结），然后重新启动发动机以中速运转 20min（分钟）后，停机放出清洗液，待发动机冷却后把水管插入水箱进行冲洗，这时应将水箱底部的放水阀打开。清洗后关上放水阀，并加水让发动机运转 20min（分钟）后再把水放尽。待发动机冷却后，再按规定添加新的防冻液或冷却水。



图 4-33 冷却系统的保养

重要事项：在冬季，对于未使用防冻液的拖拉机，应待冷却水温度下降至 70℃ 以下，在发动机急速运转情况下应把水放尽，以免冷却水结冰冻裂机体。

4.24 燃油系统的排气

如果拖拉机长期停用或在更换柴油机滤清器滤芯，以及油箱放空的情况下，空气都可能进入燃油管路。燃油系统中的空气会使发动机启动困难，应在加满油箱，油路开关处于接通位置时，按以下步骤排除：

- 先松开燃油滤清器放气螺钉 A，上、下掀动输油泵拉钮 B，直至柴油从放气螺钉孔中流出而无气泡为止。
- 再拧紧放气螺钉 A，然后松开喷油泵放气螺钉，上下掀动输油泵手压泵拉钮 B，直到柴油从放气螺钉孔中流出而无气泡为止，再拧紧放气螺钉 C。

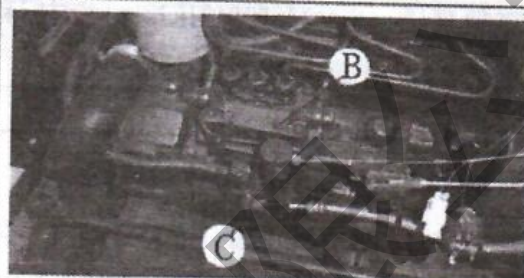


图 4-34 燃油系统的排气

重要事项：发动机必须使用符合规格的优质轻柴油，一般夏季用 0 号轻柴油，冬季用 -10 号轻柴油。柴油必须纯净，使用前必须经过至少 48 h（小时）沉淀净化，否则会影响发动机寿命。

5 存 放

拖拉机在完成农田作业以后,或因某种原因需要较长时间(超过1个月)停放时,必须妥善保管和封存。拖拉机应保管在良好的环境内,以防止机件锈蚀、老化、变形。

拖拉机封存前,必须经过彻底的清洗、调整并紧固各连接件,按工作时间完成规定的技术保养,使拖拉机处于良好的技术状态。

重要事项: 拖拉机长期停用期间对其进行科学的保管和专门的维护保养非常重要。否则,拖拉机技术状态的恶化速度比工作期还要快。

5.1 拖拉机存放期间损坏的原因

5.1.1 锈蚀和污染: 在停放期间,空气中的灰尘和水气容易由缝隙、孔口等处浸入机器内部,使零件受到污染和锈蚀;相对运动的表面如活塞、气门、轴承、齿轮等,由于长期在某一位置静止不动,失去流动且具有压力的润滑油膜的保护,产生蚀损、锈斑、胶结阻塞或卡滞,以致报废。

5.1.2 老化: 橡胶、塑料等零件在阳光照射下,由于紫外线的作用,会老化、变质、变脆,失去作用或腐蚀、腐烂。

5.1.3 变形: 传动胶带、轮胎等零件长时间受力,产生塑性变形。

5.1.4 其他: 电器零件受潮、蓄电池自行放电等。

5.2 拖拉机封存

5.2.1 存封前,认真检查拖拉机,消除存在故障,保持技术状况良好。将拖拉机外表清洗洁净。

5.2.2 放净散热器、气缸体及水泵中的防冻防锈液,传动系中的润滑油及液压系统中液压油。

5.2.3 拆下蓄电池,其极桩上涂上润滑脂,存放在避光、通风、温度不低于10℃(摄氏度)的室内。

5.2.4 趁热放净发动机内的机油,加注新机油,并让发动机小油门运行几分钟,使机油均匀地附着在各运动部件地表面。

5.2.5 向各润滑点中注润滑脂。

5.2.6 用脱水凡士林[加热至(100~200)℃(摄氏度)]涂抹电器触点、接头及未经油漆的金属零件表面。

5.2.7 松开发动机风扇皮带,必要时将皮带取下,包好单独存放,将皮带轮槽内喷涂防锈剂。拖拉机表面脱漆的部位应补漆。

5.2.8 放净柴油箱内的柴油并清洗油箱。

5.2.9 用防护材料(如帆布、防水布或油纸等)将发动机未封闭的管口,如进、排气口,应作封口处理,防止异物、灰尘、水分进入。

5.2.10 将所有操纵手柄放在空档位置(包括电气系统开关),将拖拉机前轮放正,悬挂杆件放在最低位置。

5.2.11 用木架将拖拉机支起,使轮胎卸掉载荷。并定期检查轮胎气压。

存 放

5.2.12 拖拉机应停放在机库或车棚内，环境应通风干燥。严禁与具有腐蚀性的物品、气体一起存放。如果条件不具备，露天停放时，必须选择地势较高而干燥的平台，并用防雨布盖好。

5.2.13 由拖拉机上拆下的零件和随机工具，应清洗干净后包好，保存在干燥的库房内。

5.3 拖拉机封存期间的保养

5.3.1 拖拉机在封存期间必须符合上述拖拉机封存的各项要求。

5.3.2 每月检查拖拉机及零部件有无锈蚀、腐蚀、老化、变形等异常现象，发现问题及时排除。

5.3.3 每 2 个月应转动发动机曲轴(10~15)转，以防止内部锈蚀。在需加注润滑脂的润滑部位，清除旧的润滑脂，更换新的润滑脂。

5.3.4 每 3 个月应将拖拉机起动，在低速行驶(20~30)min(分钟)，检查各部位有无不正常的现象。

5.3.5 定期用干布擦拭蓄电池顶面灰尘，定期按“蓄电池使用说明书”要求检查蓄电池电解液的液面和密度。蓄电池即使不使用也会自行放电，每月应对蓄电池补充充电一次。

重要事项：如果用户不具备防锈处理的条件，且拖拉机需要闲置几个月或更长的时间，至少应换机油、机油滤清器，并每隔 1 个月时间起动拖拉机一次，低速行使(20~30)min(分钟)，检查各部位有无不正常现象。并保持拖拉机外部清洁、干燥，防止拖拉机锈蚀。

5.4 拖拉机启封

5.4.1 清除防锈用的油脂。

5.4.2 将封闭的各管口打开。清洁拖拉机。

5.4.3 按规定加入冷却液、机油、柴油，向各润滑点加注润滑脂。

5.4.4 按“蓄电池使用说明书”要求检查蓄电池的电解液，安装蓄电池。

5.4.5 清除风扇皮带轮槽内的防锈剂，安装皮带。按技术要求调整传动皮带松紧度(见发动机使用保养说明书)。

5.4.6 按上蓄电池，并在接线柱上涂上凡士林。

5.4.7 检查各电路、管路的紧固情况。

5.4.8 按说明书要求操纵拖拉机。

注：有关发动机的封存与启封，详见“发动机使用保养说明书”。

6 交货、验收、运输

6.1 交货验收

用户购买拖拉机时，应对所购买的机器进行验收，着重检查以下几个方面：

- 随机文件是否齐全

随机文件包括：《拖拉机使用说明书》、《产品合格证》、《三包服务凭证》、《随机物品装箱清单》和“发动机随机技术文件”（来自发动机配套厂家）、《拖拉机零部件图册》。核对《产品合格证》、《三包服务凭证》及“发动机随机技术文件”上的相应编号与实物是否吻合。

- 随机物品是否齐全

按照《随机物品装箱清单》对拖拉机随机物品进行清点，随机物品包括随机备件和随机工具。发动机随机物品以“发动机随机技术文件”中的规定为准（如有疑问可与经销商联系）。

- 机器状态是否良好

机器经过托运或开运，技术状态有可能发生变化，用户购买时可对机器状态进一步进行确定。

6.2 运输

拖拉机进行转移时，若自走转移，应严格遵守交通规则，且两车之间应保持行车间距至少 60m，避免意外情况发生引起撞车；若采用装车运输的方式，应做到以下几点：

- 装卸拖拉机时，应选择平坦的地方进行。

- 装卸车时应借助专用卸车台。

- 必须有助手在现场引导，且不要让无关人员靠近。

- 装车后将悬挂杆件放至最低位置，拉上手制动，挂上倒档，拔出启动钥匙，锁上车门，关闭电源总开关。

- 用铁丝将四个轮胎前后“八”字固定，轮胎前后用楔块可靠堰牢，并将后桥梁用铁丝拉住。

- 将后视镜尽可能往里扳，必要时可将其取下。

- 过涵洞、桥梁时，要充分注意是否超高，拐弯时要充分减速。

- 卸车时应先解除手制动，挂上前进档，用最低速度缓慢开下。



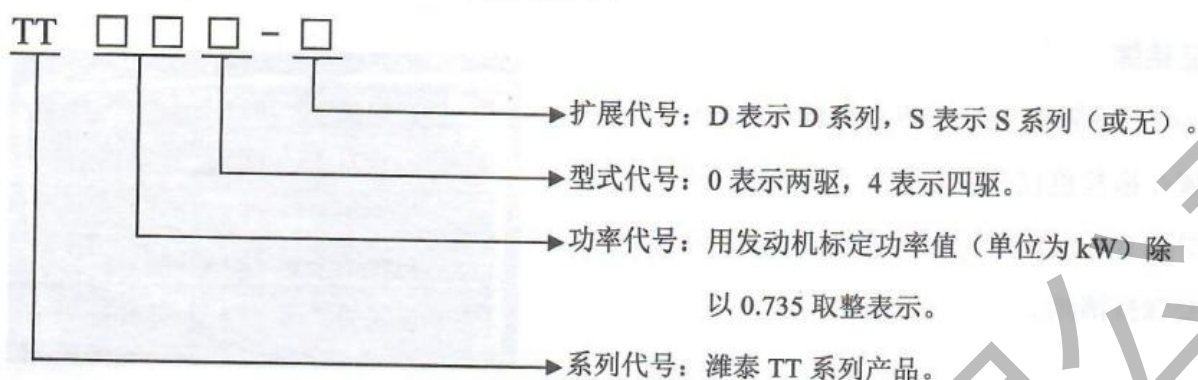
警告：

1. 装卸拖拉机时，装运卡车的停车刹应刹紧，前后轮可靠堰牢，以免因卡车突然启动导致拖拉机和操作者倾翻或跌落的风险。
2. 装卸车时，拖拉机均用最低速度行驶，以免速度过高导致拖拉机倾翻或跌落的风险。

7 技术规格

7.1 产品型号

潍泰 TT 系列轮式拖拉机产品型号含义如下：



对应的功率如下：

TT2004(G4)	轮式拖拉机标定功率为 147.1kW(200PS)
TT1804(G4)	轮式拖拉机标定功率为 132.4kW(180PS)
TT1604(G4)/TT1604-D(G4)	轮式拖拉机标定功率为 117.7kW(160PS)
TT1600(G4)/TT1600-D(G4)	轮式拖拉机标定功率为 117.7kW(160PS)
TT1400(G4)/TT1400-D(G4)	轮式拖拉机标定功率为 103kW(140PS)
TT1004(G4)/TT1004-D(G4)/TT1004-N(G4)	轮式拖拉机标定功率为 74kW 或 73.5kW(100PS)；
TT904(G4)/TT904-N(G4)	轮式拖拉机标定功率为 66.2kW(90PS)；
TT804(G4)/TT804-N(G4)	轮式拖拉机标定功率为 58.8kW 或 59kW(80PS)；
TT704(G4)/TT704-D(G4)/TT704-N(G4)	轮式拖拉机标定功率为 51.5kW(70PS)；
TT604(G4)/TT604-D(G4)	轮式拖拉机标定功率为 44.5kW/44.1kW(60PS)；
TT504(G4)/TT504-D(G4)	轮式拖拉机标定功率为 36.8kW(50PS)；
TT504-S(G4)/TT500-D	轮式拖拉机标定功率为 36.8kW(50PS)；

产品执行标准：

GB/T 15370.1-2012 《农业机械通用技术条件 第 1 部分：50kW 以下轮式拖拉机》

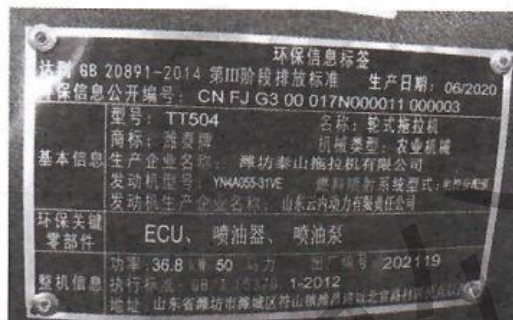
GB/T 15370.2-2009 《农业机械通用技术条件 第 2 部分：50~130kW 以下轮式拖拉机》

GB/T 15370.2-2012 《农业机械通用技术条件 第 3 部分：130kW 以上轮式拖拉机》

产品标志

产品铭牌

产品铭牌是拖拉机的重要有效识别标志，其位置在拖拉机仪表台左侧，在接受服务时，服务人员要查看此铭牌，因此，请不要丢失产品铭牌，并要保持清晰。



发动机信息

发动机产品铭牌是拖拉机动力配套装置的重要有效识别标志，其位置在发动机汽缸盖上，在接受服务时，服务人员要查看此铭牌，因此，请不要丢失产品铭牌，并要保持清晰。



整机型号和出厂编号

拖拉机出厂时，整机型号和出厂编号打刻印位置在变速箱壳体右侧，具体位置如图所示。



技术规格

项 目	单位	设计值			
整机型号、名称	/	TT2004 (G4) 型轮式拖拉机	TT1804 (G4) 型轮式拖拉机	TT1604 (G4) 型 轮式拖拉机	TT1604-D (G4) 型轮式拖拉机
整机型式	/	轮式			
整机机架型式	/	无架			
整机驱动型式	/	四驱			
整机用途	/	一般用途			
整机外廓尺寸(长×宽× 高及部位)	mm	4990×2320×31 30 (空滤器顶)	4990×2320×3 130 (空滤器顶)	4750×2110×3 140 (空滤器顶)	4355×2110×2 940 (空滤器顶)
轴距或履带接地长	mm	2638	2638	2600	2385
常用轮距(前轮/后轮)或 轨距	mm	1820/1820	1820/1820	1620/1620	1620/1620
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1620、1720、 1820、1770、 1870、1970 /1620-1950	1620、1720、 1820、1770、 1870、1970 /1620-1950	1620、1720、 1820、1770、 1870、1970 /1620-1950	1620、1720、 1820、1770、 1870、1970 /1620-1950
最小离地间隙及部位	mm	465 牵引卡底部	465 牵引卡底部	420 牵引卡底部	410 牵引卡底部
离合器壳体前端面至后驱 动轴轴心线的水平距离	mm	1327			
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	118			
最小使用质量	kg	6450	5866	5150	5150
标准配重(前/后)	kg	200/240	200/240	40/172	40/172
挡位数(前进/倒退)	/	16/8			
主变速挡位数	/	4			
副变速挡位数	/	(2+1) × 2			
最高设计理论速度	km/h	35.23	35.23	33.69	33.82
各前进挡理论速度 (在装配标准轮胎型号 时), 如选装其他型号轮 胎, 则各档理论速度会有 差异。	km/h	低 1: 7.16; 低 2: 9.89; 低 3: 14.35; 低 4: 21.34; 高 1: 11.82; 高 2: 16.32; 高 3: 23.69; 高 4: 35.23; 慢低 1: 1.67; 慢低 2: 2.31; 慢低 3: 3.35; 慢低 4: 4.98; 慢高 1: 2.76; 慢高 2: 3.80; 慢高 3: 5.53; 慢高 4: 8.22。	低 1: 7.16; 低 2: 9.89; 低 3: 14.35; 低 4: 21.34; 高 1: 11.82; 高 2: 16.32; 高 3: 23.69; 高 4: 35.23; 慢低 1: 1.67; 慢低 2: 2.31; 慢低 3: 3.35; 慢低 4: 4.98; 慢高 1: 2.76; 慢高 2: 3.80; 慢高 3: 5.53; 慢高 4: 8.22。	低 1: 6.85; 低 2: 9.45; 低 3: 13.72; 低 4: 20.41; 高 1: 11.31; 高 2: 15.61; 高 3: 22.66; 高 4: 33.69; 慢低 1: 1.60; 慢低 2: 2.21; 慢低 3: 3.20; 慢低 4: 4.76; 慢高 1: 2.64; 慢高 2: 3.64; 慢高 3: 5.29; 慢高 4: 7.86。	低 1: 6.87; 低 2: 9.49; 低 3: 13.78; 低 4: 20.49; 高 1: 11.35; 高 2: 15.67; 高 3: 22.74; 高 4: 33.82; 慢低 1: 1.60; 慢低 2: 2.21; 慢低 3: 3.21; 慢低 4: 4.78; 慢高 1: 2.65; 慢高 2: 3.65; 慢高 3: 5.31; 慢高 4: 7.89。

技术规格

项 目	单位	设计值			
发动机与主离合器联接方式	/	直连			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 型号	/	WT-200		WT-160	
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 型式	/	简易驾驶室			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 生产厂	/	潍坊泰山拖拉机有限公司			
发动机说明	/	以下为标配发动机, 发动机可选装其他品牌、型号, 详见发动机说明书			
发动机型号	/	LR6M220-40	LR6M205-40	LR6A175-40E	LR4M175-40E
发动机结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷			
发动机生产厂	/	一拖(洛阳)柴油机有限公司			
发动机进气方式	/	涡轮增压			
发动机气缸数	/	6			4
发动机标定功率	kW	147.1	132.4	117.7	117.7
发动机额定净功率	kW	147.1	132.4	117.7	117.7
发动机标定转速	r/min	2200			
发动机冷却方式	/	水冷			
空气滤清器型式	/	干式			
空滤器型号	/	X011929			
排气后处理型式	/	DOC+DPF+SCR		DOC+DPF	
驾驶员座椅型号	/	1304			
驾驶员座椅生产厂	/	临朐县纳森座椅厂			
安全带型号	/	BXCADB-002			
安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂			
转向系型式	/	全液压			
转向系转向操纵机构	/	方向盘			
转向系转向机构型式	/	前轮转向			
变速箱(器) 型式	/	机械平面组成为式			
传动系箱体数量	/	2 箱			
主变速位置	/	第 1 箱			
主变速换挡方式	/	机械有级挡			
副变速换挡方式	/	机械有级挡			
轮胎型号(前轮/后轮)	/	14.9-28/20.8-38 (选装 14.9-26/18.4-38、 13.6-24/16.9-38、 12.4-24/16.9-34)		14.9-26/18.4-38 (选装 13.6-24/16.9-38、 12.4-24/16.9-34)	13.6-24/16.9-38 (选装 12.4-24/16.9-34)
轮胎数量(前轮/后轮)	个	2/2			
轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	160~190/110~140			

技术规格

项 目	单位	设计值			
液压悬挂系统型式	/	分置式			
悬挂装置型式	/	后置三点悬挂			
悬挂装置类别	/	3/2			
工作装置液压油泵型号	/	CB-F36/CNB-325			
液压输出组数	/	4/3	3/2	3/2	3/2
工作装置安全阀全开压力	Mpa	18.5±0.5			
动力输出轴花键数目	/	8			
动力输出轴标准转速	r/min	760/850			
动力输出轴传动比	/	2.647/2.412			
框架上最大提升力(610mm处)	kN	≥35.3	≥31.8	≥28.4	≥28.4

技术规格

项 目	单位	设计值			
整机型号、名称	/	TT1600 (G4) 型轮式拖拉机	TT1400 (G4) 型轮式拖拉机	TT1600-D (G4) 型 轮式拖拉机	TT1400-D (G4) 型轮式拖拉机
整机型式	/	轮式			
整机机架型式	/	无架			
整机驱动型式	/	两驱			
整机用途	/	一般用途			
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(安全架)	mm	4400×2110×2900 (安全架顶)		4200×2110×2900 (安全架顶)	
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(驾驶室)	mm	4400×2110×3000 (空滤器顶)		4200×2110×3000 (空滤器顶)	
轴距或履带接地长	mm	2525	2525	2320	2320
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1500/1620			
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1500、1600、1700/1620、1790、1900			
最小离地间隙及部位	mm	375 牵引卡底部			
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1327			
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	118			
最小使用质量(安全架)	kg	4050	4050	4000	4000
最小使用质量(驾驶室)	kg	4200	4200	3850	3850
标准配重(前/后)	kg	0/180			
挡位数(前进/倒退)	/	16/8			
主变速挡位数	/	4			
副变速挡位数	/	(2+1)×2			
最高设计理论速度	km/h	35.23			
各前进挡理论速度 (在装配标准轮胎型号时),如选装其他型号轮胎,则各档理论速度会有差异。	km/h	低 1: 7.16; 低 2: 9.89; 低 3: 14.35; 低 4: 21.34; 高 1: 11.82; 高 2: 16.32; 高 3: 23.69; 高 4: 35.23; 慢低 1: 1.67; 慢低 2: 2.31; 慢低 3: 3.35; 慢低 4: 4.98; 慢高 1: 2.76; 慢高 2: 3.80; 慢高 3: 5.53; 慢高 4: 8.22。			
发动机与主离合器联接方式	/	直连			

技术规格

项 目	单位	设计值			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 型号	/	WT-140/WT-160			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 型式	/	安全框架/简易驾驶室			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 生产厂	/	潍坊泰山拖拉机有限公司			
发动机说明	/	以下为标配发动机, 发动机可选装其他品牌、型号, 详见发动机说明书			
发动机型号	/	LR6A175-40E	LR6A160-40E	LR4M175-40E	LR4M155-40E
发动机结构型式	/	直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷			
发动机生产厂	/	一拖(洛阳)柴油机有限公司			
发动机进气方式	/	涡轮增压			
发动机气缸数	/	6		4	
发动机标定功率	kW	117.7	103	117.7	103
发动机额定净功率	kW	117.7	103	117.7	103
发动机标定转速	r/min	2200			
发动机冷却方式	/	水冷			
空气滤清器型式	/	干式			
排气后处理型式	/	DOC+DPF			
驾驶员座椅型号	/	1304			
驾驶员座椅生产厂	/	临朐县纳森座椅厂			
安全带型号	/	BXCADB-002			
安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂			
转向系型式	/	全液压			
转向系转向操纵机构	/	方向盘			
转向系转向机构型式	/	前轮转向			
变速箱(器)型式	/	机械平面组成式			
传动系箱体数量	/	2 箱			
主变速位置	/	第 1 箱			
主变速换挡方式	/	机械有级挡			
副变速换挡方式	/	机械有级挡			
轮胎型号(前轮/后轮)	/	75.0-20/14.9-34 (选装 7.50-20/14.9-30)			
轮胎数量(前轮/后轮)	个	2/2			

技术规格

项 目	单位	设计值			
轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	160~190/110~140			
液压悬挂系统型式	/	分置式			
悬挂装置型式	/	后置三点悬挂			
悬挂装置类别	/	3/2			
工作装置液压油泵型号	/	CBN-E325BfHs1L			
液压输出组数	/	3			
工作装置安全阀全开压力	Mpa	18.5±0.5			
动力输出轴花键数目	/	8			
动力输出轴标准转速	r/min	760/850			
动力输出轴传动比	/	2.647/2.412			
框架上最大提升力(610mm处)	kN	≥28.4	≥24.8	≥28.4	≥24.8

技术规格

项 目	单位	设计值			
整机型号、名称	/	TT1004 (G4) 型轮式拖拉机	TT1004-D (G4) 型轮式拖拉机	TT904 (G4) 型轮式拖拉机	TT804 (G4) 型轮式拖拉机
整机型式	/	轮式			
整机机架型式	/	无架			
整机驱动型式	/	四驱			
整机用途	/	一般用途			
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(驾驶室机型)	mm	3945×1860×2730 驾驶室顶	3945×1860×2730 驾驶室顶	3945×1860×2730 驾驶室顶	3945×1860×2730 驾驶室顶
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(安全架机型)	mm	3945×1860×2730 安全架顶	---	3945×1860×2730 安全架顶	3945×1860×2730 安全架顶
轴距或履带接地长	mm	2110	2110	2110	2110
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1400/1400			
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200、1300、1400、1500/1200~1500			
最小离地间隙及部位	mm	360 至电瓶架底部			
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1152			
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92			
最小使用质量(安全架机型)	kg	2900	---	2800	2800
最小使用质量(驾驶室机型)	kg	3050	3225	3050	3050
标准配重(前/后)	kg	45/180			
挡位数(前进/倒退)	/	12/12			
主变速挡位数	/	4			
副变速挡位数	/	3×(1+1)			
最高设计理论速度	km/h	32.73		31.37	
各前进挡理论速度 (在装配标准轮胎型号时)如选装其他型号轮胎,则各档理论速度会有差异。	km/h	低 I: 2.46;		低 I: 2.36;	
		低 II: 3.56;		低 II: 3.41;	
		低 III: 4.86;		低 III: 4.66;	
		低 IV: 7.56;		低 IV: 7.25;	
		中 I: 6.19;		中 I: 5.93;	
		中 II: 8.98;		中 II: 8.61;	
		中 III: 12.25;		中 III: 11.74;	
		中 IV: 19.03;		中 IV: 18.24;	
		高 I: 10.64;		高 I: 10.20;	
		高 II: 15.43;		高 II: 14.79;	
		高 III: 21.06;		高 III: 20.18;	
		高 IV: 32.73。		高 IV: 31.37。	
发动机与主离合器联接方式	/	直连			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	WT-100/WT-120			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	安全框架/简易驾驶室			
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	潍坊泰山拖拉机有限公司			

技术规格

项 目	单位	设计值			
发动机说明	/	以下为标配发动机, 发动机可选装其他品牌、型号, 详见发动机说明书			
发动机型号	/	YN38TAF4	YN38TAF4	YN38TBE4	YN38TDE4
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程、直喷			
发动机生产厂	/	昆明云内动力股份有限公司			
发动机进气方式	/	涡轮增压	涡轮增压	涡轮增压	自然吸气
发动机气缸数	/	4			
发动机标定功率	kW	74	74	66.2	59
发动机额定净功率	kW	74	74	66.2	59
发动机标定转速	r/min	2400	2400	2300	2300
发动机冷却方式	/	水冷			
空气滤清器型号	/	KLQ-700GT			
空气滤清器型式	/	干式			
排气后处理型式	/	DOC+DPF			
驾驶员座椅型号	/	NS-819			
驾驶员座椅生产厂	/	临朐县纳森座椅厂			
安全带型号	/	2			
安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂			
转向系型式	/	全液压			
转向系转向操纵机构	/	方向盘			
转向系转向机构型式	/	前轮转向			
变速箱(器)型式	/	机械平面组成式			
主变速换挡方式	/	机械有级挡			
副变速换挡方式	/	机械有级挡			
轮胎型号(前轮/后轮)	/	9.50-24/16.9-30 8.30-24/14.9-30 9.50-20/ 11-32 8.30-20/12.4-28			
轮胎数量(前轮/后轮)	个	4/4			
轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	160~190/110~140			
液压悬挂系统型式	/	开心、分置式			
悬挂装置型式	/	后置、三点悬挂			
悬挂装置类别	/	2			
工作装置液压油泵型号	/	CBN-E325			
液压输出组数	/	2			
工作装置安全阀全开压力	Mpa	17.5±0.5			
动力输出轴花键数目	/	8			
动力输出轴标准转速	r/min	540/720			
动力输出轴传动比	/	3.833/2.9333			

技术规格

项 目	单位	设计值		
整机型号、名称	/	TT904-N(G4) 型轮式拖拉机	TT804-N(G4) 型轮式拖拉机	TT704-N(G4) 型轮式拖拉机
整机型式	/	轮式		
整机机架型式	/	无架		
整机驱动型式	/	四驱		
整机用途	/	一般用途		
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(驾驶室机型)	mm	3950×1800×2730 驾驶室顶	3950×1800×2730 驾驶室顶	3950×1800×2730 驾驶室顶
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(安全架机型)	mm	3950×1800×2680 安全架顶	3850×1800×2680 安全架顶	3850×1800×2680 安全架顶
轴距或履带接地长	mm	2036	2036	2036
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1300/1400		
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200、1300、1400/1200~1400		
最小离地间隙及部位	mm	410 至前桥壳体底部		
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1164		
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	92		
最小使用质量(安全架机型)	kg	2725	2450	2340
最小使用质量(驾驶室机型)	kg	2725	2500	2500
标准配重(前/后)	kg	45/90		
挡位数(前进/倒退)	/	8/2		
主变速挡位数	/	4+1		
副变速挡位数	/	(4+1)×2		
最高设计理论速度	km/h	32.73		
各前进挡理论速度 (在装配标准轮胎型号时) 如选装其他型号轮胎,则各 档理论速度会有差异。	km/h	低 I: 2.20		
		低 II: 2.86		
		低 III: 4.60		
		低 IV: 7.45		
		高 I: 9.56		
		高 II: 12.10		
		高 III: 19.95		
		高 IV: 32.30		
发动机与主离合器联接方式	/	直连		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	WT-100/WT-110		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	安全框架/简易驾驶室		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	潍坊泰山拖拉机有限公司		

技术规格

项 目	单位	设计值		
发动机说明	/	以下为标配发动机, 发动机可选装其他品牌、型号, 详见发动机说明书		
发动机型号	/	YN38TBE4	YN38TDE4	YN38NDE4
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程、直喷		
发动机生产厂	/	昆明云内动力股份有限公司		
发动机进气方式	/	涡轮增压	涡轮增压	自然吸气
发动机气缸数	/	4		
发动机标定功率	kW	66.2	59	51.5
发动机额定净功率	kW	66.2	59	51.5
发动机标定转速	r/min	2300	2300	2300
发动机冷却方式	/	水冷		
空气滤清器型号	/	KLQ-700GT		
空气滤清器型式	/	干式		
排气后处理型式	/	DOC+DPF		
驾驶员座椅型号	/	NS-819		
驾驶员座椅生产厂	/	临朐县纳森座椅厂		
安全带型号	/	002		
安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂		
转向系型式	/	全液压		
转向系转向操纵机构	/	方向盘		
转向系转向机构型式	/	前轮转向		
变速箱(器)型式	/	机械平面组成式		
主变速换挡方式	/	机械有级挡		
副变速换挡方式	/	机械有级挡		
轮胎型号(前轮/后轮)	/	9.50-20/14.9-30 9.50-20/11-32 8.30-20/12.4-28 7.50-20/11.2-28		
轮胎数量(前轮/后轮)	个	2/2		
轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	160~190/110~140		
液压悬挂系统型式	/	开心、分置式		
悬挂装置型式	/	后置、三点悬挂		
悬挂装置类别	/	2		
工作装置液压油泵型号	/	CBN-E325		
液压输出组数	/	2		
工作装置安全阀全开压力	Mpa	18.5±0.5		
动力输出轴花键数目	/	8		
动力输出轴标准转速	r/min	540/720		
动力输出轴传动比	/	3.429/2.706		

技术规格

项 目	单位	设计值	设计值	设计值
整机型号、名称	/	TT704 (G4) 型 轮式拖拉机	TT604 (G4) 型 轮式拖拉机	TT504 (G4) 型 轮式拖拉机
整机型式	/	轮式		
整机机架型式	/	无架		
整机驱动型式	/	四驱		
整机用途	/	一般用途		
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(安全架机型)	mm	3630×(1500~1800) ×2370 至安全架顶	3630×(1500~1800) ×2370 至安全架顶	3590×(1500~1800) ×2370 至安全架顶
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(驾驶室机型)	mm	3630×(1500~1800) ×2570 至驾驶室顶	3630×(1500~1800) ×2570 至驾驶室顶	3590×(1500~1800) ×2570 至驾驶室顶
轴距或履带接地长	mm	1860	1860	1820
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200/1200		
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1200、1300、1400、1500/1200~1500		
最小离地间隙及部位	mm	355 至前桥壳体底部		
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1048		
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	80.5		
最小使用质量(安全架机型)	kg	1962	1780	1550
最小使用质量(驾驶室机型)	kg	2010	2090	2010
标准配重(前/后)	kg	45/56		
挡位数(前进/倒退)	/	8/2 或 8/8		
主变速挡位数	/	4		
副变速挡位数	/	2/2×(1+1)		
最高设计理论速度	km/h	32.83	32.83	34.26
各前进挡理论速度 (在装配标准轮胎型号时) 如选装其他型号轮胎, 则各 档理论速度会有差异。	km/h	低 1: 2.18; 低 2: 3.28; 低 3: 5.15; 低 4: 7.10; 高 1: 10.06; 高 2: 15.16; 高 3: 23.81; 高 4: 32.83。	低 1: 2.18; 低 2: 3.28; 低 3: 5.15; 低 4: 7.10; 高 1: 10.06; 高 2: 15.16; 高 3: 23.81; 高 4: 32.83。	低 1: 2.27; 低 2: 3.42; 低 3: 5.38; 低 4: 7.41; 高 1: 10.49; 高 2: 15.82; 高 3: 24.85; 高 4: 34.26。
发动机与主离合器联接方式	/	直连		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	WT-60/WT-70		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	安全框架/简易驾驶室		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	潍坊泰山拖拉机有限公司		

技术规格

项 目	单位	设计值	设计值	设计值
发动机说明	/	以下为标配发动机，发动机可选装其他品牌、型号，详见发动机说明书		
发动机型号	/	YN38NDE4	YN38NGE4	YN27PAF4
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程、直喷		
发动机生产厂	/	昆明云内动力股份有 限公司	昆明云内动力股份有 限公司	山东云内动力有限责 任公司
发动机进气方式	/	自然吸气	自然吸气	自然吸气
发动机气缸数	/	4		
发动机标定功率	kW	51.5	44.5	36.8
发动机额定净功率	kW	51.5	44.5	36.8
发动机标定转速	r/min	2300	2300	2400
发动机冷却方式	/	水冷		
空气滤清器型号	/	KLQ-500GT		K495
空气滤清器型式	/	干式		湿式
排气后处理型式	/	DOC+DPF		---
驾驶员座椅型号	/	NS-819		
驾驶员座椅生产厂	/	临朐县纳森座椅厂		
安全带型号	/	BXCADB-002		
安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂		
转向系型式	/	全液压		
转向系转向操纵机构	/	方向盘		
转向系转向机构型式	/	前轮转向		
变速箱（器）型式	/	机械平面组成式		
主变速换挡方式	/	机械有级挡		
副变速换挡方式	/	机械有级挡		
轮胎型号(前轮/后轮)	/	7.50-20/12.4-28 7.50-16/11.2-28 7.50-16/9.50-28 7.50-16/12.4-24 6.50-16/11.2-24 7.50-16/11.2-24 6.50-16/9.50-24		
轮胎数量(前轮/后轮)	个	4		
轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	160~190/110~140		
液压悬挂系统型式	/	开心、分置式		
悬挂装置型式	/	后置、三点悬挂		
悬挂装置类别	/	1		
工作装置液压油泵型号	/	CBN-E316	CBN-E310	CBN-E310
液压输出组数	/	无/简单液压输出/1（可选2组）		
工作装置安全阀全开压力	Mpa	17.5±0.5		
动力输出轴花键数目	/	6		
动力输出轴标准转速	r/min	540/720		
动力输出轴传动比	/	3.385/2.733		

技术规格

项 目	单位	设计值	设计值	设计值
整机型号、名称	/	TT704-D(G4) 型 轮式拖拉机	TT604-D(G4) 型 轮式拖拉机	TT504-D(G4) 型 轮式拖拉机
整机型式	/	轮式		
整机机架型式	/	无架		
整机驱动型式	/	四驱		
整机用途	/	一般用途		
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	3170×(1250~1650) ×2255 至安全架顶	3170×(1250~1650) ×2255 至安全框顶	3130×(1250~1650) ×2255 至安全架顶
轴距或履带接地长	mm	1860	1860	1820
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1000/1000		
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	1000、1100、1200、1300/960-1300		
最小离地间隙及部位	mm	300 至前桥壳体底部		
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1048		
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	80.5		
最小使用质量	kg	1962	1760	1480
标准配重(前/后)	kg	22/40		
挡位数(前进/倒退)	/	8/2 或 8/8		
主变速挡位数	/	4		
副变速挡位数	/	2/2×(1+1)		
最高设计理论速度	km/h	28.79	28.79	30.04
各前进挡理论速度 (在装配标准轮胎型号时) 如选装其他型号轮胎,则各 档理论速度会有差异。	km/h	低 1: 1.91; 低 2: 2.88; 低 3: 4.52; 低 4: 6.23; 高 1: 8.82; 高 2: 13.30; 高 3: 20.89; 高 4: 28.79。	低 1: 1.91; 低 2: 2.88; 低 3: 4.52; 低 4: 6.23; 高 1: 8.82; 高 2: 13.30; 高 3: 20.89; 高 4: 28.79。	低 1: 1.99; 低 2: 3.00; 低 3: 4.71; 低 4: 6.50; 高 1: 9.20; 高 2: 13.87; 高 3: 21.79; 高 4: 30.04。
发动机与主离合器联接方式	/	直连		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	WT-60		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	安全框架		
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	潍坊泰山拖拉机有限公司		

技术规格

项 目	单位	设计值	设计值	设计值
发动机说明	/	以下为标配发动机, 发动机可选装其他品牌、型号, 详见发动机说明书		
发动机型号	/	YN28TDE4	YN28TEE4	4DW91-50GBG42
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程、直喷		
发动机生产厂	/	山东云内动力有限责 任公司	山东云内动力有限责 任公司	一汽解放汽车有限公 司无锡柴油机厂
发动机进气方式	/	涡轮增压	涡轮增压	自然吸气
发动机气缸数	/	4		
发动机标定功率	kW	51.5	44.1	36.8
发动机额定净功率	kW	51.5	44.1	36.8
发动机标定转速	r/min	2300	2300	2400
发动机冷却方式	/	水冷		
空气滤清器型号	/	KLQ-500GT		K495
空气滤清器型式	/	干式		湿式
排气后处理型式	/	DOC+DPF		---
驾驶员座椅型号	/	NS-819		
驾驶员座椅生产厂	/	临朐县纳森座椅厂		
安全带型号	/	BXCADB-002		
安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂		
转向系型式	/	全液压		
转向系转向操纵机构	/	方向盘		
转向系转向机构型式	/	前轮转向		
变速箱(器)型式	/	机械平面组成式		
主变速换挡方式	/	机械有级挡		
副变速换挡方式	/	机械有级挡		
轮胎型号(前轮/后轮)	/	7.50-16(选装 6.50-16、6.00-16、6.00-14、6.50-12、6.00-12) /11.2-24(选装 9.5-24、8.3-24、13.6-20、11.2-20、9.5-20、8.3-20、 13.6-16、9.5-16)		
轮胎数量(前轮/后轮)	个	4		
轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	160~190/110~140		
液压悬挂系统型式	/	开心、分置式		
悬挂装置型式	/	后置、三点悬挂		
悬挂装置类别	/	1		
工作装置液压油泵型号	/	CBN-E316	CBN-E310	CBN-E310
液压输出组数	/	无/简单液压输出/1(可选 2 组)		
工作装置安全阀全开压力	Mpa	17.5±0.5		
动力输出轴花键数目	/	6		
动力输出轴标准转速	r/min	540/720		
动力输出轴传动比	/	3.385/2.733		

技术规格

项 目	单位	设计值	设计值
整机型号、名称	/	TT500-D 型轮式拖拉机	TT504-S(G4) 型轮式拖拉机
整机型式	/	轮式	轮式
整机机架型式	/	无架	无架
整机驱动型式	/	两驱	四驱
整机用途	/	一般用途	园艺
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	3570×1335×2350 至安全架顶部	2800×(1200~1650)×2085 至安全框架顶
轴距或履带接地长	mm	1860	1535
常用轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	960/1000	920/960
轮距(前轮/后轮)或轨距	mm	960、1020/960~1300	920、1020、1120、1220/960~1300
最小离地间隙及部位	mm	330 后桥壳体底部	210 至油箱托架底部
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离	mm	1048	716
变速箱齿轮副轴孔中心距	mm	80.5	80.5
最小使用质量	kg	1400	1440
标准配重(前/后)	kg	45/40	22/40
挡位数(前进/倒退)	/	8/2	8/2
主变速挡位数	/	4+1	4+1
副变速挡位数	/	2	2
最高设计理论速度	km/h	32.08	28.38
各前进挡理论速度 (在装配标准轮胎型号时) 如选装其他型号轮胎,则各 档理论速度会有差异。	km/h	低 1: 2.26; 低 2: 3.33; 低 3: 5.27; 低 4: 7.15; 高 1: 10.12; 高 2: 14.94; 高 3: 23.64; 高 4: 32.08。	低 1: 1.88; 低 2: 2.83; 低 3: 4.45; 低 4: 6.14; 高 1: 8.70; 高 2: 13.10; 高 3: 20.58; 高 4: 28.38。
发动机与主离合器联接方式	/	直连	直连
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号	/	WT-60	WT-60
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式	/	安全框架	安全框架
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂	/	潍坊泰山拖拉机有限公司	潍坊泰山拖拉机有限公司

技术规格

项 目	单位	设计值	设计值
发动机说明	/	以下为标配发动机, 发动机可选装其他品牌、型号, 详见发动机说明书	
发动机型号	/	YN27PAF4	YN27PAF4
发动机结构型式	/	直列、水冷、四冲程、直喷	直列、水冷、四冲程、直喷
发动机生产厂	/	山东云内动力有限责任公司	山东云内动力有限责任公司
发动机进气方式	/	自然吸气	自然吸气
发动机气缸数	/	4	4
发动机标定功率	kW	36.8	36.8
发动机额定净功率	kW	36.8	36.8
发动机标定转速	r/min	2400	2400
发动机冷却方式	/	水冷	水冷
空气滤清器型号	/	K495	KLQ-1432GT/H
空气滤清器型式	/	湿式	干式
排气后处理型式	/	---	---
驾驶员座椅型号	/	NS-819	NS-819
驾驶员座椅生产厂	/	临朐县纳森座椅厂	临朐县纳森座椅厂
安全带型号	/	BXCADB-002	BXCADB-002
安全带生产厂	/	河间市百信驰汽车安全带厂	河间市百信驰汽车安全带厂
转向系型式	/	全液压	全液压
转向系转向操纵机构	/	方向盘	方向盘
转向系转向机构型式	/	前轮转向	前轮转向
变速箱(器)型式	/	机械平面组成式	机械平面组成式
主变速换挡方式	/	机械有级挡	机械有级挡
副变速换挡方式	/	机械有级挡	机械有级挡
轮胎型号(前轮/后轮)	/	6.00-16/11.2-24 (选装 500-16/9.50-24、450-12/9.5-16)	6.50-12(选装 6.00-12)/13.6-16 (选装 8.30-20、9.50-16)
轮胎数量(前轮/后轮)	个	4	4
轮胎气压(前轮/后轮)	kPa	160~190/110~140	160~190/110~140
液压悬挂系统型式	/	开心、分置式	开心、分置式
悬挂装置型式	/	后置、三点悬挂	后置、三点悬挂
悬挂装置类别	/	1	1
工作装置液压油泵型号	/	CBN-E314BFHL	CBN-E310
液压输出组数	/	1	无/简单液压输出/1(可选2组)
工作装置安全阀全开压力	Mpa	17.5±0.5	17.5±0.5
动力输出轴花键数目	/	6	6
动力输出轴标准转速	r/min	540/720	720
动力输出轴传动比	/	3.385/2.8	3.077

8 拆散和处置

当整个机器使用寿命到期后，为了您的人身安全及保护社会环境，请将机器交给有专业许可插接的回收公司处理。

拆散时请按从上到下，先外后内的顺序进行拆解，在拆解大体积物体或重物时，必须使用专业的吊具。蓄电池请交给专业蓄电池回收公司，废机油等请集中妥善处置，不得随意乱倒，污染环境。



警告：蓄电池电解液具有腐蚀性，不可溅入眼睛及皮肤、衣服上，若溅到酸液必须立即用清水洗净，并尽快前往医院医治，以免造成意外伤害。

重要事项：1.换下的蓄电池酸液会污染环境，不能随意乱倒，以免造成意外伤害。
2.换下的机油属废弃油料，不能随意丢弃，以免造成意外伤害。

本公司提醒您，在没有专业的拆散工具及实际的操作经验下，拆散时及拆散后不妥善放置可能造成人身伤害。



警告：拆解大体积物体或重物时，必须使用专业吊具！注意人身安全！

9 保修事项

9.1 产品保修的依据

潍泰 TT 系列 轮式拖拉机依据下列文件及法规进行保修。

《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》国经贸质[1998]123号文

《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国消费者权益保障法》

9.2 不实行保修的情况

根据相关法规，在有些情况下将不实行保修。详见随机文件《三包服务凭证》。

注：某些行为可能会使保修条件失效，详见《三包服务凭证》。

注：如果用户自行改装拖拉机或用于使用说明书规定外的用途，将不在厂家的保修范围内，请务必注意。

附 录

10 附 录

10.1 拖拉机用油和溶液

表 10-1 拖拉机的用油和溶液

用油、溶液部位		油和溶液					
燃油箱	国内标准	符合 GB/T 252 的轻柴油	20℃ (摄氏度) 以上	(-4 ~ 20)℃ (摄氏度)	(-5 ~ 4)℃ (摄氏度)	(-14 ~ -5)℃ (摄氏度)	(-29 ~ -35)℃ (摄氏度)
			10 号	0 号	-10 号	-20 号	-35 号
	国际标准	采用美国材料试验学会 ASTM 燃料油 D-975, 一般气温下用 2-D 等级, 环境温度在 5℃ (摄氏度) 以下时, 应采用 1-D 等级。					
发动机油底壳	国内标准	按发动机使用说明书要求添加					
	国际标准	发动机油底壳、喷油泵、调速器机油及油浴式空气滤清器均采用粘度级别符合美国汽车工程师学会 SAE 粘度分类, -5℃ (摄氏度) 以下用 SAE10W, -5℃ (摄氏度) 以上用四季通用的 SAE15W/40 多级油。质量级别符合美国石油学会 API CD 级标准。					
水散热器	环境温度 4℃ (摄氏度) 以上: 拖拉机冷却系统采用清洁软水 环境温度 4℃ (摄氏度) 以下: 拖拉机冷却系统必须采用防冻液 最低环境温度 -15℃ (摄氏度) 以上: 采用 -25# 长效防冻液 (SH/T0521-1999) 最低环境温度 -25℃ (摄氏度) 以上: 采用 -35# 长效防冻液 (SH/T0521-1999) 最低环境温度 -35℃ (摄氏度) 以上: 采用 -45# 号防冻液 (SH/T0521-1999)						
变速箱-后桥、	国内标准	N100D 传动、液压两用油, 执行标准: Q/LWZ B119-2008					
液压提升器、前驱动桥	国际标准	传动系统和提升器、液压转向、驱动前桥可采用 Massey Ferguson 公司的 MF1135 或 Ford 公司的 M2C 86A 或 John Deer 公司的 J20A 通用油					
转向油箱	国内标准	L~HM32 抗磨液压油。					
油杯	国内标准	通用锂基润滑脂, 符合 GB/T 7324					
	国际标准	采用美国润滑脂学会 NJGI 润滑脂 D-217, 粘度等级为 2。					
蓄电池		蒸馏水					
重要事项:							
1. 传动液压两用油、柴油、柴油机油必须经过至少 48h (小时) 沉淀后, 才能加入使用, 以防杂质进入, 损坏机器;							
2. 严禁不同牌号、不同生产厂家的油料混用, 以免影响整机性能;							

附 录



注意：1. 柴油发动机运转中，切不可给燃油箱加油，以免发生危险；

2. 若拖拉机在炎热阳光下工作，油箱不能加满，否则燃油会因膨胀而溢出引发事故，一旦溢出要立即擦干。

重要事项：冷却水应为清洁的软水（如雨水、雪水或河水等）。如果使用硬水（如井水、泉水等）须事先煮沸，并经沉淀后加入水箱，以免损坏水箱。

10.2 主要螺栓、螺母拧紧力矩表

表 10-2 主要螺栓、螺母拧紧力矩表

名 称 及 装 配 部 位	螺 纹 规 格	拧 紧 力 矩 [N·m (牛 顿 · 米)]
发动机与离合器壳体连接螺栓、螺母	M10	41~51
离合器壳与后桥箱连接螺栓	M14X1.5	123~154
一轴、二轴轴承座固定螺栓	M10	41~51
联锁压座固定螺栓	M10	50~70
从动螺旋锥齿轮固定螺栓	M10X1.25	45~55
驱动轴壳体与后桥壳体连接螺栓	M12×1.5	73~89
驱动轮轮毂与辐板连接螺栓	M14×1.5	178~218
辐板与轮辋连接螺栓	M16×1.5	265~311
前轴横拉杆锁紧螺母	M16X1.5	122~149
前外轴与前内轴合件连接螺栓	M14	122~149
前驱动轮和前轮轮毂与辐板连接螺栓	M14×1.5	178~218
前桥与托架连接螺栓	M16	182~222
前托架与电瓶架连接螺栓	M12	73~89
托架与发动机连接螺栓	M12	73~89
托架与发动机连接螺栓	M14X1.5	126~154
提升器壳体与后桥壳体连接螺栓	M10	41~51
转向器与离合器壳体连接螺栓	M14	122~149
限位杆支架的联接螺栓	M14	122~149



警告：拧紧拖拉机主要螺栓、螺母时，必须使用扭力扳手，以免达不到拧紧力矩要求而造成整机性能下降和人身伤害等危险。

附录

10.3 拖拉机滚动轴承

表 10-3 拖拉机滚动轴承明细表

序号	代 号	轴承代号	轴 承 名 称	安 装 部 位	数量
1	GB/T 276	6203-Z	深沟球轴承	离合器轴前端	1
2	GB/T 276	6006	深沟球轴承	动力输出传动轴前端	1
3	GB/T 276	6206	深沟球轴承	分动箱输出轴前端	1
4	GB/T 276	6207	深沟球轴承	动力输出轴后端	1
				中间传动主动齿轮	2
5	GB/T 276	6208	深沟球轴承	前驱动桥末端减速主动齿 轮	2
				前驱动桥中间传动被动齿 轮	2
6	GB/T 276	6210	深沟球轴承	驱动轴外端	2
7	GB/T 276	6211	深沟球轴承	驱动轴内端	2
8	GB/T 276	6305	深沟球轴承	动力输出传动轴后端	1
				动力输出轴前端	1
				分动箱输出轴后端	1
9	GB/T 276	6307	深沟球轴承	短半轴外端	2
10	GB/T 276	6207N	深沟球轴承	传动箱第一轴前端	1
11	GB/T 283	NJ305E (单 作用离合 器用) NJ206E (双 作用离合 器用)	圆柱滚子轴承	传动箱第一轴后端	1
12	GB/T 283	NUP2207E	圆柱滚子轴承	传动箱第二轴后端	1
13	GB/T 297	31305	圆锥滚子轴承	传动箱第二轴前端	2
14	GB/T 297	32011	圆锥滚子轴承	差速器两端	2
15	GB/T 297	977907	轴承	转向器蜗杆下端	1
		977907K	轴承	转向器蜗杆上端	1

附录

序号	代 号	轴承代号	轴 承 名 称	安 装 部 位	数量
16	GB/T 297	30205	圆锥滚子轴承	前轮轮毂外端	2
17	GB/T 297	30206	圆锥滚子轴承	前轮轮毂内端	2
18	GB/T 301	51106	单向推力球轴承	转向节立轴	2
				前最终传动壳体下端	2
19		688808 (单作用离合器用)	分离轴承	离合器分离轴承	1
		996711 (双作用离合器用)			
20	GB/T 5846	K202417	滚针轴承	分动箱中间轴	2
21	GB/T 5846	K253120	滚针轴承	分动箱输出轴	2
22	GB/T 5846	K283327	滚针轴承	III~IV档从动齿轮	2
23	GB/T 5846	K303527	滚针轴承	高低档固定齿轮	2
24	GB/T 292	7206AC	角接触球轴承	前驱动轴内端	2
25	GB/T 292	7208AC	角接触球轴承	前驱动轴外端	2
26	GB/T 297	32007	圆锥滚子轴承	主动锥齿轮轴中部	1
27	GB/T 297	32010	圆锥滚子轴承	前桥差速器壳	2
28	GB/T 297	32207	圆锥滚子轴承	主动锥齿轮轴前端	1
29	GB/T 5846	K424822	滚针轴承	IV档主动齿轮	1
				III档主动齿轮	1

10.4 拖拉机底盘密封件:

表 10-4 拖拉机底盘密封件明细表

部 件	规 格	安 装 部 位	数量	
传动箱	GB/T 9877.1 旋转轴唇形密封圈	B35×55×8	第一轴前端	2
		FB35×55×8	动力输出轴轴承盖内	2
		B50×72×8	驱动轴外侧	6
		B55×75×8	驱动轴内侧	4
	JB/T2600 骨架油封	PD50×80×12	最终传动主动齿轮轴	2
	GB/T3452.1 O 形圈	11.8×1.8G	动力输出拨叉轴	1
		15×2.65G	差速锁拨叉轴	1

附录

部 件	规 格		安 装 部 位	数量
		22.4×2.65G	倒挡轴	1
		28×3.55G	最终传动主动齿轮轴	2
		67×3.55G	二轴前轴承座	1
		103×3.55G	后桥轴承座	2
		112×3.55G	驱动轴套管	2
制动器	GB/T3452.1 O 形圈	15×2.65G	制动凸轮轴	2
前轴	非标（见图纸）	立轴油封 40×48×6.5	转向节下端	2
		半轴油封 38×74×11.5	前轮轮毂	2
	GB/T3452.1 O 形圈	30×3.55G	左右转向节上端	2
			摇摆轴两端	2
转向器	GB/T9877.1 旋转轴唇形密封圈	B30×45×8	转向垂臂轴	1
提升器	JB/T2600 骨架油封	PD42×62×10	提升轴	2
	JB/T 982 密封垫	10×13.5	放油塞	1
		10×13.5	缸头	2
		18×22	液压输出空心螺栓处	1
		36×42	加油通气塞总成	1
	GB/T3452.1 O 形圈	71×2.65G	缸套与壳体密封	1
		17×2.65G	缸头调节阀	1
		53×5.3G	活塞和油缸筒	1
		53×5.3G	活塞和油缸筒	1
分配器	GB/T3452.1 O 形圈	9×2.65G	手柄轴、安全阀座	1
			与提升器壳体接合面	1
		13.2×2.65G	安全阀压紧螺塞	1
		15×2.65G	与提升器壳体接合面	1
		19×2.65G	与提升器壳体接合面	1
油泵及油路	GB/T3452.1	O 形圈 18×2.65G	油泵吸油处	1
分动箱	JB/T2600 骨架油封	SG30×45×8	分动箱输出轴	1
	GB/T3452.1 O 形圈	12.5×1.8G	分动箱拨叉轴	1
		36.5×2.65G	后护套焊合件前端	2
		53×2.65G	后护套焊合件后端	1
前驱动桥	JB/T2600 骨架油封	PG45×65×10	油封座圈	2
		SD45×70×10	前驱动轴	2

附 录

部 件	规 格	安 装 部 位	数 量
GB/T 3452.1 O 形圈	SD50×70×12	立轴套管下端	2
	W50×72×7	立轴套管下端	2
	33.5×3.55G	主动锥齿轮轴	2
	34.5×3.55G	轴承盖	2
	40×3.55G	前摆轴	2
	56×2.65G	防尘管座	1
	67×3.55G	前摆轴	2
	75×2.65G	轴承盖	2
		半轴套管外端	2
	80×3.55G	后支座	2
	85×3.55G	主动锥齿轮轴承座	2
	170×3.55G	驱动轴盖	2
	175×3.55G	半轴套管内端	2

10.5 潍泰 TT 系列拖拉机配套农具

表 10-5 潍泰 TT 系列拖拉机配套农具

类别	拖拉机型号	配套机具	机具型号	主要技术参数
耕地机械	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	悬挂三铧犁	1L-320	耕深(140~180)mm (毫米)
		悬挂二铧犁	1L-325	耕深(200~220)mm (毫米)
		悬挂二铧犁	1L-227	耕深(140~200)mm (毫米)
	TT550/TT554 TT600/TT604	悬挂三铧犁	1L-325	耕深(160~200)mm (毫米)
			1L-327	耕深(140~200)mm (毫米)
			1L-420	耕深(140~180)mm (毫米)
	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	旋耕机	1GQN-125	耕深(120~140)mm (毫米), 耕宽 1250mm (毫米)
	TT550/TT554 TT600/TT604		1GQN-140	耕深(120~140)mm (毫米) 耕宽 1400mm (毫米)
整地机械	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	18 片缺口耙	1BY-1.8	耕深: (80~100)mm (毫米) 耕幅 1800mm (毫米)
	TT550/TT554 TT600/TT604	20 片缺口耙	1BY-1.9	耕深: (80~100)mm (毫米) 耕幅 1900mm (毫米)
播种机械	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	播种机	2BJ-4(大豆、玉米)	播 4 行, 行距(500~700)mm (毫米)
			2B-12/16 (小麦)	播 12/16 行
			2BM-2/4 (棉花)	覆膜播 2/4 行
	TT550/TT554 TT600/TT604	小麦玉米多用播种机	2BXY-12/4	行数: 小麦 12 玉米 4
水田作业	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	水田起浆机	1ZSN-160 1ZSN-180	耕深(80~100)mm (毫米)

附 录

类别	拖拉机型号	配套机具	机具型号	主要技术参数
机具	TT550/TT554 TT600/TT604		1ZSN-200	
	全系列四轮驱动	水田驱动耙	1BSMQ-14 1BSMQ-16	耕深: (120~160)mm (毫米)
喷药机	全系列	悬挂式打药机	3W-200/6	药箱容量: 200L (升) 喷幅: 6m (米)
秸秆还田	TT550/TT554 TT600/TT604	秸秆还田机	4JH-1.0	工作幅宽 1000mm (毫米) 留茬 (20~80)mm (毫米)
灭茬机	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	灭茬机	1GM-2/3	工作幅宽 1250mm (毫米) 起 2 垄, 耕深(120~150)mm (毫米)
	TT550/TT554 TT600/TT604		SGTN-140	工作幅宽 1400mm (毫米) 起 2 垄, 耕深(120~150)mm (毫米)
			1GM-2/3	灭茬刀: 400r/min (转/分钟)
收获机械	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	大豆割晒机	4G-2.4	割幅: 2400mm (毫米)
	TT550/TT554 TT600/TT604	割晒机	4S-170	割幅: 1700mm (毫米)
开沟机	全系列	链刀式开沟机(带爬行挡机型配套)	YLR-20 1KS-30-25	开沟宽度: 130/160/200mm (毫米) 开沟深松深度: (500~1600)mm (毫米) 沟型: 30*20
挂车	TT250/TT254 TT300/TT304 TT350/TT354 TT400/TT404 TT450/TT454	农用挂车	7CH-1.5/2	载重 1.5/2.0t (吨)
	TT550/TT554 TT600/TT604		7CH-3	载重量 3t (吨)



注意: 使用配套农具前, 操作人员应认真阅读农具的“使用保养说明书”, 熟悉结构、性能、操作方法, 合理配套, 以免造成机具和人身事故。

注:

- 1、选购农机具前, 依据将要作业区域的作业条件(土壤阻力、农艺要求等)参考本明细表, 初选配套农机具的种类, 并咨询经销商;
- 2、据所购买拖拉机型号(功率大小), 结合作业区域的作业条件(土壤阻力、农艺要求等), 参考咨询意见, 确定农机具型号等主要技术参数, 实现合理配套。如果配套不合理, 将给机组带来不利影响;
- 3、作业条件(土壤阻力、农艺要求等)不同, 同一机具的作业效率、效果是不尽相同的, 请用户依据当地作业条件合理确定作业速度、作业幅宽等。

11 索引

A

安全规则及使用注意事项·····	1
安全警告标志·····	5
安全注意事项·····	1

B

保修事项·····	80
不实行保修的情况·····	80

C

操作说明·····	10
差速锁的操作·····	19
差速锁的调整·····	53
拆散和处置·····	79
产品保修的依据·····	78
产品描述·····	11
产品型号·····	69
传动系保养·····	62
存放·····	66

D

底盘故障和排除方法·····	32
电气设备的使用·····	28
电器系统故障和排除方法·····	37
冬季使用技术保养·····	44
动力输出轴空载磨合·····	30
多路阀的使用·····	24

F

发动机的起动·····	15
发动机的运转·····	17
发动机空转磨合·····	30
发动机冷却系统的保养·····	64
发动机起动前的准备工作·····	16
发动机油底壳油量的检查及换油·····	60
风扇胶带张紧度的调整·····	60
附件、备件和易损件明细·····	40
附录·····	81

G

干式空滤器的使用与保养·····	60
液压悬挂系统高度调节·····	23

H

后轮轮距的调整·····	56
--------------	----

J

机油滤清器的保养·····	61
技术保养规程·····	42
技术规格·····	69
TT系列拖拉机两轮驱动机型主要技术规格·····	69
TT系列拖拉机四轮驱动机型主要技术规格·····	73
驾驶座的调整·····	22

交货、验收、运输、组装和安装	68
交货验收	68
L	
潍泰 TT 系列拖拉机配套农具	86
离合器的调整（单作用）	46
离合器的调整（双作用）	47
离合器的调整	46
轮胎充气压力的检查	64
轮胎的拆装	21
轮胎的使用	21
轮胎的使用与拆装	21
M	
每班技术保养	42
磨合后的技术保养	31
磨合前的准备工作	30
每50小时技术保养	42
每200小时技术保养	43
每400小时技术保养	43
每800小时技术保养	43
每1600小时技术保养	43
N	
农具最低下降位置的调整	58
农具最高提升位置的调整	58
P	
配重的使用	22
普通蓄电池的维护	59
Q	
起动发动机	16
前轮轮距的调整	56
前轮前束的调整	55
前轮轴承轴向间隙的调整	55
前驱动桥侧传动的调整	57
前驱动桥的调整	58
前驱动桥的使用	19
前驱动桥中央传动的调整	57
前驱动油面检查	62
全液压转向系统使用注意事项	54
R	
燃油滤清器的保养	61
燃油系统的排气	65
燃油箱保养	63
S	
随机备件	40
随机备件明细表	40
随机文件清单	40
四轮驱动机型前轮轮距	58
T	
提升器的保养	63

提升器机油滤清器的保养	62
拖车气制动的调整	49
拖拉机操纵机构	11
拖拉机操纵机构及仪表	11
拖拉机长期存放的保养	44
拖拉机常见故障和排除方法	32
拖拉机存放期损坏的原因	66
拖拉机的换档	19
拖拉机的磨合	30
拖拉机的制动	20
拖拉机底盘密封件	84
拖拉机封存	66
拖拉机封存期间的保养	67
拖拉机空驶及负荷磨合	31
拖拉机启封	67
拖拉机滚动轴承	81
拖拉机启封	67
拖拉机起步	18
拖拉机停车和发动机熄火	20
拖拉机用油和溶液	79
拖拉机转向	18
TT系列拖拉机两轮驱动机型主要技术规格	69
TT系列拖拉机四轮驱动机型主要技术规格	73
W	
维护保养说明	42
位调节	23
X	
悬挂机构的使用	25
蓄电池的起动	17
悬挂系统尺寸图	26
Y	
液压输出及液压锁的使用	24
液压提升机构的调整	58
液压系统磨合	30
液压悬挂系统的操作和使用	23
仪表及开关	12
易损件清单	41
油浴式空气滤清器的保养	59
圆锥齿轮副接触印痕和齿侧间隙的调整	51
运输	68
Z	
制动器的调整	48
中央传动的调整	50
转向器的调整(机械转向)	53
转向行走系的调整	53
锥轴承预紧量的调整	50

亲爱的用户：

非常感谢您的惠顾，选购、使用 潍泰 TT 系列轮式拖拉机，我们愿意竭诚为您服务，及时有效地解决您在使用中出现的问题，最大限度地满足您的要求，做好用户服务工作。

现将“用户信息反馈单”随同说明书发给您，请您用正楷字填写，用挂号信寄至山东省潍坊市潍城区符山镇潍昌路以北、官路村居民点以西潍坊泰山拖拉机有限公司三包服务处，邮政编码：261021。公司将把您的《用户信息反馈单》输入电脑贮存，以便为您实行“三包”服务。

对您的配合和大力支持，我们表示衷心的感谢！

用户信息反馈单

产品型号		拖拉机 出厂编号			发动机 生产厂家		
发动机编号		出厂日期			购买日期		
用户姓名		年龄		文化程度		驾驶工龄	
家庭住址				电话号码		邮政编码	
购机主 要用途				拖拉机 负 荷			
出现的故障时 间及原因							
损坏零件的名 称及状况							
改进意见 及 建 议							

注：此反馈单由机主（或机手）如实填写，以便了解拖拉机使用情况，做好用户服务工作。用户信息反馈单复印后填写有效。